

第6章 双极型晶体管放大电路



第6章 晶体管及其交流放大电路

目 录 CONTENTS



6.1

非线性电子电路分析方法



6.2

BJT放大电路的静态分析



6.3

BJT放大电路的小信号模型



6.4

共射极放大电路



6.5

共集电极和共基极放大电路



6.6

多级放大电路



6.7

放大电路的频率响应



6.8

BJT负反馈放大电路

6.1非线性电子电路分析方法

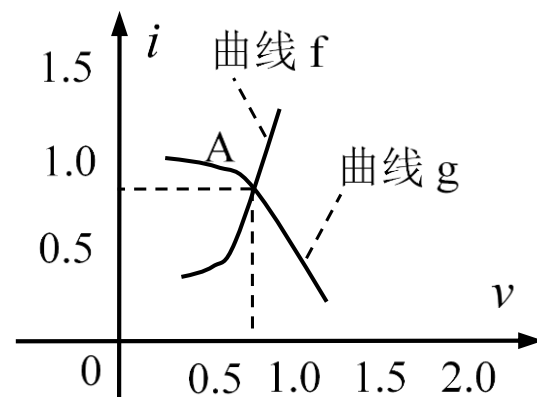
二极管的伏安特性近似为PN结的伏安特性： $i_D = I_S (e^{v_D/V_T} - 1)$ i_D 和 v_D 的关系是非线性的。

6.1.1 图解法

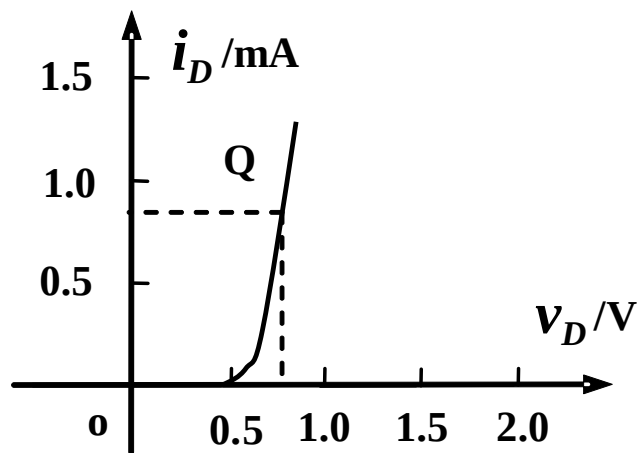
设二元非线性方程组为：

$$\begin{cases} i = f(v) \\ i = g(v) \end{cases}$$

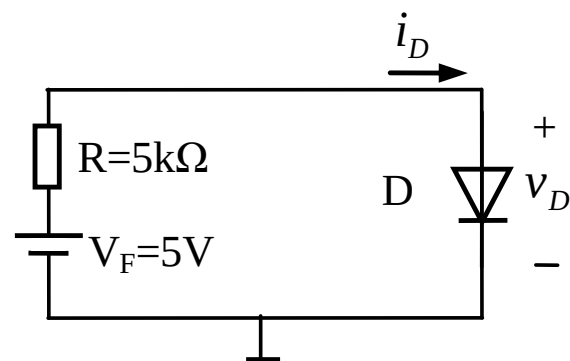
方程的解是曲线 f 和曲线 g 交点A的坐标值：



例6.1.1 已知二极管的伏安特性曲线如图 (a) 的粗实线所示，试求图 (b) 电路中二极管的电流和电压。

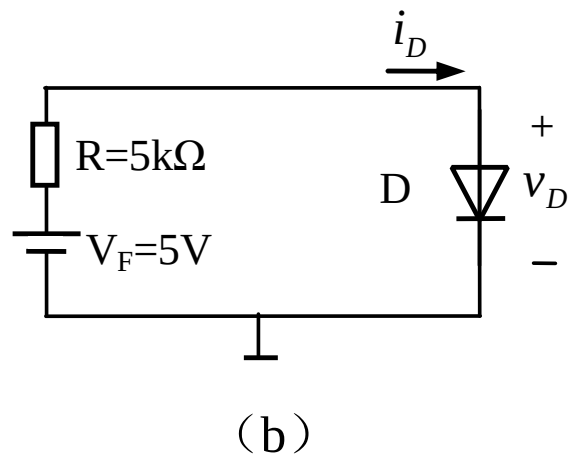
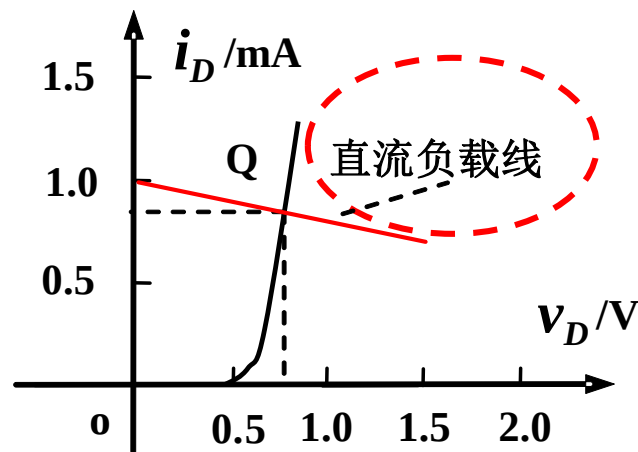


(a)



(b)

例6.1.1 已知二极管的伏安特性曲线如图 (a) 的粗实线所示，试求图 (b) 电路中二极管的电流和电压。



解：由电路得：
$$i_D = \frac{V_F - v_D}{R} = 1 - 0.2v_D \quad (\text{mA})$$

(a)

(b)

上式中的单位是mA， v_D 的单位是V。

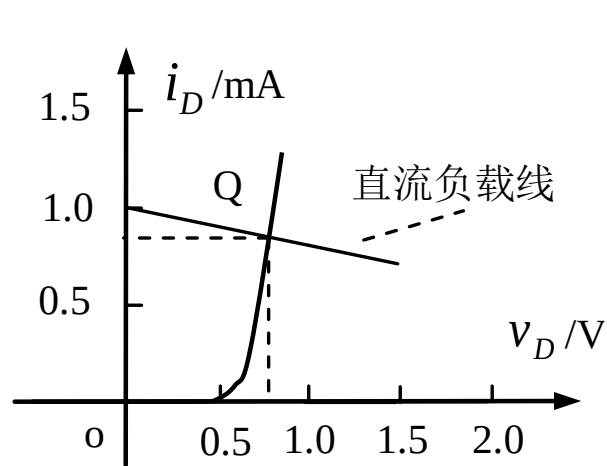
直流负载线与二极管特性曲线的交点Q (V_{DQ} , I_{DQ}) 既是解，读出：

$$v_D = V_{DQ} = 0.75 \quad (\text{V})$$

$$i_D = I_{DQ} = 0.85 \quad (\text{mA})$$

由于电路仅有直流电压源，所以电路中的电流和电压都是**直流量**，不随时间变化，称为**静态**。Q点称为二极管的**静态工作点**。

例6.1.2 电路如图(b)所示。已知 $v_s = 1\sin \omega t$ V，二极管的伏安特性如图 (a) 所示。试求二极管的电流和电压。

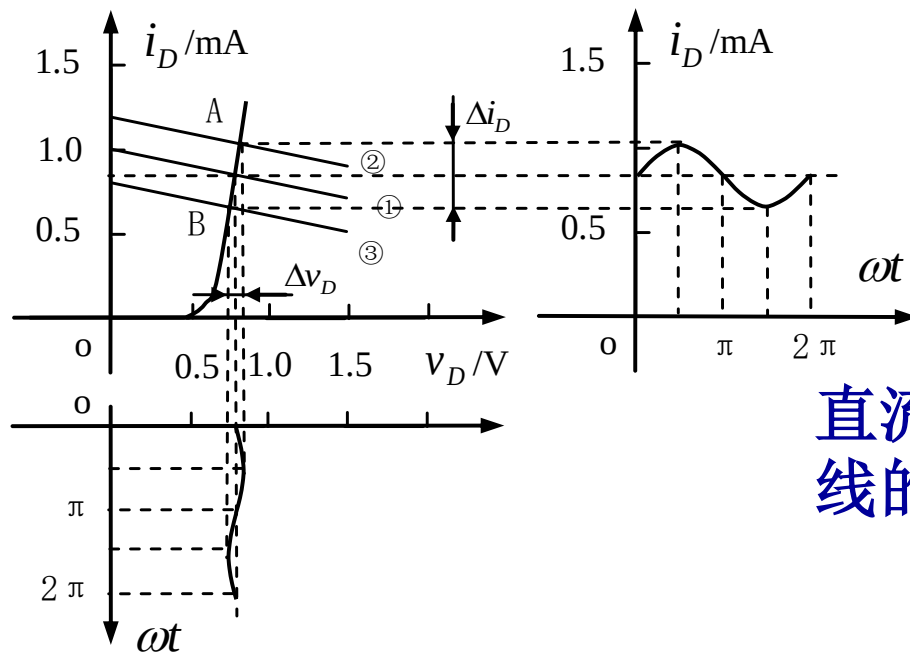


(a)

解:

$$i_D = \frac{V_F + v_s - v_D}{R} = (1 + 0.2\sin \omega t) - 0.2v_D \quad (\text{mA})$$

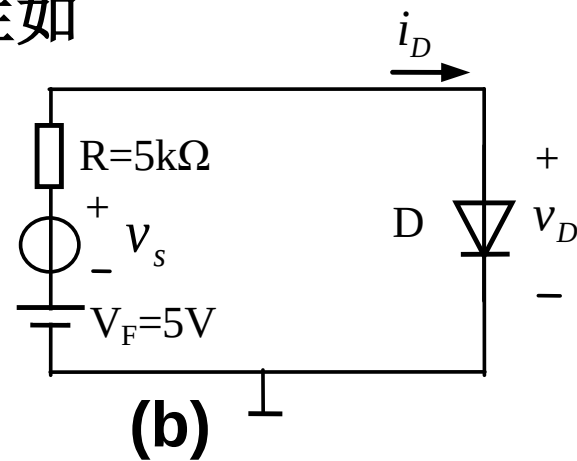
当 $\omega t = 0, \pi, 2\pi$ 时, $i_D = 1 - 0.2v_D$ (mA) 是直流负载线



直流负载线与二极管伏安特性曲线的交点是静态工作点，解为

$$V_{DQ} = 0.75V,$$

$$I_{DQ} = 0.85mA$$



6.1 非线性电子电路分析方法

$$i_D = (1 + 0.2 \sin \omega t) - 0.2v_D \quad (\text{mA})$$

当 $\omega t = \pi/2$ 时, $i_D = (1 + 0.2) - 0.2v_D \quad (\text{mA})$

直线与纵轴的截距是1.2mA, 斜率与直流负载线相同, 如图中的直线②。

与二极管伏安特性曲线的交点是A点, 解为:

$$v_D \approx 0.76V, \quad i_D = 1.05\text{mA}$$

当 $\omega t = 3\pi/2$ 时,

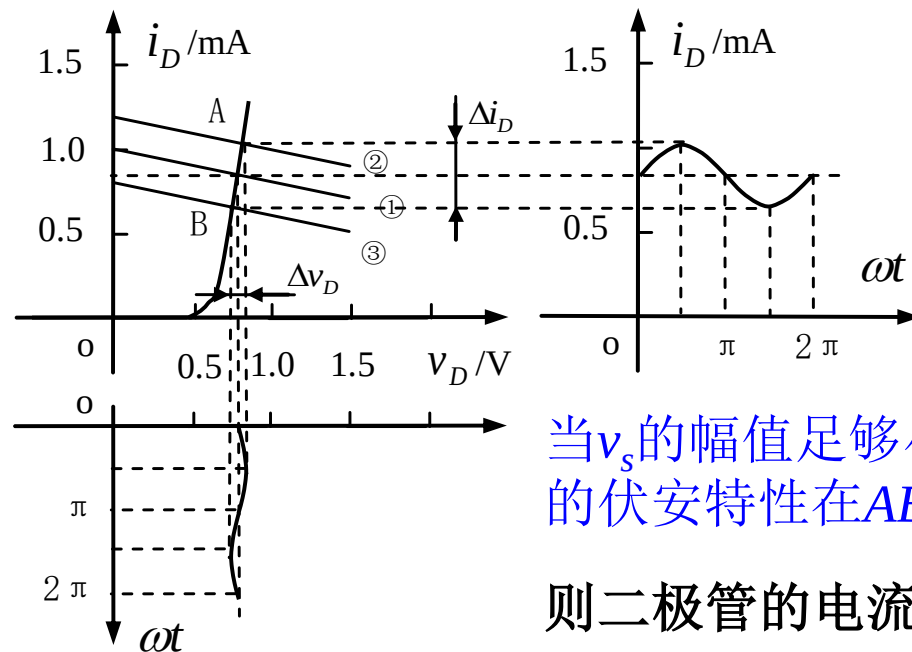
$$i_D = (1 - 0.2) - 0.2v_D \quad (\text{mA})$$

直线与纵轴的截距是0.8mA, 斜率与直流负载线相同, 如图中的直线③。

与二极管伏安特性曲线的交点是B点, 解为 $v_D \approx 0.74V, \quad i_D = 0.65\text{mA}$

$$V_{DQ} = 0.75V,$$

$$I_{DQ} = 0.85\text{mA}$$



当 v_s 的幅值足够小, 可认为二极管的伏安特性在AB段近似为直线。

则二极管的电流和电压分别是:

$$v_D = 0.75 + 0.01 \sin \omega t \quad (\text{V})$$

$$i_D = 0.85 + 0.2 \sin \omega t \quad (\text{mA})$$

由例6.1.2可以得到以下结论：

（1）当直流电源和交流小信号源共同作用时，电路元件的电压和电流包含直流分量和交流分量。

例6.1.2中二极管的电流和电压为

$$v_D = V_D + v_d = 0.75 + 0.01 \sin \omega t \quad (V)$$

$$i_D = I_D + i_d = 0.85 + 0.2 \sin \omega t \quad (mA)$$

本书中用小写字母大写下标表示总量（ v_D 、 i_D ），大写字母大写下标表示直流分量（ V_D 、 I_D ），小写字母小写下标表示交流量（ v_d 、 i_d ）。

（2）当交流小信号源为零时，直流电源产生直流响应分量（ V_D 、 I_D ），对应于静态工作点。而交流小信号源则引起电流和电压在静态工作点附近变化，贡献交流响应分量（ v_d 、 i_d ）。

（3）假设在非线性元件的电流和电压变化范围内近似为直线，其斜率是伏安特性曲线在静态工作点处的切线斜率

图解法求解非线性电路的优点是直观、形象，但是，图解法，计算精度不高，没有解析公式，不利于工程快速计算和电路设计。

因此，当输入交流信号足够小时，将非线性元件的特性视为线性的，可采用叠加原理，分别采用小信号模型法求解交流分量（6.1.2节），用分段线性模型法求解直流分量（6.1.3节），然后，二者求和得到电流和电压的总量。

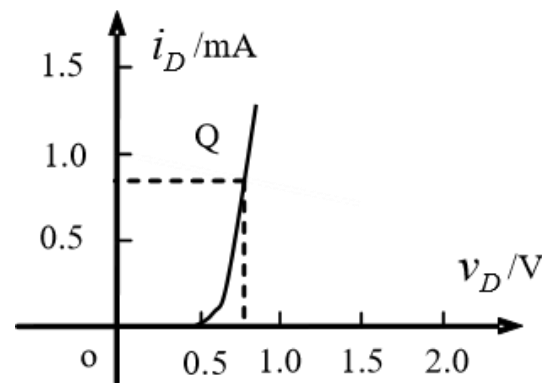
6.4.2 小信号模型法

小信号模型法用于求解非线性元件在静态工作点附近的电流和电压的**交流分量**。

设二极管的静态工作点Q的坐标为 (V_{DQ}, I_{DQ}) 。

$$i_D = I_S (e^{v_D/V_T} - 1)$$

二极管电流在静态工作点处的微分是：



$$\begin{aligned}
 di_D &= \left. \frac{di_D}{dv_D} \right|_{v_D=V_{DQ}} dv_D = \left. \frac{d}{dv_D} [I_S (e^{v_D/V_T} - 1)] \right|_{v_D=V_{DQ}} dv_D = \left. \frac{I_S e^{v_D/V_T}}{V_T} \right|_{v_D=V_{DQ}} dv_D \\
 &= \frac{I_S e^{V_{DQ}/V_T}}{V_T} dv_D \approx \frac{I_{DQ}}{V_T} dv_D
 \end{aligned}$$

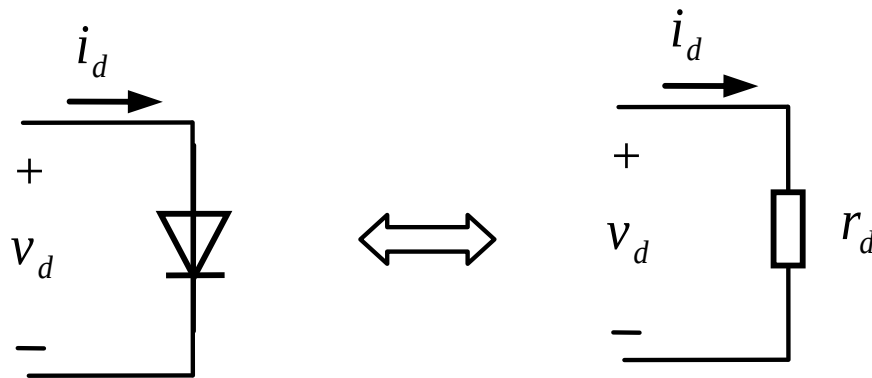
在电路中，**微分量就是交流量**。故用交流电流替换 di_D ，用交流电压替换 dv_D ，得：

$$\begin{cases} i_d = \frac{1}{r_d} v_d \\ r_d = \frac{V_T}{I_{DQ}} = \frac{26\text{mV}}{I_{DQ}} \end{cases} \quad \text{室温 } T = 300$$

$$\begin{cases} i_d = \frac{1}{r_d} v_d \\ r_d = \frac{V_T}{I_{DQ}} = \frac{26mV}{I_{DQ}} \end{cases} \quad \text{室温 } T = 300$$

在静态工作点附近，二极管的交流电流与交流电压成正比，可用一个电阻模拟其特性：

r_d 称为二极管的**交流等效电阻或动态电阻**，它与二极管的静态电流 I_{DQ} 和环境温度有关。



小信号模型则是模拟非线性元件在静态工作点附近电流和电压微变量关系的等效模型。

例6.1.3 试求图6.1.2中二极管的**交流电流和交流电压**，已知 $v_s = 1\sin \omega t$ V。

解：交流通路（电路）：交流电流流通的路径。

由于直流电源的端电压固定不变，所以交流电流通过直流电源引起的端电压变化量为零，在交流通路中相当于对交流电流短路。

已在例6.1.2中求出二极管的静态电流 $I_{DQ} = 0.85\text{mA}$ ，则

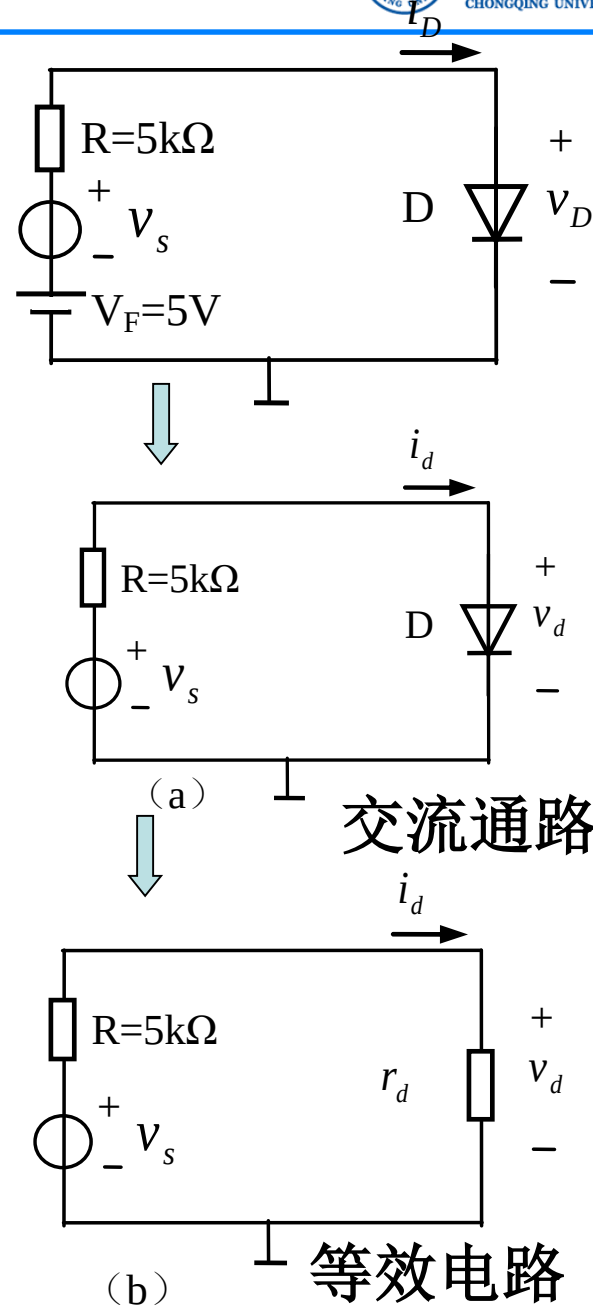
$$r_d = \frac{V_T}{I_{DQ}} = \frac{26\text{mV}}{0.85\text{mA}} = 30.6\Omega$$

由图（b）电路，得

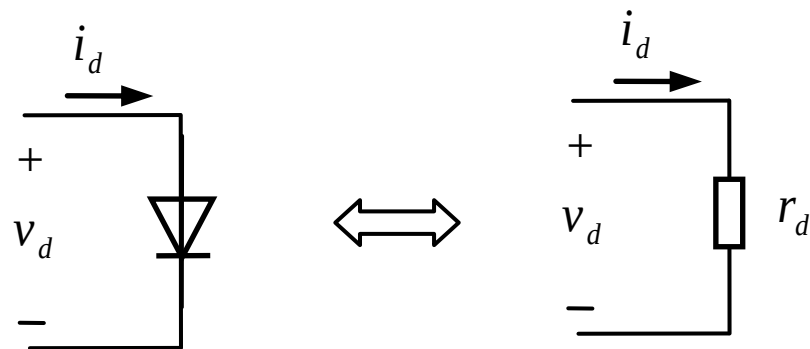
$$i_d = \frac{v_s}{R + r_d} = \frac{1\sin \omega t}{5\text{k}\Omega + 30.6\Omega} \approx \frac{1\sin \omega t}{5\text{k}\Omega} = 0.2\sin \omega t(\text{mA})$$

$$v_d = r_d i_d = 30.6 \times 0.2\sin \omega t(\Omega\text{mA}) = 6\sin \omega t(\text{mV})$$

与例6.1.2比较，交流电流误差很小，但交流电压误差却较大。主要原因是图解法的作图精度不高造成的。

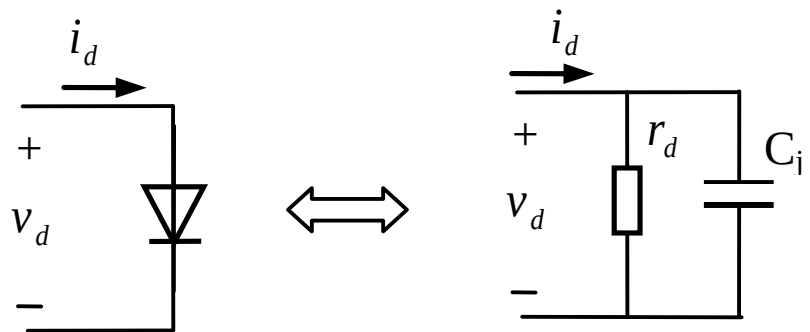


当信号频率小于二极管的最高工作频率时，PN结的电容效应不明显，二极管等效为一个动态电阻。



二极管的低频小信号模型

当信号频率大于二极管的最高工作频率时，PN结具有明显的电容效应。



二极管的高频小信号模型

二极管的小信号模型修正为PN结电容与动态电阻并联。

应用小信号模型分析非线性电路的步骤归纳如下：

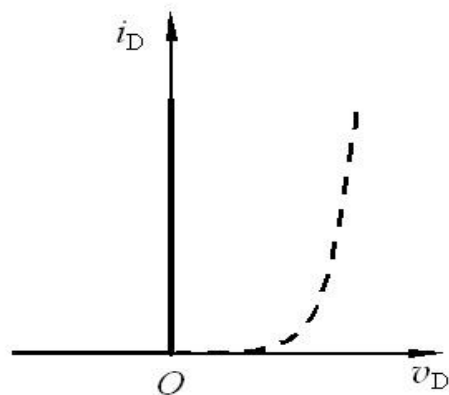
- 1) 令交流信号源不作用，求解非线性元件的静态工作点 Q ，并判断其所在工作区能否传递交流信号。
- 2) 令直流电源不作用（直流电压源替换为短路、直流电流源替换为开路），得到仅有交流信号源作用的小信号等效电路（将非线性元件用小信号模型代替）。然后，用线性电路的分析方法求解此等效电路的相关参数。

电子电路的分析通常包含上述两个步骤，第一步称为静态分析或直流分析，确定 Q 点位置是否合适；第二步称为动态分析或交流分析，计算电路的动态性能参数。

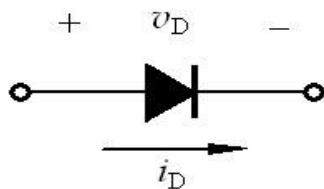
6.1.3 分段线性模型法

二极管的分段线性模型有理想模型、恒压降模型和折线模型。

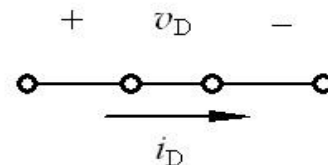
1. 理想模型



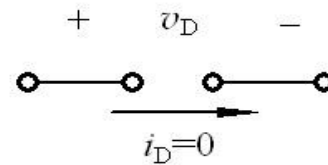
(a) 伏安特性逼近



(b) 代表符号



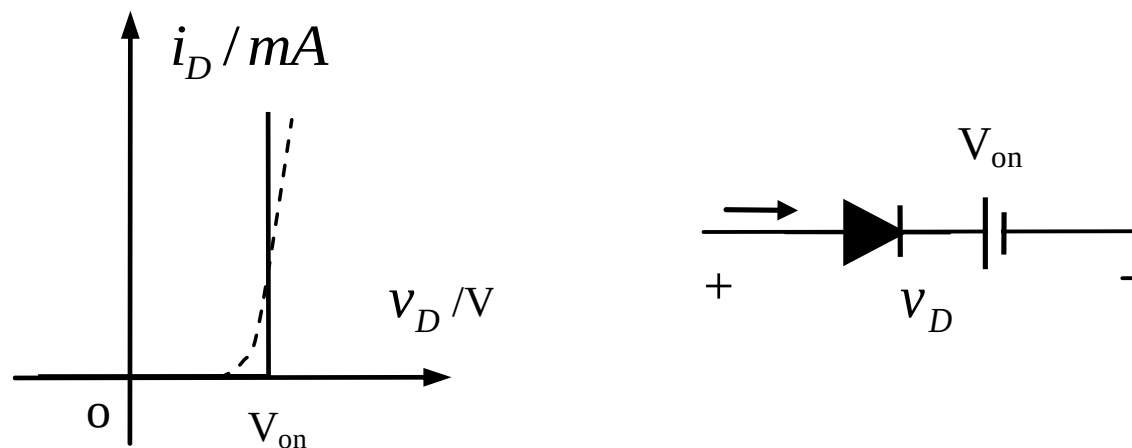
(c) 正向偏置模型



(d) 反向偏置模型

当实际二极管所在回路的电压远大于正向导通电压（通常是两者之比大于10）时，可采用理想二极管模型。

2. 恒压降模型



恒压降模型：伏安特性等效为一个理想二极管与一个直流电压源 V_{on} 的串联。

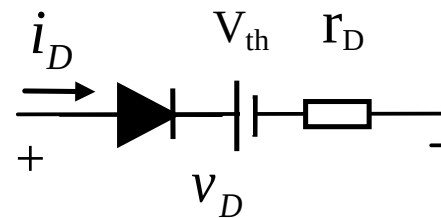
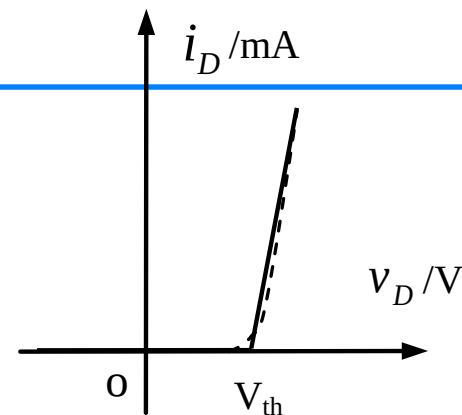
小功率硅管的 $V_{\text{on}} \approx 0.6 \sim 0.8 \text{V}$ ，通常取固定值 0.7V ；

小功率锗管的 $V_{\text{on}} \approx 0.2 \sim 0.3 \text{V}$ ，通常取固定值 0.2V 。

当实际二极管所在回路的总电阻（不含二极管）远大于二极管的导通电阻（通常是两者之比大于10）时，可采用恒压降模型。

3. 折线模型

折线模型:伏安特性等效为一个理想二极管、一个直流电压源 V_{th} 和一个电阻串联 r_D 。



硅管的 V_{th} 约为0.5V，锗管的 V_{th} 约为0.1V；

r_D 称为导通电阻，设二极管导通电压对应的电流为 I_{on} ，则导通电阻 r_D 近似为：

$$r_D = \frac{V_{on} - V_{th}}{I_{on}}$$

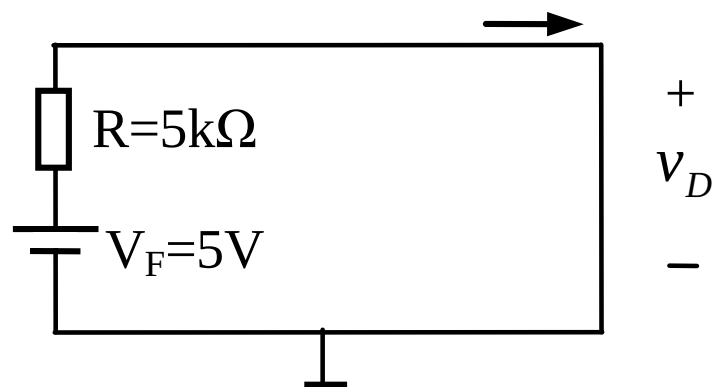
当实际二极管所在回路的总电阻（不含二极管）与导通电阻相当（通常是两者之比小于10）时，可采用折线模型。

例6.1.4 已知二极管的伏安特性曲线如图中(a)的粗实线所示, 试用**三种分段线性模型**求图(b)电路中二极管的电流和电压并比较误差。

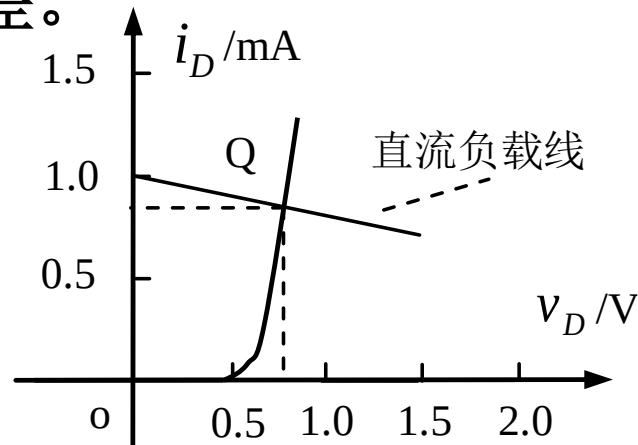
解: 由图可知, 二极管是硅管, 且承受正向电压。

(1) 采用理想模型计算

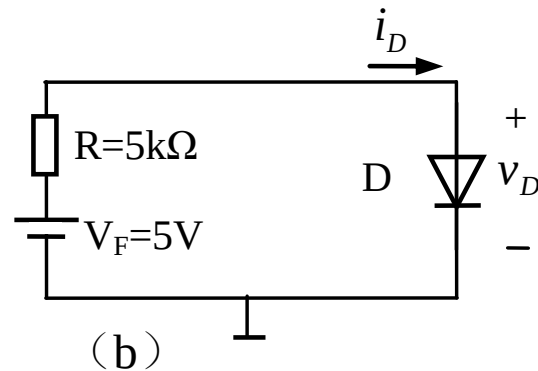
由例6.1.1: Q的坐标是 (0.75, 0.85)



(a) 理想模型



(a)



(b)

$$\because v_D = 0V \quad \therefore i_D = \frac{V_F}{R} = \frac{5}{5} = 1(mA)$$

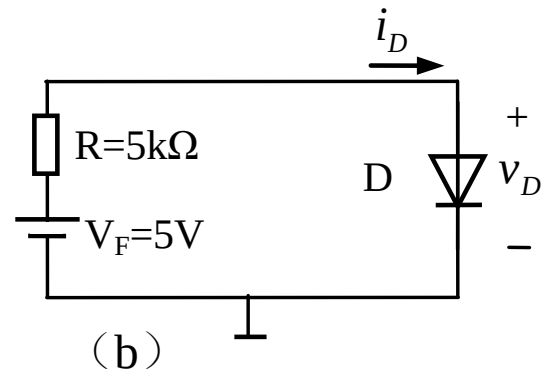
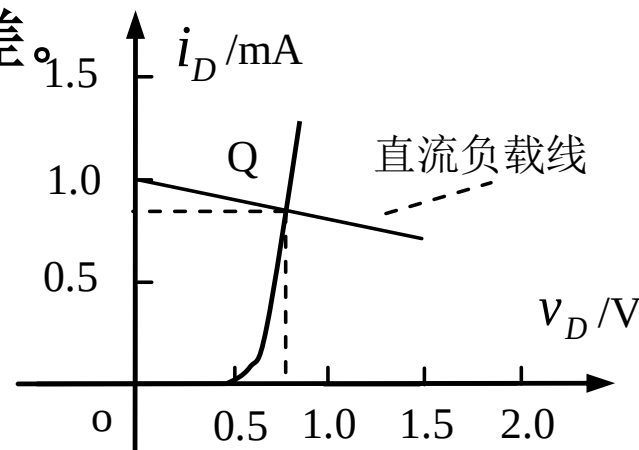
与图解法的结果比较, 电流的相对误差为

$$\gamma_i = \frac{1 - 0.85}{0.85} = 17.6\%$$

电流误差较大。这是因为回路电压 (5V) 与二极管的导通电压 (0.7V) 之比小于10, 故本例不宜采用理想模型。

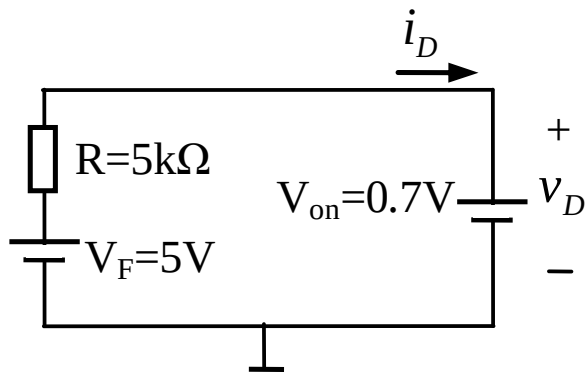
例6.1.4 已知二极管的伏安特性曲线如图中(a)的粗实线所示, 试用**分段线性模型**求图(b)电路中二极管的电流和电压并比较误差。

解: 由图可知, 二极管是硅管, 且承受正向电压。



由例6.1.1: Q的坐标是 (0.75, 0.85)

2. 采用恒压降模型计算



(b) 恒压降模型

$$\because v_D = V_{on} = 0.7V \quad \therefore i_D = \frac{V_F - V_{on}}{R} = \frac{5 - 0.7}{5} = 0.86(mA)$$

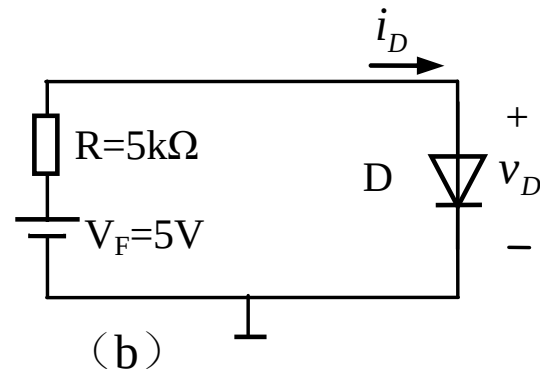
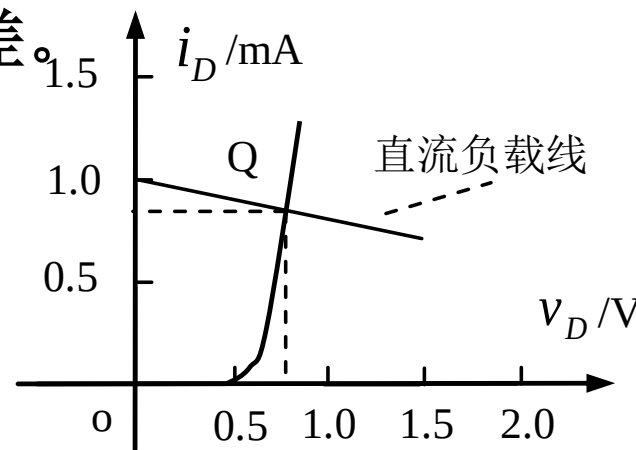
与图解法的结果比较, 电流的相对误差为

$$\gamma_i = \frac{0.86 - 0.85}{0.85} = 1.2\%$$

电流误差可以接受。这是因为回路电阻 (5k) 与二极管的导通电阻 (0.25k, 见下文) 之比大于10, 故本例采用恒压降模型可以得到准确的结果。

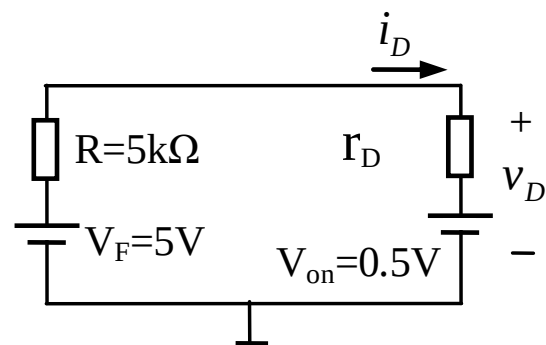
例6.1.4 已知二极管的伏安特性曲线如图中(a)的粗实线所示, 试用**分段线性模型**求图(b)电路中二极管的电流和电压并比较误差。

解: 由图可知, 二极管是硅管, 且承受正向电压。



由例6.1.1: Q的坐标是 (0.75, 0.85)

3. 采用折线模型计算



(c) 折线模型

由伏安特性曲线可知, **导通电压**对应的电流约为**0.8mA**。

$$r_D = \frac{V_{on} - V_{th}}{I_{on}} = \frac{(0.7 - 0.5)V}{0.8mA} = 0.25k\Omega$$

$$i_D = \frac{V_F - V_{th}}{R + r_D} = \frac{(5 - 0.5)V}{(5 + 0.25)k\Omega} = 0.857(mA)$$

与图解法的结果比较, 电流的相对误差为

$$\gamma_i = \frac{0.857 - 0.85}{0.85} = 0.8\%$$

电流误差与恒压降模型相近, 但计算比采用恒压降模型复杂。

在实际计算中通常采用**恒压降模型**计算二极管的**静态工作点**。

6.2 BJT放大电路的静态分析

6.2.1 放大电路的工作条件

内部条件：发射区掺杂浓度很高；基区很薄，掺杂浓度低；集电区面积很大，掺杂浓度远低于发射区。通过制造工艺保证内部条件的实现。

外部条件：发射结加正向电压（正向偏置），集电结加反向电压（反向偏置）。通过电路设计保证外部条件的实现。

信号 v_i 引起基极电流很小的变化量 i_b ，集电极电流出现很大变化量 $i_c = \beta i_b$ ，在电阻 R_C 上获得比 v_i 更大的电压变化量 $i_c R_C$ ，从而实现电压放大 $v_{cem} \gg v_{im}$

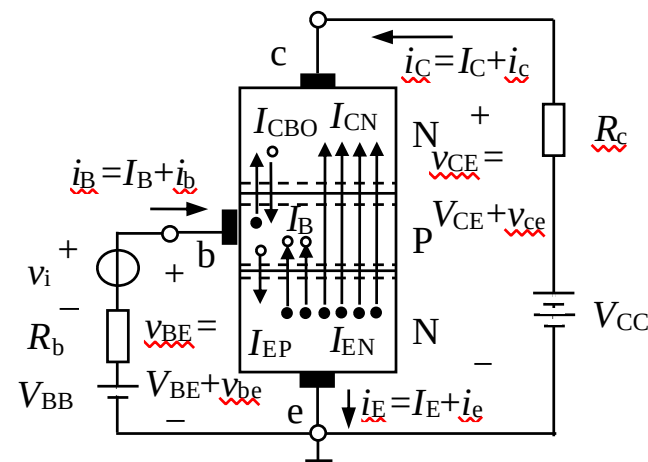


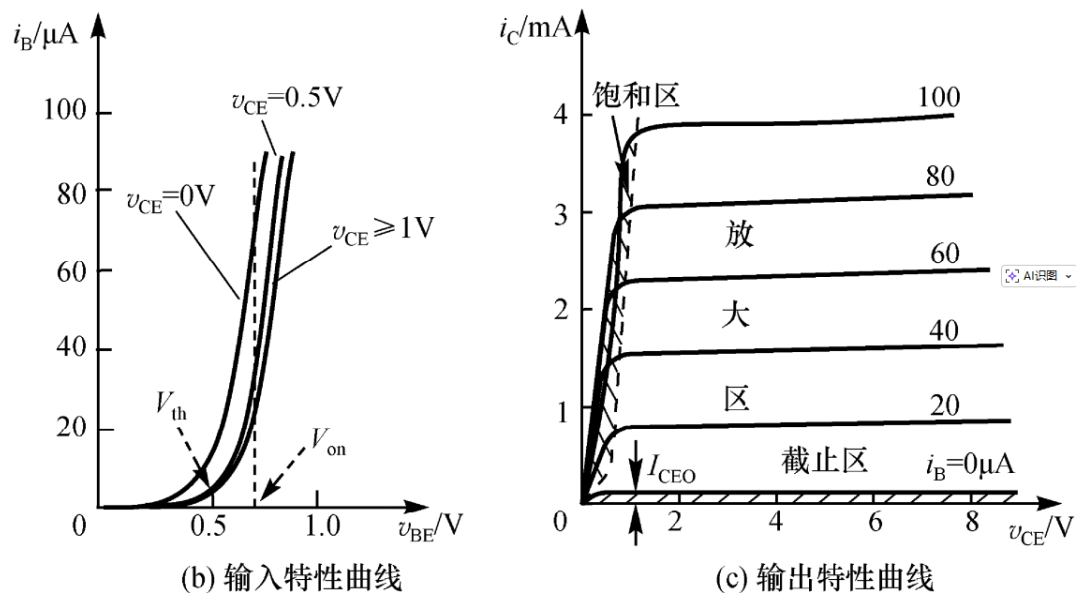
图 6.2.1 晶体管的放大作用

6.2 BJT放大电路的静态分析

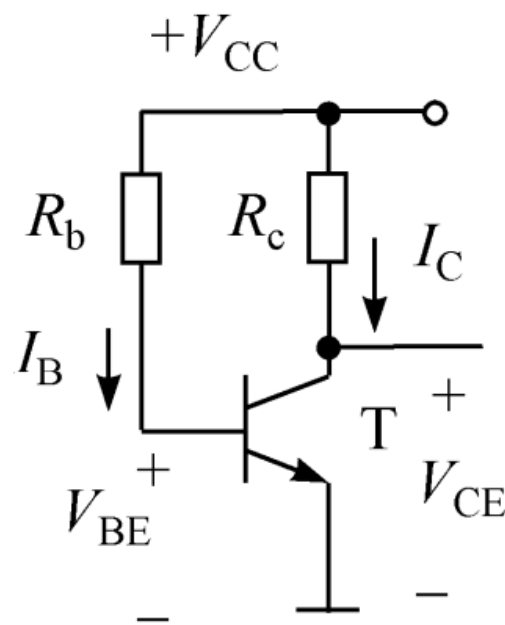
将晶体管偏置在**放大状态**:发射结正偏, 集电结反偏。

6.2.2 基本偏置电路和静态工作点分析方法

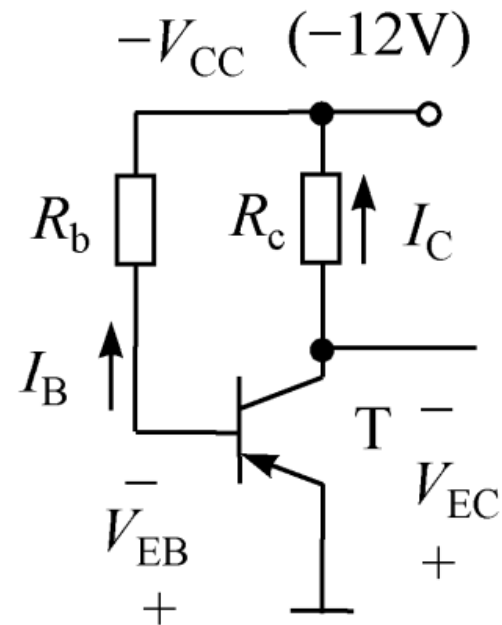
1. 基本偏置电路



NPN管



(a) NPN管



(b) PNP管

图6.2.2

直流电压和电流在其特性曲线上组成**静态工作点**, 分别是 (V_{BE}, I_B) 和 (V_{CE}, I_C) , 通常用Q表示。静态分析参数为 $Q(I_B, I_C, V_{CE})$ 。

6.2 BJT放大电路的静态分析

2. 晶体管的分段线性模型

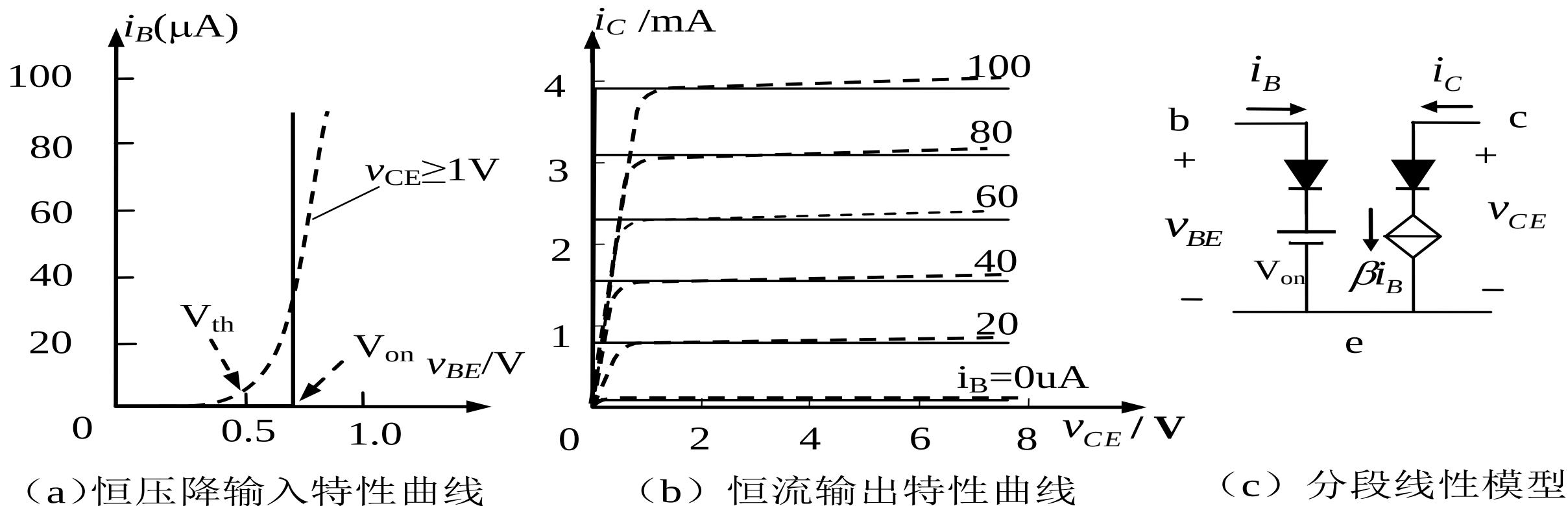


图6.2.3

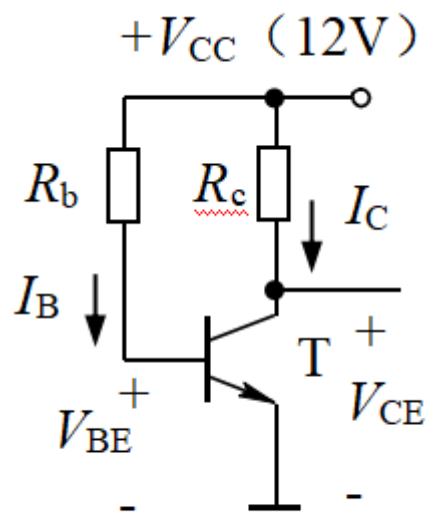
在输入特性曲线中，用垂足为导通电压 (V_{on}) 的垂直线段逼近输入特性的导通区，用过原点的水平线段逼近输入特性的死区，如图6.2.3 (a) 所示。

在输出特性曲线中，用一组水平直线段逼近晶体管的放大区特性，用垂足为原点的垂直线段逼近晶体管的饱和特性，如图6.2.3 (b) 所示。

6.2 BJT放大电路的静态分析

3. 静态工作点的计算 在BJT放大电路的静态工作点的分析同样可以采用图解法和分段线性模型法。

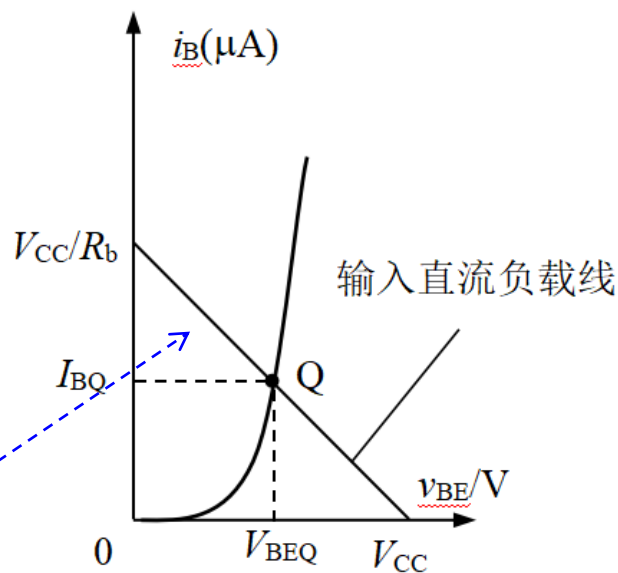
1) 图解法



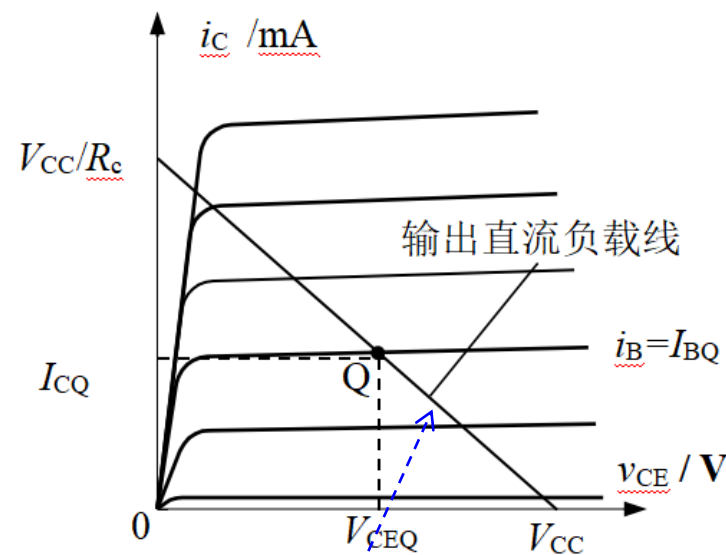
(a) NPN 管

$$v_{BE} = V_{CC} - i_B R_b \quad (6.2.1)$$

静态工作点Q，其参数为 (V_{BEQ}, I_{BQ})



(a) 输入特性曲线



(b) 输出特性曲线

图 6.2.4 利用图解法求静态工作点

$$v_{CE} = V_{CC} - i_C R_c \quad (6.2.2)$$

静态工作点Q，其参数为 $(V_{CEQ}, I_{BQ}, I_{CQ})$

2) 分段线性模型法 (计算法)

例6.2.1 试计算图6.2.2 (a)

电路的静态工作点。已知：

三极管是硅管，其 $\beta=50$ ；

$V_{CC}=12V$ ， $R_b=400k\Omega$ ，

$R_c=4k\Omega$ 。

解：首先可以判断出三极管导通（发射结正偏），然后判断三极管是在放大区还是饱和区：假设法

假设BJT工作在放大区，将电路参数代入式（6.2.3），得

$$V_{BE} = V_{on} = 0.7V$$

$$I_B = \frac{V_{CC} - V_{BE}}{R_b} = \frac{12 - 0.7}{400} \cdot \frac{V}{k\Omega} = 0.0285mA = 28.5\mu A$$

$$I_C = \beta I_B = 50 \times 0.0285mA = 1.41mA$$

$$V_{CE} = V_{CC} - R_c I_C = 12V - 4 \times 1.41(k\Omega \cdot mA) = 6.35V$$

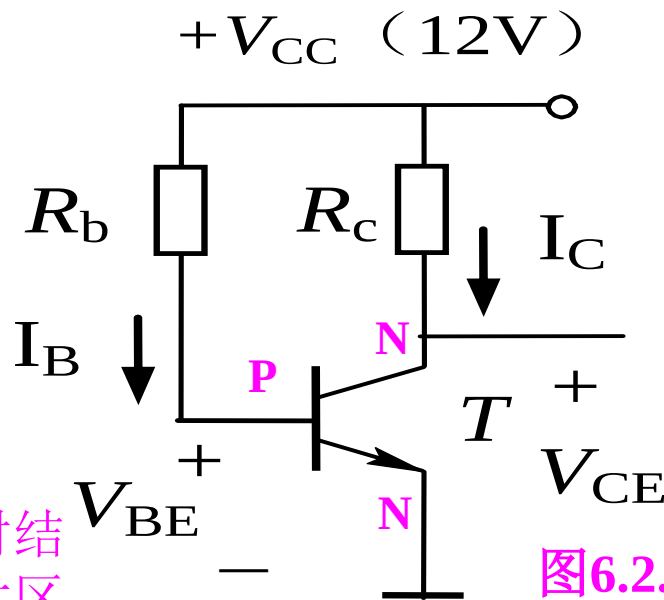
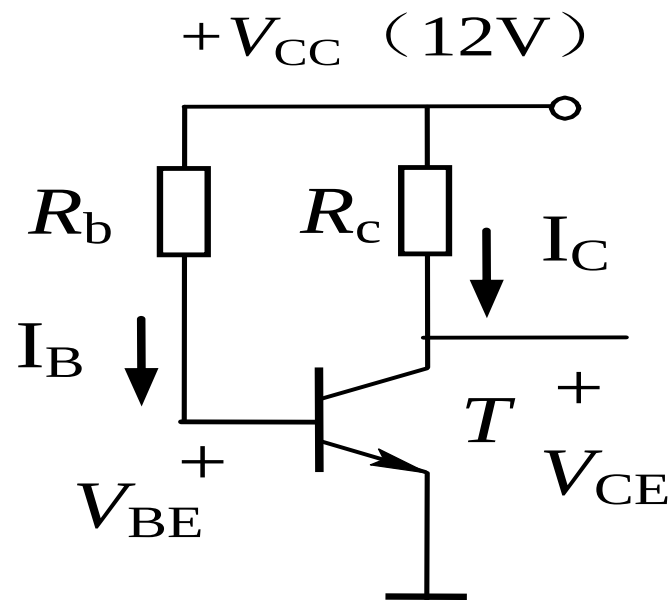


图6.2.2 (a)

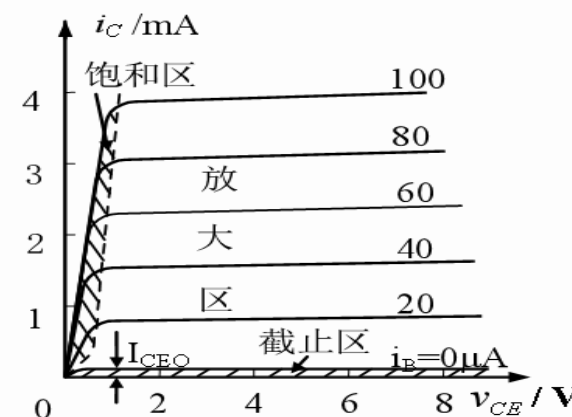
$$\begin{cases} V_{BE} = V_{on} \\ I_B = \frac{V_{CC} - V_{BE}}{R_b} \\ I_C = \beta I_B \\ V_{CE} = V_{CC} - R_c I_C \end{cases} \quad (6.2.3)$$

因为 $V_{CE} > 0.7V$ ，即 $V_C > V_B$ ，晶体管处于放大状态（发射结正向偏置，集电结反向偏置），假设成立。

计算表明，通过电路参数的配合，可以使晶体管处于放大状态。



$$\begin{cases} V_{BE} = V_{on} \\ I_B = \frac{V_{CC} - V_{BE}}{R_b} \\ I_C = \beta I_B \\ V_{CE} = V_{CC} - R_c I_C \end{cases} \quad (6.2.3)$$



思考题：PNP管电路？

补充介绍电路图中三极管状态的判断：假设法（数电已讲，略讲）

首先可以判断出三极管能够导通（因为发射结正偏），假设三极管处于放大区，则有

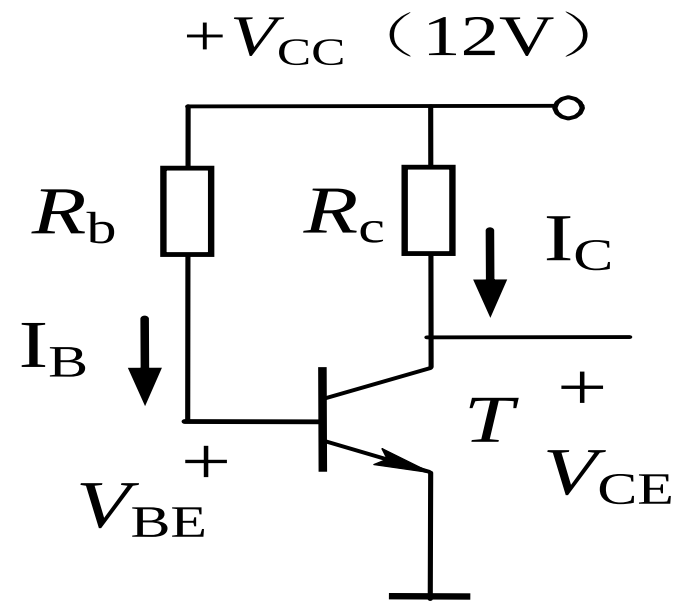
$$I_B = \frac{V_{CC} - V_{BE}}{R_b}, \quad I_C = \beta I_B, \quad V_{CE} = V_{CC} - R_c I_C$$

如果 $V_C < V_B$, 说明发射结和集电结均正偏, 三极管处于饱和状态, 假设不成立
 如果 $V_C > V_B$, 说明发射结正偏、集电结反偏, 则三极管处于放大状态, 假设成立

4. 基本偏置电路的缺点

基本偏置电路的静态工作点受环境温度 T 的影响很大。

$$T \uparrow \rightarrow (I_{CBO} \uparrow / I_{CEO} \uparrow / \beta \uparrow / v_{BE} \downarrow) \rightarrow I_C \uparrow$$

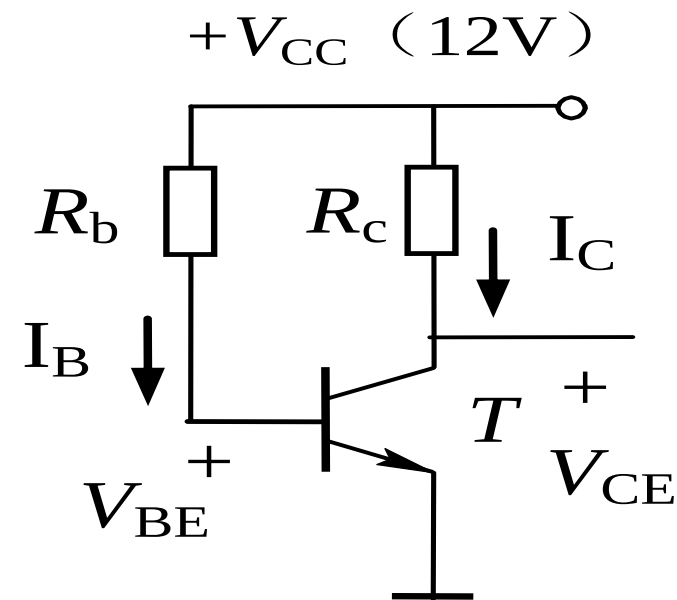


稳定静态工作点的基本方法之一是在直流偏置电路中引入**直流负反馈**，使集电极直流电流 I_C 和集射直流电压 V_{CE} 随温度的变化很小，稳定静态工作点 $Q(V_{CE}, I_C)$ 。

反馈方式主要是**电流串联负反馈**和**电压并联负反馈**。

补充：三极管反馈类型判断：

1. 电压反馈：反馈与输出在同一极；
 电流反馈：反馈与输出不在同一极；
2. 串连反馈：反馈与输入不在同一极；
 并联反馈：反馈与输入在同一极；
3. 正负反馈：瞬时极性法

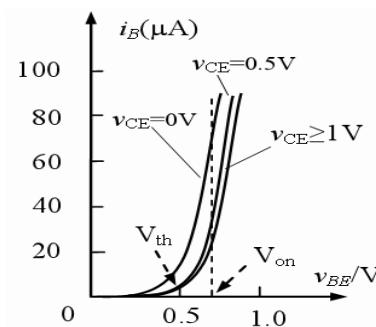
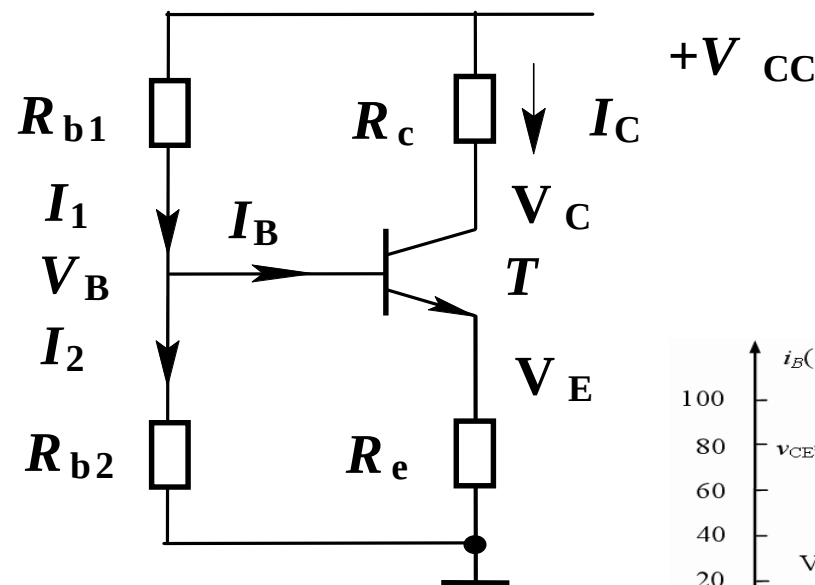


6.2.3 电流串联负反馈偏置电路

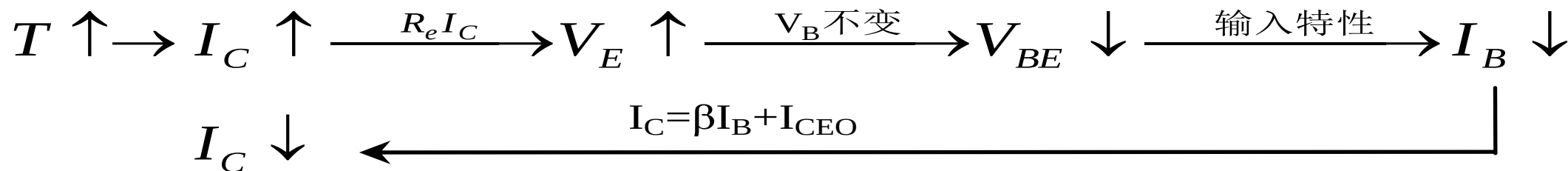
图中射极电阻 R_e 引入电流串联负反馈，所以简称为**射极偏置电路**。

基极电流 I_B 远远小于基极偏置电阻上的电流 I_1 时：

$$V_B \approx \frac{R_{b2}}{R_{b1} + R_{b2}} V_{CC}$$



当温度升高引起集电极电流增加时，电流串联负反馈将自动进行如下反馈过程：



在电子工程设计中，选择电路参数，使：

$$I_1 = \begin{cases} (5 \sim 10) I_B & \text{硅管} \\ (10 \sim 20) I_B & \text{锗管} \end{cases}$$

$$V_B = (5 \sim 10) V_{BE}$$

静态工作点计算:

$$V_B \approx \frac{R_{b2}}{R_{b1} + R_{b2}} V_{CC} \quad V_{BE} = V_{on}$$

$$I_E = (V_B - V_{BE}) / R_e$$

$$I_B = \frac{I_E}{1 + \beta} \quad I_C = \beta I_B$$

$$V_{CE} = V_{CC} - I_C R_c - I_E R_e$$

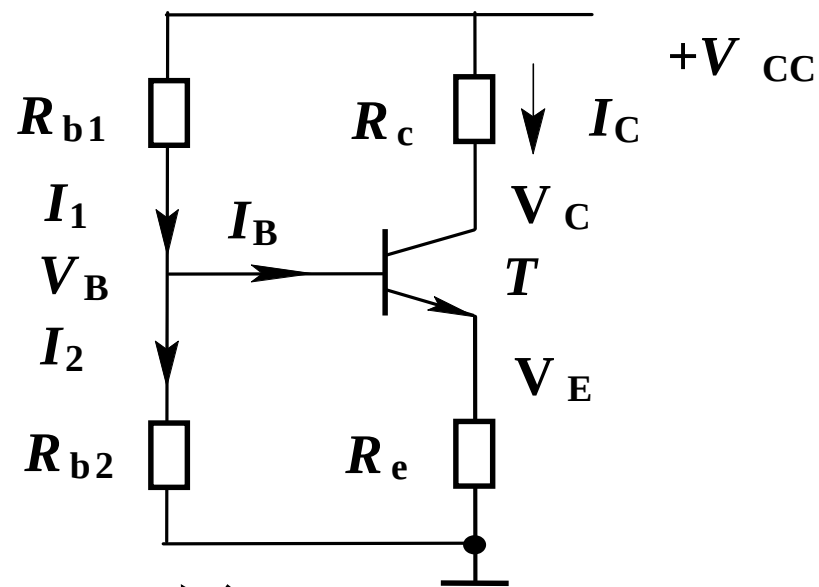


图6.2.6

例6.2.2 射极偏置电路如图6.2.6所示。已知：晶体管是硅管，其 $\beta=50$ ； $V_{CC}=12V$ ， $R_{b1}=40k\Omega$ ， $R_{b2}=20k\Omega$ ， $R_c=3k\Omega$ ， $R_e=2k\Omega$ 。试计算电路的静态工作点。

解： $V_{BE} = V_{on} = 0.7V$ $V_B \approx \frac{R_{b2}}{R_{b1} + R_{b2}} V_{CC} = 4V$

$$I_E = (V_B - V_{BE}) / R_e = (4 - 0.7) / 2 = 1.65mA$$

$$V_{CE} = V_{CC} - I_C R_c - I_E R_e \approx 12 - (3 + 2) \times 1.65 = 3.75V$$

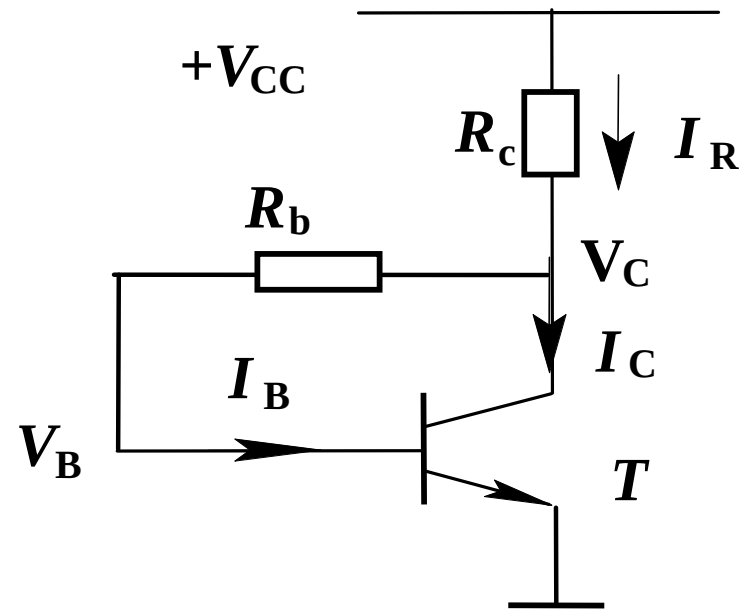
$$I_B = I_E / (1 + \beta) = 1.65 / 51 = 0.032mA = 32\mu A$$

6.2.4 电压并联负反馈偏置电路

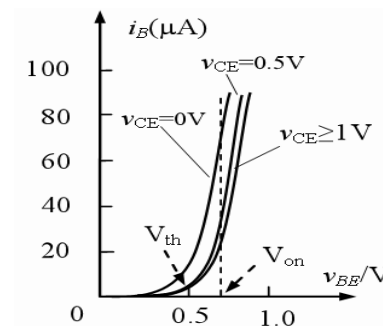
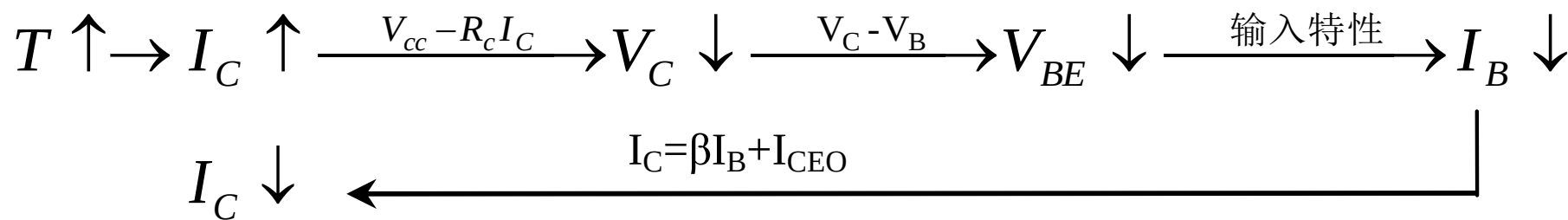
电阻 R_b 引入电压并联负反馈。

集电极电阻 R_c 上的电流 I_R 为：

$$I_R = I_C + I_B \approx I_C$$



当温度升高引起集电极电流增加时，电路将自动进行如下反馈过程：



静态工作点计算:

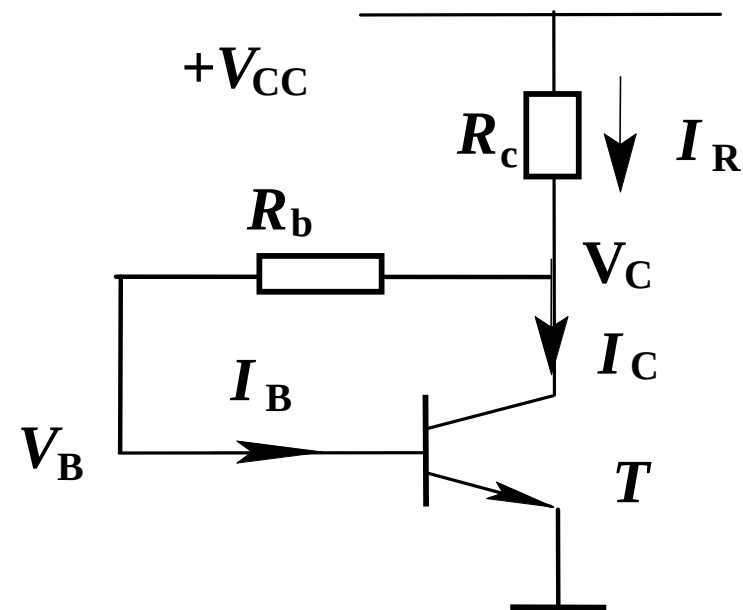
由电路得

$$V_C = V_{CC} - R_c I_R \approx V_{CC} - R_c I_C = V_{CC} - \beta R_c I_B$$

$$\therefore I_B = \frac{V_C - V_{BE}}{R_b} = \frac{V_{CC} - \beta R_c I_B - V_{BE}}{R_b}$$

所以,

$$\begin{cases} V_{BE} = V_{on} \\ I_B = \frac{V_{CC} - V_{BE}}{R_b + \beta R_c} \\ I_C = \beta I_B \\ V_C \approx V_{CC} - R_c I_C \end{cases}$$



6.3 BJT放大电路的小信号模型

6.3 BJT放大电路的小信号模型

6.3.1 信号的耦合方式

信号的耦合方式主要有直接耦合、电容耦合、变压器耦合和光电耦合。

1. 直接耦合

信号源直接引入到晶体管的发射结回路，即输入回路。输出信号直接从晶体管的集电极对地引出送负载电阻 R_L ，形成输出回路。

优点是可以放大输入信号的直流分量和低频信号；电路不包含大电容和大电感，适合集成电路制造工艺。

缺点是放大电路的静态工作点受信号源内阻和负载的影响，并且随温度变化而移动，称为温度漂移。

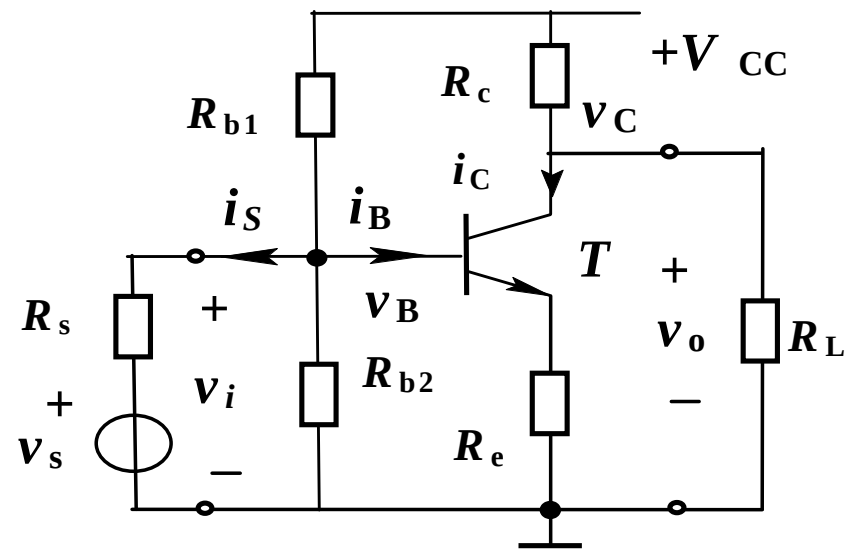
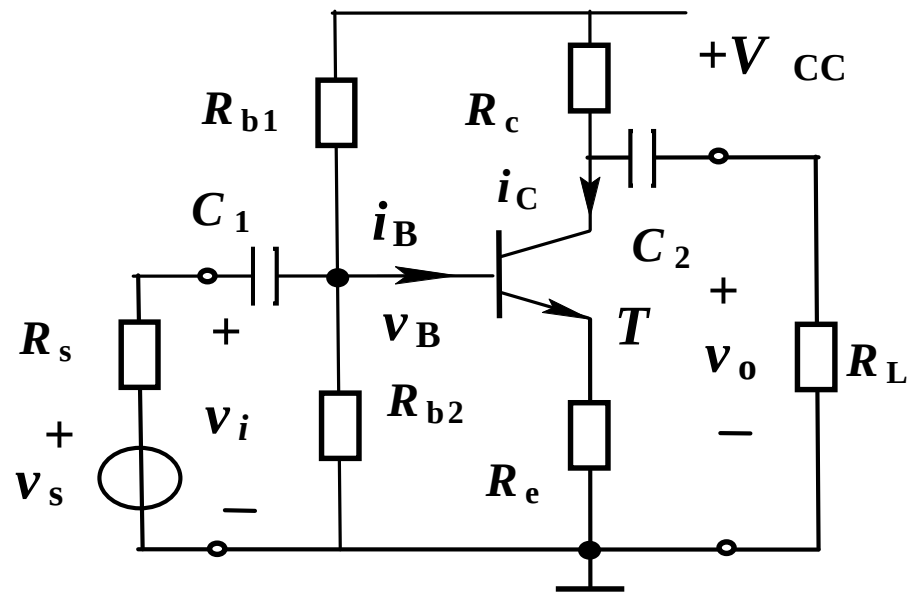


图6.3.1 直接耦合放大电路

6.3 BJT放大电路的小信号模型

2. 电容耦合

输入信号 v_i 为零时，电容对直流电流相当于开路，故信号源和负载不影响放大电路的静态工作点。



当输入信号不为零时，如果信号频率足够大，则大电容 C_1 和 C_2 的阻抗远小于其所在回路的阻抗，相当于短路。

电容通常是几十个微法，保证对信号相当于短路（简称为交流短路）、对直流电源相当于开路（简称为直流开路）。

例如，在音频（20Hz~20kHz）放大器中，若耦合电容取值 $50\mu\text{F}$ ，其阻抗小于 160Ω ，与电阻比较耦合电容相当于交流短路。电容耦合的缺点是不适合集成电路工艺，放大电路不能集成化。

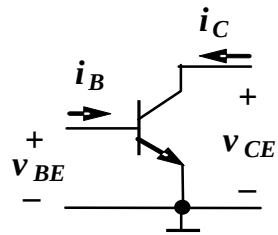
6.3 BJT放大电路的小信号模型

6.3.2 晶体管的低频小信号模型

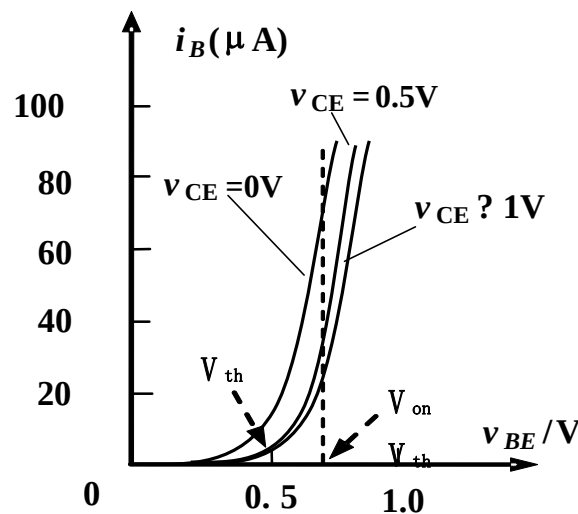
1. 晶体管的低频小信号模型

$$v_{BE} = f_1(i_B, v_{CE})$$

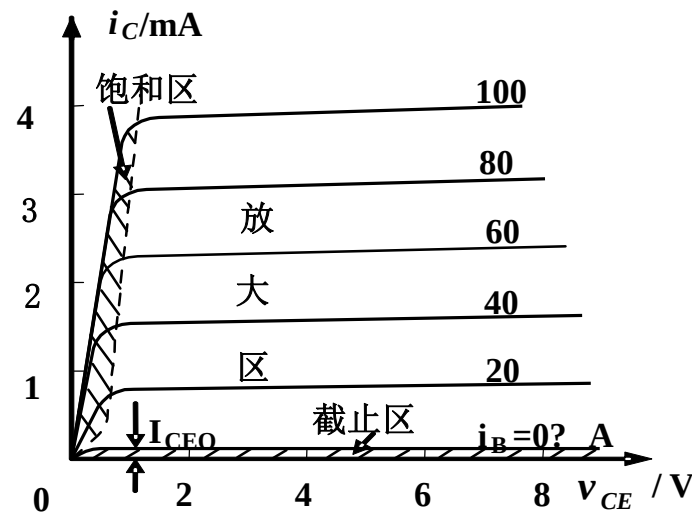
$$i_C = f_2(i_B, v_{CE})$$



(a) 共射极连接



(b) 输入特性曲线



(c) 输出特性曲线

式中 v_{BE} 、 i_B 、 v_{CE} 和 i_C 都是瞬时总量（**交流总量**），包括直流电源引起的直流量和信号引起的变化量（交流量）。

求全微分，得

$$dv_{BE} = \left. \frac{\partial v_{BE}}{\partial i_B} \right|_{v_{CE}} di_B + \left. \frac{\partial v_{BE}}{\partial v_{CE}} \right|_{i_B} dv_{CE}$$

$$di_C = \left. \frac{\partial i_C}{\partial i_B} \right|_{v_{CE}} di_B + \left. \frac{\partial i_C}{\partial v_{CE}} \right|_{i_B} dv_{CE}$$

6.3 BJT放大电路的小信号模型

$$dv_{BE} = \left. \frac{\partial v_{BE}}{\partial i_B} \right|_{V_{CE}} di_B + \left. \frac{\partial v_{BE}}{\partial v_{CE}} \right|_{I_B} dv_{CE}$$

$$di_C = \left. \frac{\partial i_C}{\partial i_B} \right|_{V_{CE}} di_B + \left. \frac{\partial i_C}{\partial v_{CE}} \right|_{I_B} dv_{CE}$$

在静态工作点附近，微分量的系数是常数。令

$$h_{ie} = \left. \frac{\partial v_{BE}}{\partial i_B} \right|_{V_{CE}}, \quad h_{re} = \left. \frac{\partial v_{BE}}{\partial v_{CE}} \right|_{I_B},$$

$$h_{fe} = \left. \frac{\partial i_C}{\partial i_B} \right|_{V_{CE}}, \quad h_{oe} = \left. \frac{\partial i_C}{\partial v_{CE}} \right|_{I_B}$$

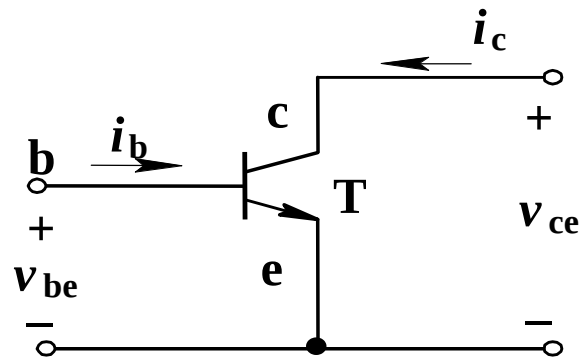
由于微分量 dv_{BE} 、 di_B 、 dv_{CE} 、 di_C 表示小信号变化量

$$v_{be}、i_b、v_{ce}、i_c$$

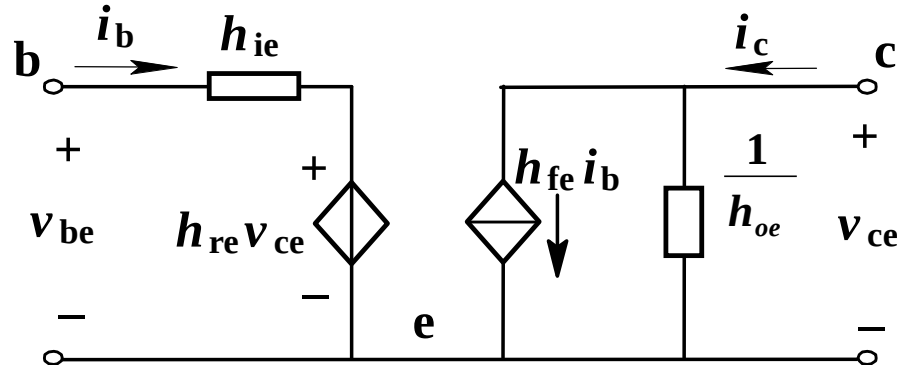
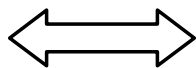
所以，
$$v_{be} = h_{ie} i_b + h_{re} v_{ce}$$

$$i_c = h_{fe} i_b + h_{oe} v_{ce}$$

晶体管的低频小信号模型：



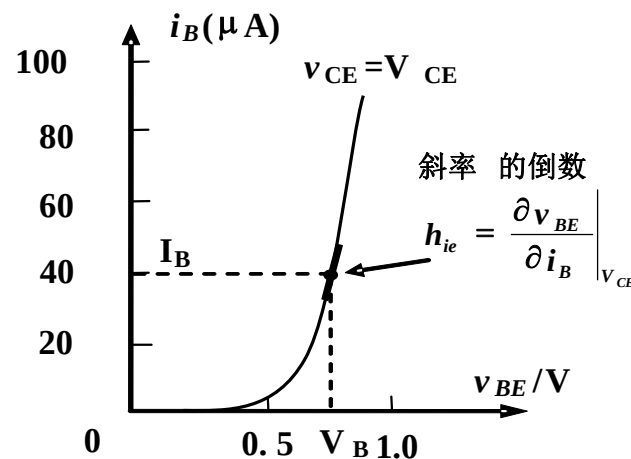
(a)



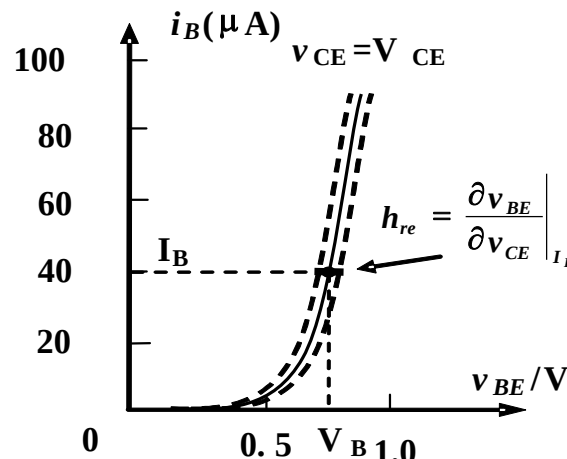
(b)

2. h参数的物理意义

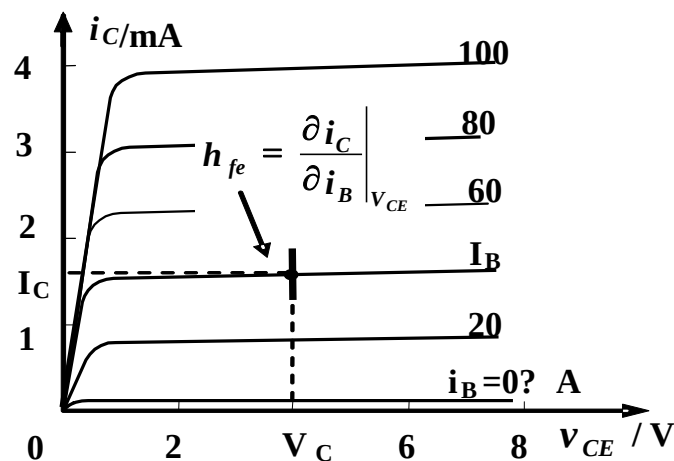
$$h_{ie} = \left. \frac{\partial v_{BE}}{\partial i_B} \right|_{V_{CE}}, \quad h_{re} = \left. \frac{\partial v_{BE}}{\partial v_{CE}} \right|_{I_B}, \quad h_{fe} = \left. \frac{\partial i_C}{\partial i_B} \right|_{V_{CE}}, \quad h_{oe} = \left. \frac{\partial i_C}{\partial v_{CE}} \right|_{I_B}$$



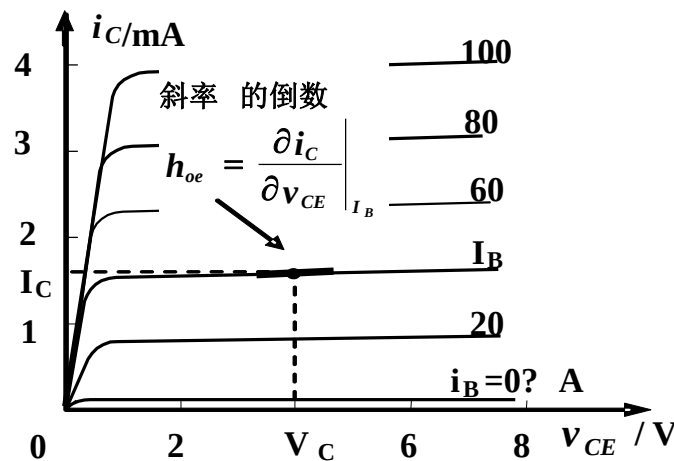
(a) h_{ie} 的意义



(b) h_{re} 的意义



(c) h_{fe} 的意义



(d) h_{fe} 的意义

h_{ie} 是晶体管输出端交流短路
($v_{CE} = V_{CE} \rightarrow v_{ce} = 0$) 时 b-e 之间的交流输入电阻, 常用 r_{be} 来表示, 约为 $10^3 \Omega$ 量级。

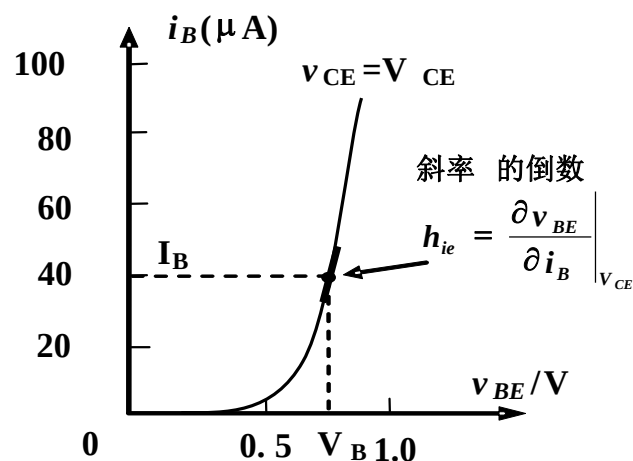
h_{re} 是晶体管输入端交流开路
($i_B = I_B \rightarrow i_b = 0$) 时的反向电压传输系数 (无量纲), 也称为电压反馈系数。

$$h_{ie} = \left. \frac{\partial v_{BE}}{\partial i_B} \right|_{V_{CE}}$$

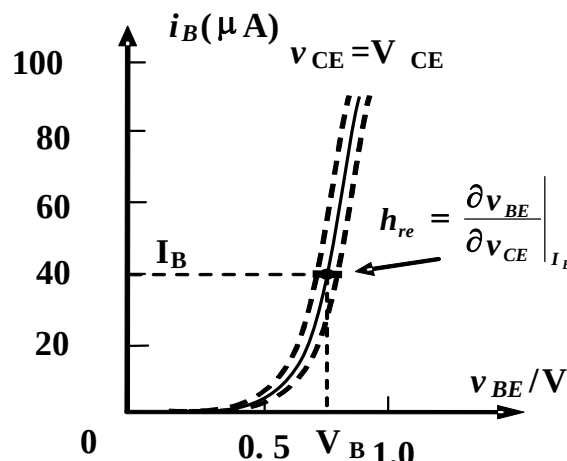
$$h_{re} = \left. \frac{\partial v_{BE}}{\partial v_{CE}} \right|_{I_B}$$

$$h_{fe} = \left. \frac{\partial i_C}{\partial i_B} \right|_{V_{CE}}$$

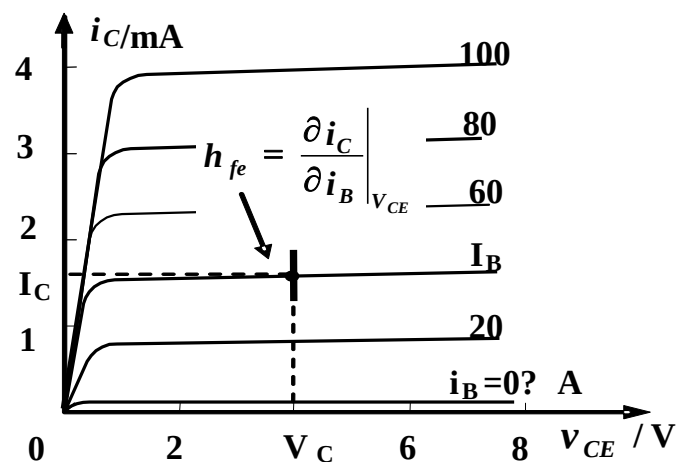
$$h_{oe} = \left. \frac{\partial i_C}{\partial v_{CE}} \right|_{I_B}$$



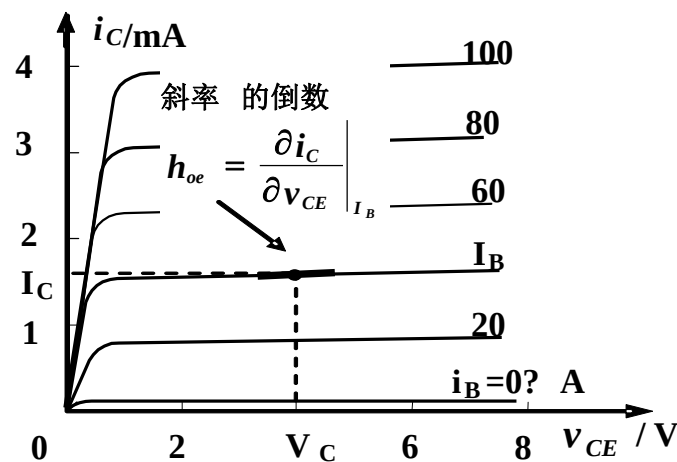
(a) h_{ie} 的意义



(b) h_{re} 的意义



(c) h_{fe} 的意义



(d) h_{fe} 的意义

h_{fe} 是晶体管输出端交流短路
($v_{CE} = V_{CE} \rightarrow v_{ce} = 0$) 时的正向电流
传输系数 (无量纲), 等于电流放
大系数 β , 约为 10^2 量级。

h_{oe} 是晶体管输入端交流开路
($i_B = I_B \rightarrow i_b = 0$) 时 c-e 之间的输出
电导, 常用 $1/r_{ce}$ 表示, h_{oe} 很小,
在放大电路的简化分析中, h_{oe} 常
常忽略不计。

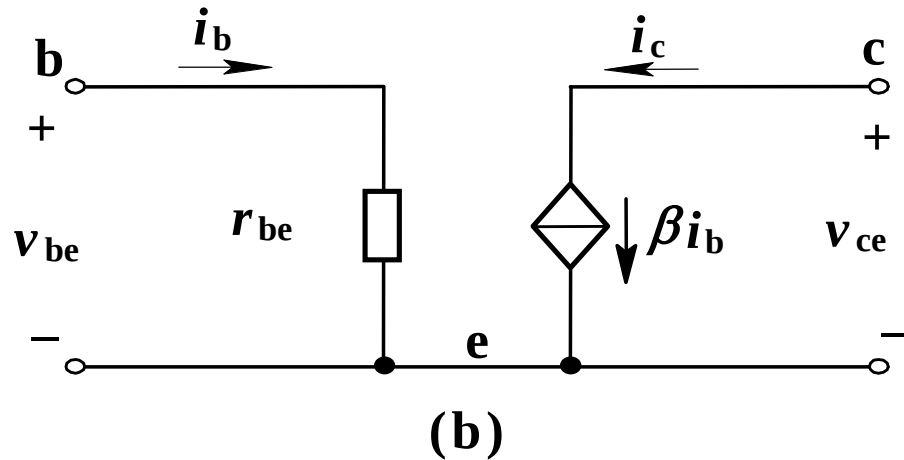
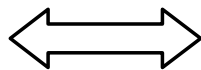
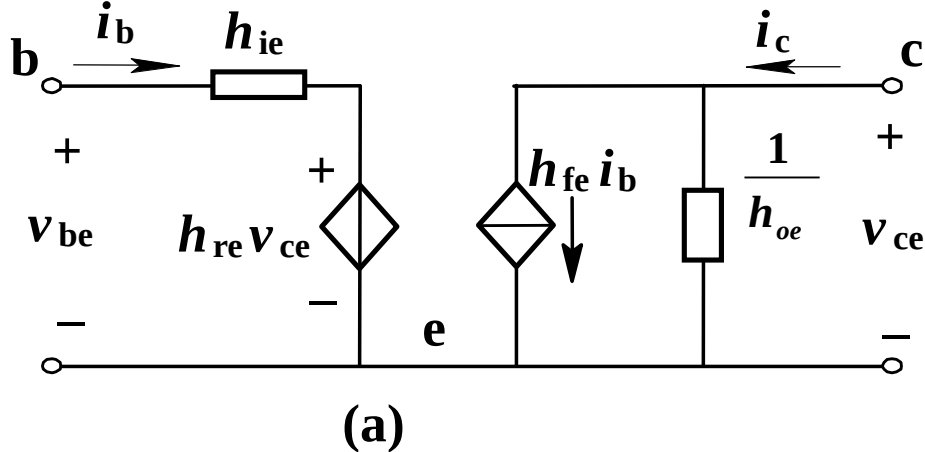
h 参数第一个下标的含义是: i 表示输入, r 表示反向传输, f 表示正向传输, o 表示输出。第二个下标 e 表示是共发射极接法。

6.3 BJT放大电路的小信号模型

3. 小信号模型的简化和参数的确定

$$v_{be} = h_{ie} i_b + h_{re} v_{ce}$$

$$i_c = h_{fe} i_b + h_{oe} v_{ce}$$



图中，用 β 替换 h_{fe} ，用 r_{be} 替换 h_{ie}

电压受控源 $h_{re} v_{ce}$ 的电压及 h_{oe} 很小，常忽略。

在放大区内，晶体管的电流放大倍数 β 是常数，与晶体管的制造有关。但是， r_{be} 与静态工作点有关，可以根据晶体管的物理结构模型导出 r_{be} 的计算公式。

6.3 BJT放大电路的小信号模型

r_{be} 的计算:

$r_{bb'}$ 模拟从基极到发射结的基区体电阻, $r_{b'e'}$ 模拟发射结的正向导通电阻, r_e 模拟发射区的体电阻(远小于 $r_{b'e'}$), $r_{b'c'}$ 模拟集电结的反向电阻, r_c 模拟集电区的体电阻(远小于 $r_{b'c'}$)。

发射结电流方程:

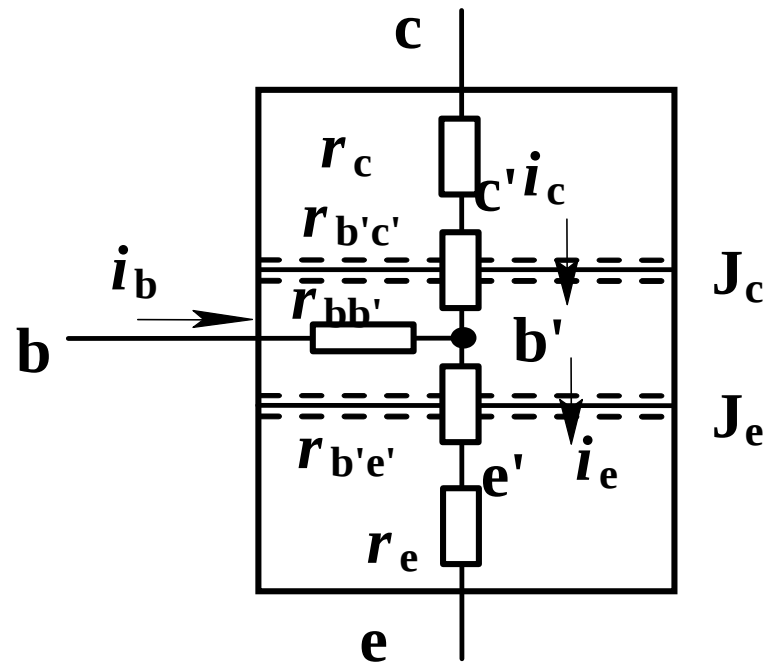
$$i_E = I_S (e^{v_{BE}/V_T} - 1) \quad \text{所以}$$

$$r_{b'e'} = \frac{1}{\left. \frac{di_E}{dv_{BE}} \right|_{v_{BE}=V_{BE}}} = \frac{1}{\frac{1}{V_T} I_S e^{V_{BE}/V_T}} \approx \frac{V_T}{I_E}$$

$$v_{be} \approx i_b r_{bb'} + i_e r_{b'e'} = i_b r_{bb'} + \underline{(1 + \beta) i_b r_{b'e'}}$$

$$r_{be} = \frac{v_{be}}{i_b} = r_{bb'} + (1 + \beta) r_{b'e'} \longrightarrow r_{be} = \underline{r_{bb'}} + (1 + \beta) \frac{V_T}{I_E} \approx \underline{200} + (1 + \beta) \frac{26(mV)}{I_E}$$

晶体管的结构模型:

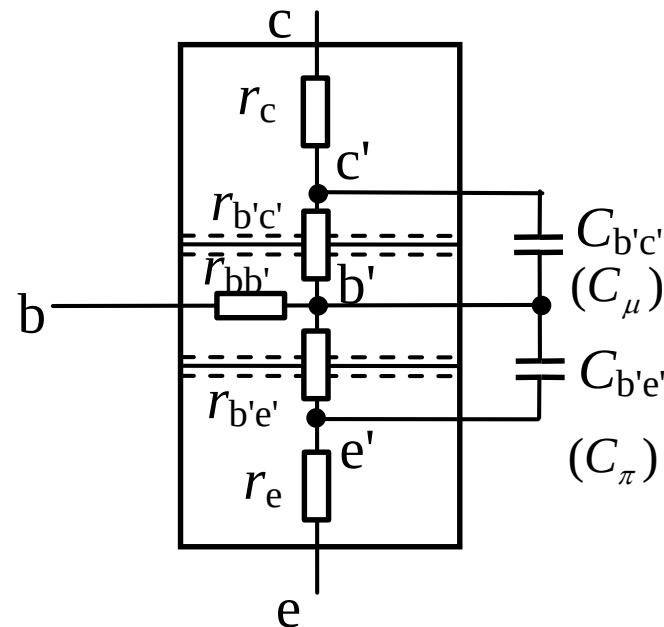


小功率晶体管 $r_{bb'} \approx 200 \sim 300 \Omega$, 常取 200Ω 。

6.3.3 BJT的高频小信号模型及其参数（略讲）

1. 晶体管的高频小信号模型

晶体管工作过程中发生的物理现象可用右图的电路元件模拟。



$r_{bb'}$ 模拟从基极到发射结的基区体电阻（约为几十~几百欧姆）；

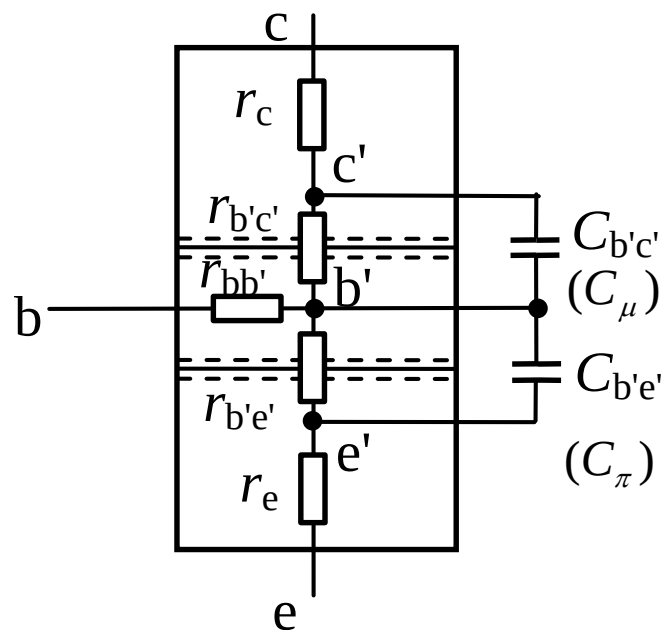
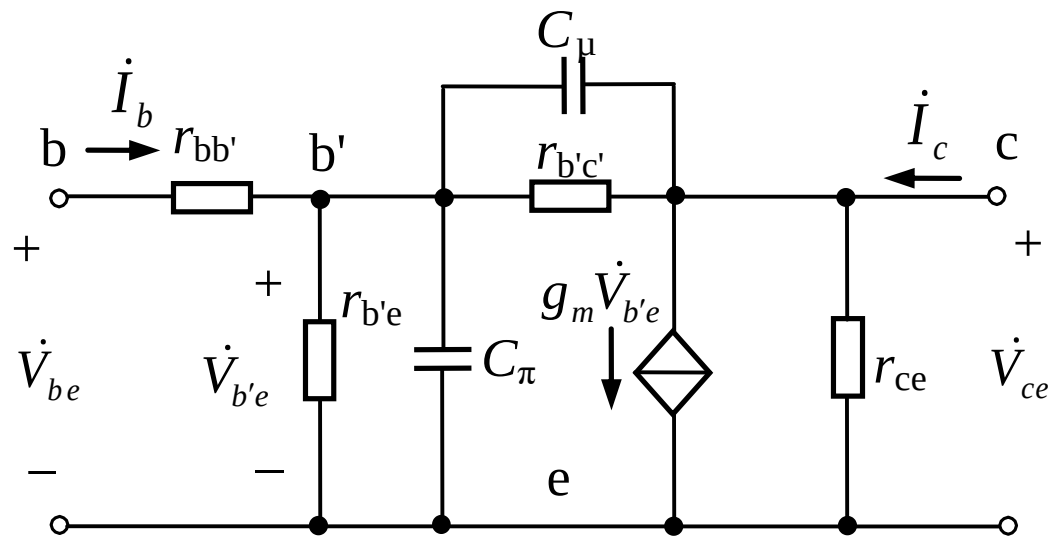
$r_{b'e'}$ 模拟发射结的正向导通电阻， r_e 模拟发射区的体电阻(远小于 $r_{b'e'}$)；

$r_{b'c'}$ 模拟集电结的反向电阻（约为 $100\text{k}\Omega \sim 100\text{M}\Omega$ ），

r_c 模拟集电区的体电阻(远小于 $r_{b'c'}$)。

$C_{b'e'}$ 是发射结电容（约为 $10\text{pF} \sim$ 几百 pF ）； $C_{b'c'}$ 是集电结电容（约为几个 pF ）；

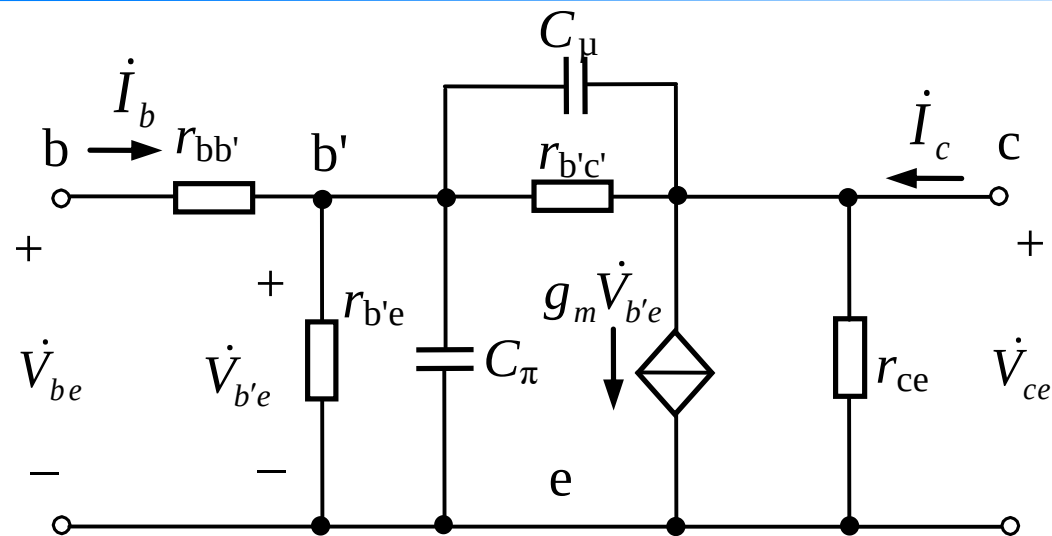
忽略 r_e 和 r_c ，得到晶体管的高频小信号模型：



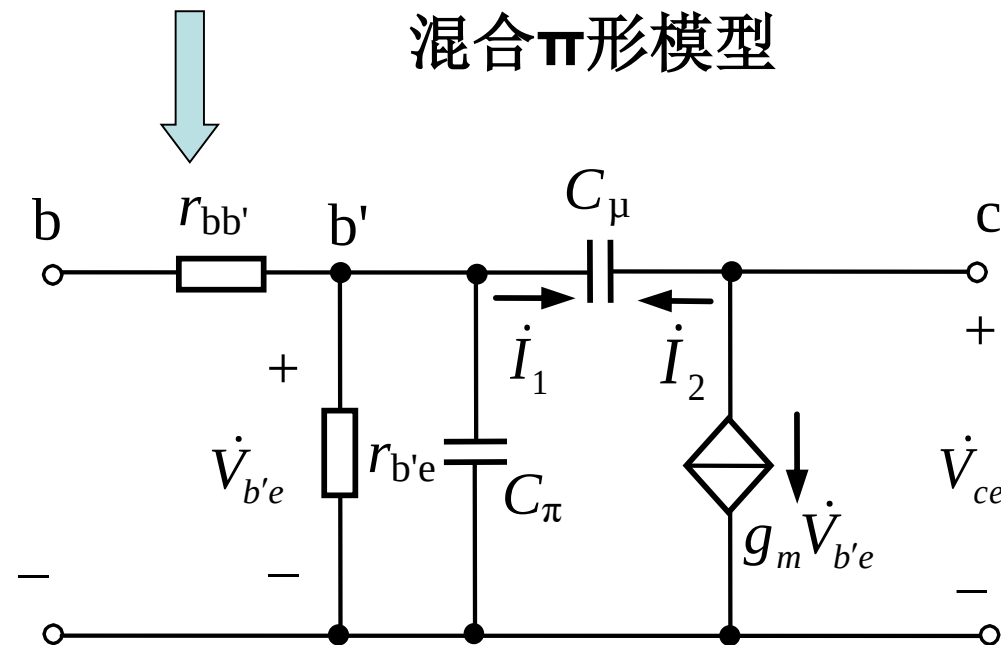
受控源 $g_m \dot{V}_{b'e}$ 模拟发射结电压对集电极电流的控制作用，
 r_{ce} 反映基区调制效应（大于 $100\text{k}\Omega$ ）。

①混合 π 形模型的简化

在高频小信号模型中，通常情况下， r_{ce} 远大于c-e间所接的负载电阻，而 $r_{b'c}$ 也远大于并联电容 $C_{b'c}$ 的容抗，因而可以将 r_{ce} 、 $r_{b'c}$ 视为开路，得到简化的混合 π 形模型。



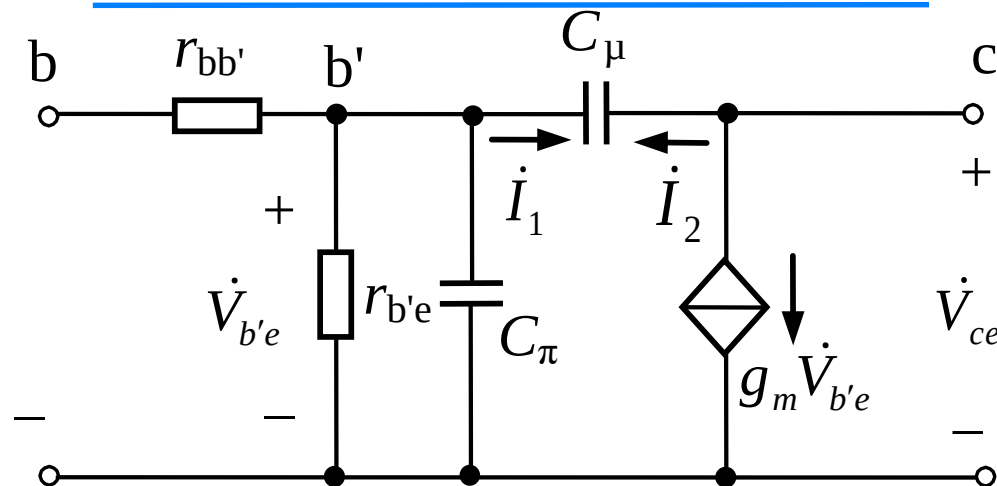
混合 π 形模型



简化的混合 π 形模型

混合 π 模型的**单向化处理**:

用**密勒定理**进行通过单向化处理。

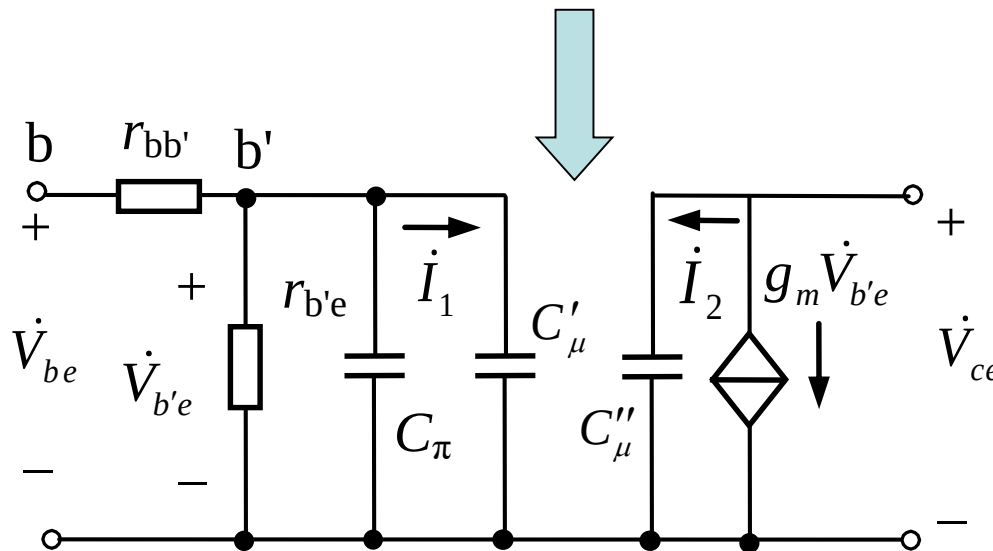


电容 C'_{μ} 通过的电流等于通过 C_{μ} 流出节点**b'**的电流,

电容 C''_{μ} 通过的电流等于通过 C_{μ} 流出节点**c**的电流。

C'_{μ} 和 C''_{μ} 称为**密勒电容**。

简化的混合 π 形模型



单向化后的混合 π 模型

6.3 BJT放大电路的小信号模型

设 C_μ 的容抗为 $X_\mu=1/\omega C_\mu$, C'_μ 的容抗为 $X'_\mu=1/\omega C'_\mu$ 。

在简化的混合 π 形模型中,

$$\dot{I}_1 = \frac{\dot{V}_{b'e} - \dot{V}_{ce}}{-jX_\mu} = \frac{(1-A'_v)\dot{V}_{b'e}}{-jX_\mu}$$

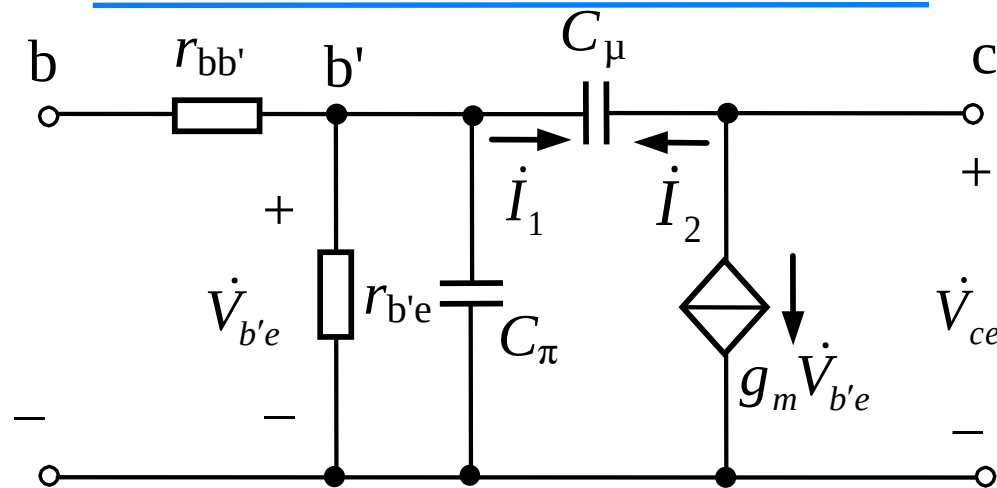
$$A'_v = \frac{\dot{V}_{ce}}{\dot{V}_{b'e}}$$

在单向化后的混合 π 模型中,

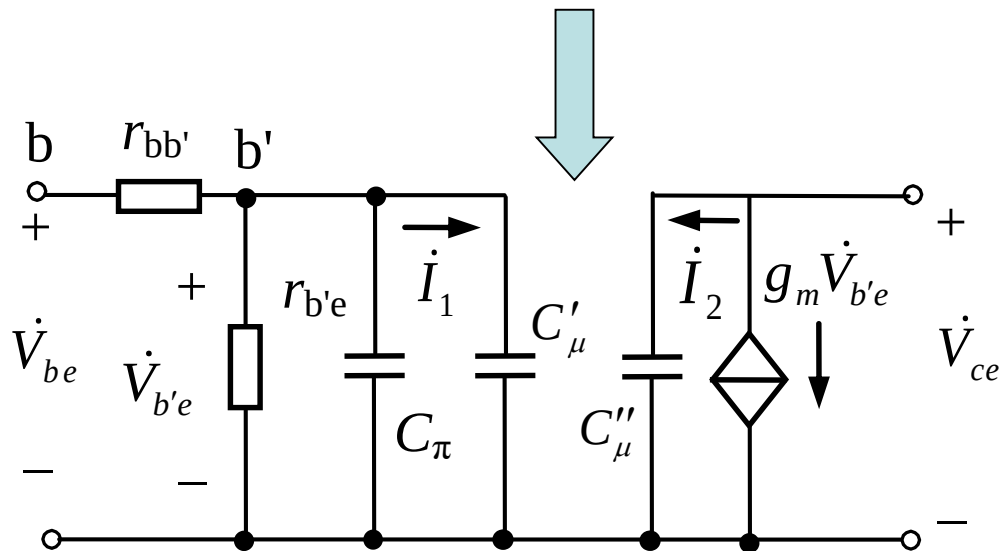
$$\dot{I}_1 = \frac{\dot{V}_{b'e}}{-jX'_\mu} \quad \text{所以,}$$

$$X'_\mu = \frac{X_\mu}{1-A'_v} \rightarrow \frac{1}{\omega C'_\mu} = \frac{1}{(1-A'_v)\omega C_\mu}$$

$$C'_\mu = (1-A'_v)C_\mu$$



简化的混合 π 形模型



单向化后的混合 π 模型

6.3 BJT放大电路的小信号模型

$$C'_\mu = (1 - A'_v)C_\mu$$

显然，密勒电容 C'_μ 越大，电路的高频特性越差。考虑 C_μ 对放大电路频率特性的最坏影响， A'_v 取放大电路中频增益的绝对值（最大增益），于是

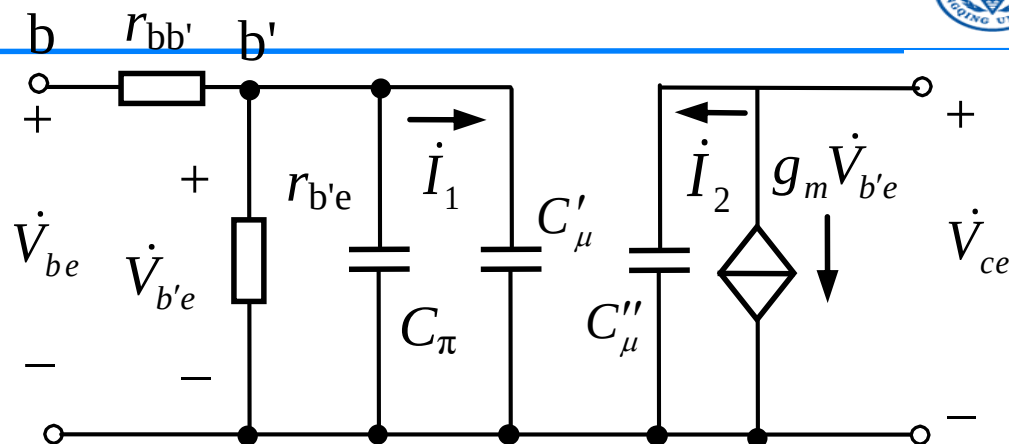
$$C'_\mu = (1 + |A'_v|)C_\mu$$

同理，可以得到
$$C''_\mu = \frac{1 + |A'_v|}{|A'_v|} C_\mu$$

由上两式可以看出， $C'_\mu \gg C''_\mu$

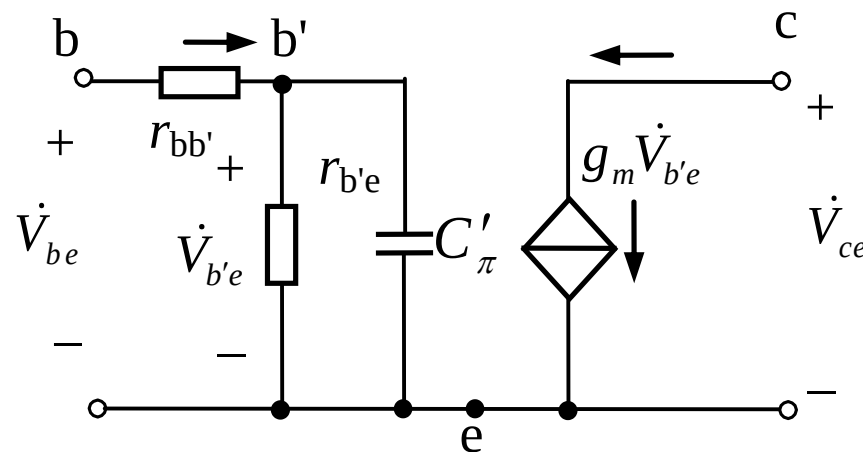
且 C''_μ 的容抗一般要远大于与其并联的负载的阻抗，故

C''_μ 的作用可以忽略不计。



单向化后的混合 π 模型

化简

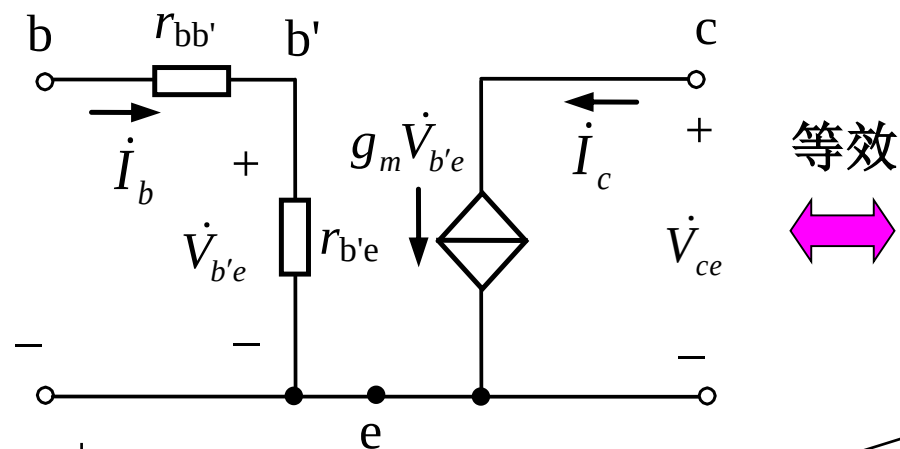


图中 $C'_\pi = C_\pi + C'_\mu$

6.3 BJT放大电路的小信号模型

②混合 π 形模型参数与 h 参数的关系

低频时，忽略 C_π 、 C_μ 的影响，混合 π 形模型简化为：

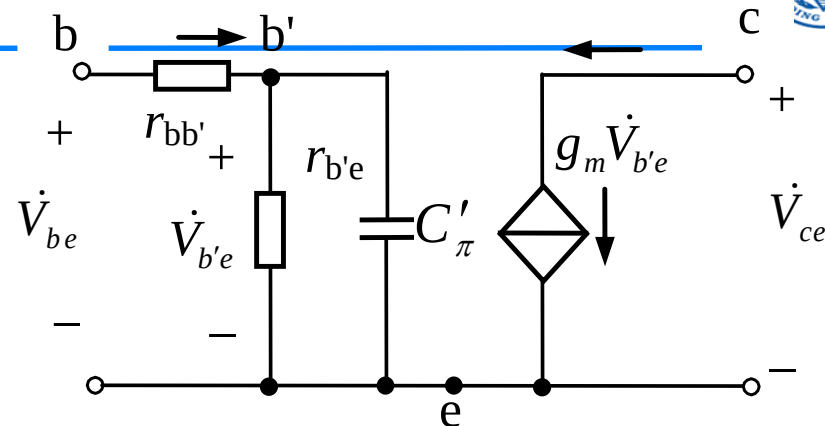


低频混合 π 模型

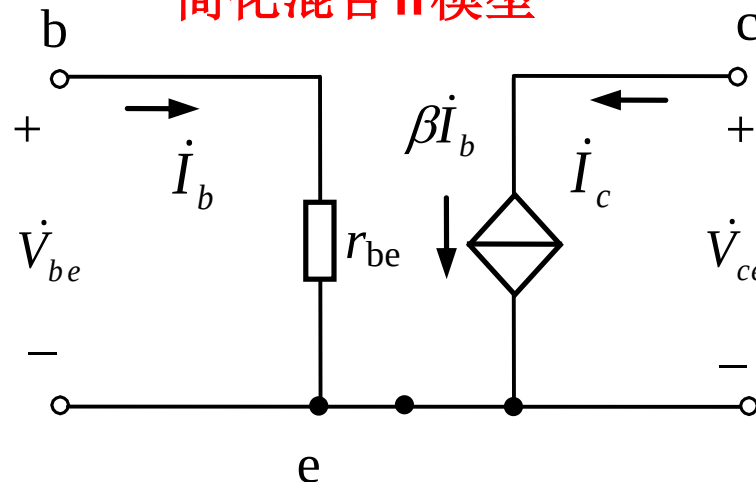
$$r_{be} = r_{bb'} + r_{b'e}$$

$$g_m \dot{V}_{b'e} = \beta_0 \dot{I}_b$$

$$\dot{V}_{b'e} = r_{b'e} \dot{I}_b \quad \text{所以,} \quad r_{b'e} = (1 + \beta_0) \frac{V_T}{I_E}$$



简化混合 π 模型



h 参数小信号模型

$$r_{be} = r_{bb'} + (1 + \beta_0) \frac{V_T}{I_E}$$

$$g_m = \frac{\beta_0 \dot{I}_b}{\dot{V}_{be}} = \frac{\beta_0}{r_{b'e}} \approx \frac{I_E}{V_T}$$

6.3 BJT放大电路的小信号模型

(2) BJT的频率参数(略讲)

结电容 C_μ 和 C_π 会影响晶体管的电流放大系数。

在高频情况下，

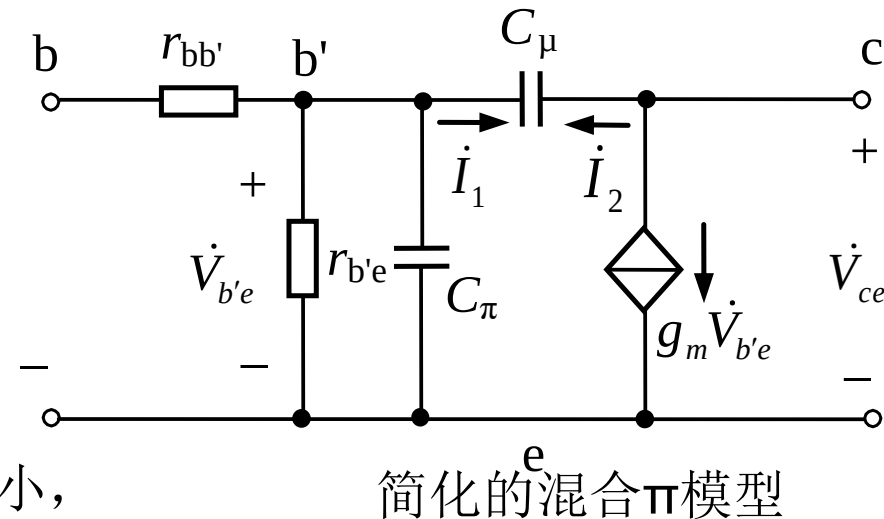
若 $\dot{I}_b$ 的幅值不变，则随着信号频率的升高，

b' - e 之间的阻抗将减小，使得电压 $\dot{V}_{b'e}$ 的幅值也减小，

同时相移也增大，从而引起集电极电流 $\dot{I}_c$ 的大小随 $|\dot{V}_{b'e}|$ 的下降而下降，

并产生与 $\dot{V}_{b'e}$ 相同的相移。

此可见，在信号的高频段，当信号频率变化时， $\dot{I}_c$ 与 $\dot{I}_b$ 的关系也随之变化，是频率的函数。



$$\beta = h_{fe} = \left. \frac{\partial \dot{I}_C}{\partial \dot{I}_B} \right|_{V_{CE}} \longrightarrow \dot{\beta} = \left. \frac{\dot{I}_c}{\dot{I}_b} \right|_{\dot{V}_{ce}=0}$$

6.3 BJT放大电路的小信号模型

计算电流放大系数 β

$$\dot{I}_b = \dot{I}_{b'} + \dot{I}_{C_\pi} + \dot{I}_{C_\mu}$$

$$= \dot{V}_{b'e} [(1/r_{b'e}) + j\omega(C_\pi + C_\mu)]$$

$$\dot{I}_c = g_m \dot{V}_{b'e} - \dot{I}_{C_\mu} = g_m \dot{V}_{b'e} - j\omega C_\mu \cdot \dot{V}_{b'e}$$

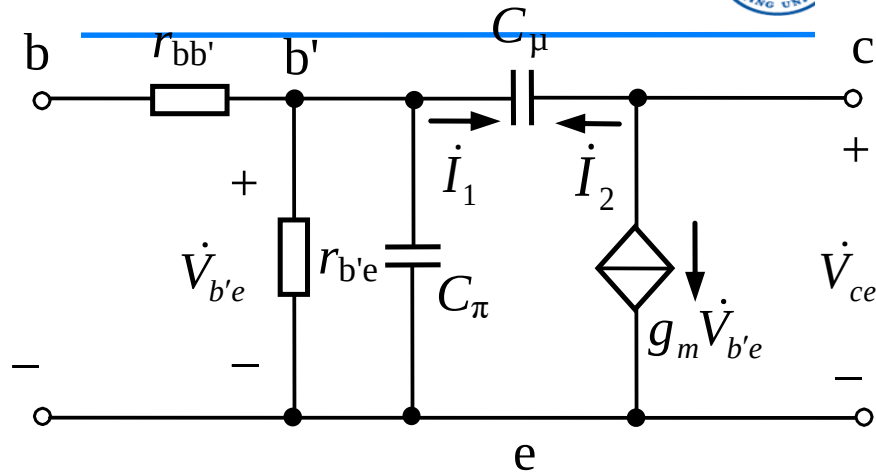
所以,

$$\beta = \frac{\dot{I}_c}{\dot{I}_b} = \frac{g_m - j\omega C_\mu}{(1/r_{b'e}) + j\omega(C_\pi + C_\mu)}$$

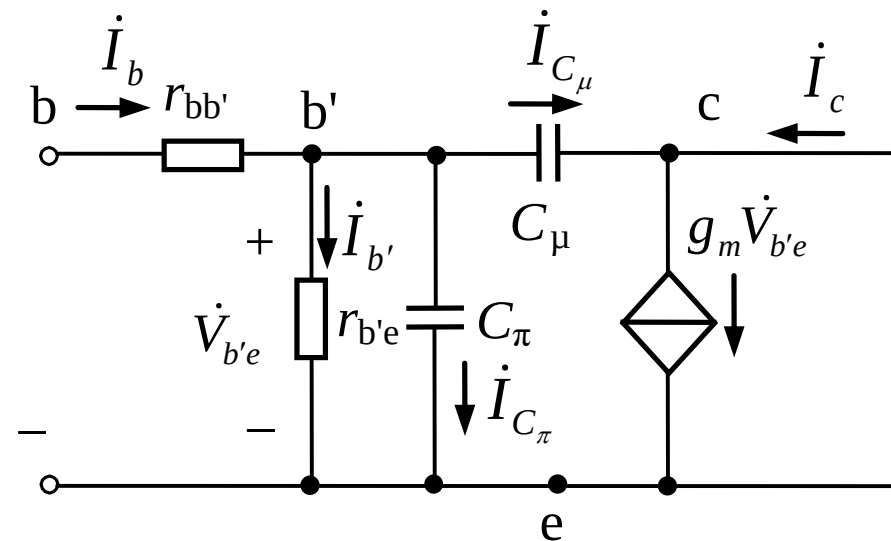
通常 $g_m \gg \omega C_\mu$,

$$\beta = \frac{g_m}{(1/r_{b'e}) + j\omega(C_\pi + C_\mu)}$$

$$= \frac{g_m r_{b'e}}{1 + j\omega r_{b'e} (C_\pi + C_\mu)}$$



将c-e间交流短路 ($\dot{V}_{ce} = 0$)



$$\dot{\beta} = \frac{g_m}{(1/r_{b'e}) + j\omega(C_\pi + C_\mu)} = \frac{g_m r_{b'e}}{1 + j\omega r_{b'e}(C_\pi + C_\mu)}$$

考虑到 $g_m r_{b'e} = \beta_0$ 和 $\omega = 2\pi f$ ，得

$$\begin{cases} \dot{\beta} = \frac{\beta_0}{1 + j\omega r_{b'e}(C_\pi + C_\mu)} = \frac{\beta_0}{1 + j\frac{f}{f_\beta}} \\ f_\beta = \frac{1}{2\pi r_{b'e}(C_\pi + C_\mu)} \end{cases}$$

$\dot{\beta}$ 的幅频特性和相频特性表达式为

$$20 \log |\dot{\beta}| = 20 \log \beta_0 - 10 \log \left[1 + \left(\frac{f}{f_\beta} \right)^2 \right]$$

$$\varphi = -\arctan \frac{f}{f_\beta}$$

由 $\dot{\beta}$ 的幅频特性和相频特性表达式:

$$20\lg|\dot{\beta}| = 20\lg\beta_0 - 10\lg\left[1 + \left(\frac{f}{f_\beta}\right)^2\right],$$

$$\varphi = -\arctan \frac{f}{f_\beta}$$

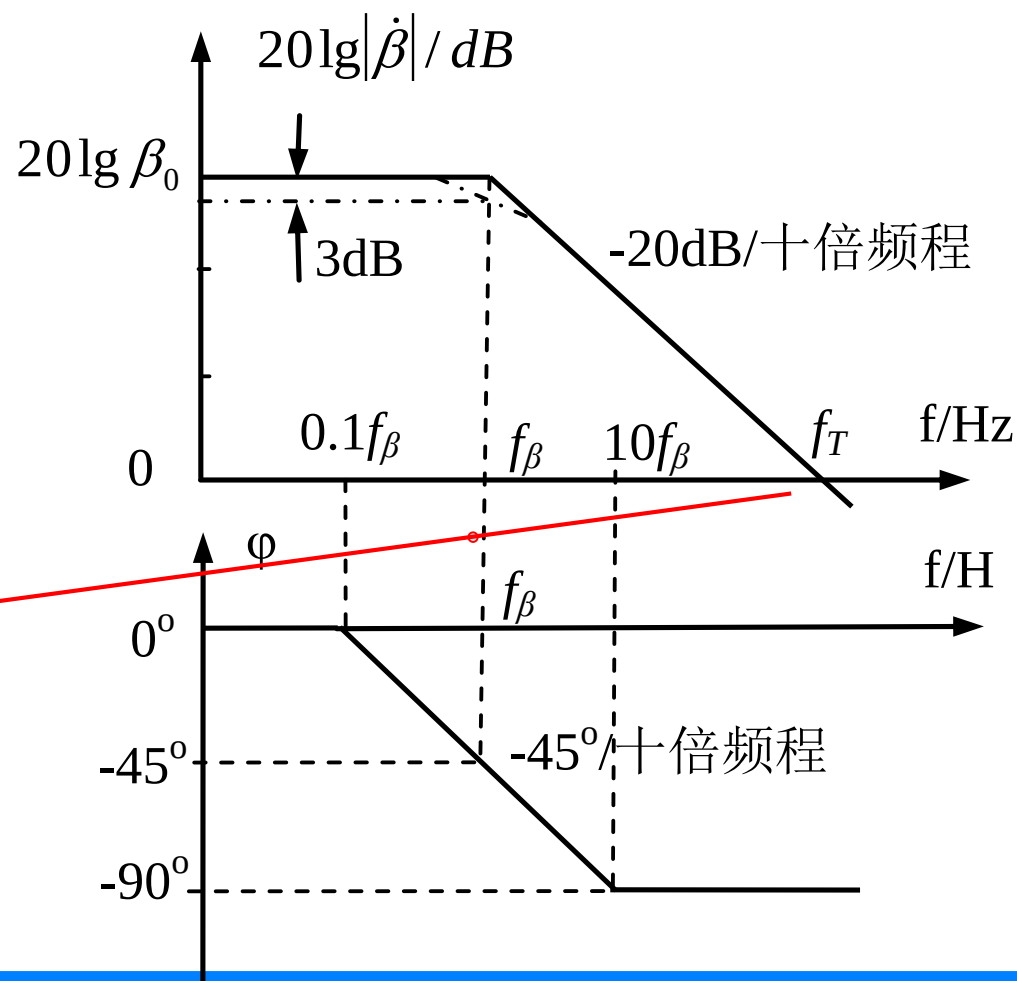
可绘出 $\dot{\beta}$ 的幅频特性和相频特性曲线:

f_β 是 $|\dot{\beta}|$ 的**3dB**频率, 简称为
共射截止频率。

f_T 是 $|\dot{\beta}| = 1$ 对应的频率, 称为
共射特征频率。

$$f_T \approx \beta_0 f_\beta = \frac{\beta_0}{2\pi r_{b'e}(C_\pi + C_\mu)}$$

$$= \frac{g_m}{2\pi(C_\pi + C_\mu)}$$



利用 $\dot{\alpha}$ 与 $\dot{\beta}$ 的关系，
可以求出晶体管的共基极截止频率 f_α

$$\left\{ \begin{array}{l} \dot{\alpha} = \frac{\dot{\beta}}{1 + \dot{\beta}} = \frac{\frac{\beta_0}{1 + j\frac{f}{f_\beta}}}{1 + \frac{\beta_0}{1 + j\frac{f}{f_\beta}}} = \frac{\frac{\beta_0}{1 + \beta_0}}{1 + j\frac{f}{(1 + \beta_0)f_\beta}} = \frac{\alpha_0}{1 + j\frac{f}{f_\alpha}} \\ \alpha_0 = \frac{\beta_0}{1 + \beta_0} \quad f_\alpha = (1 + \beta_0)f_\beta \end{array} \right.$$

f_α 是 $|\dot{\alpha}|$ 的3dB频率，简称为共基截止频率。

$$f_\alpha = (1 + \beta_0)f_\beta = f_\beta + \beta_0 f_\beta \approx f_\beta + f_T$$

$$f_T \approx \beta_0 f_\beta$$

$$f_\beta \ll f_T < f_\alpha$$

共基极放大电路的通频带比共射放大电路宽，常作为宽频带放大电路

6.4 共射极放大电路

对放大电路的小信号分析就是分析放大电路的交流特性，即分析 A_v ， R_i ， R_o 等。

应用小信号模型分析晶体管放大电路，步骤如下：

- (1) 令交流信号源不作用（交流电压源短路、交流电流源开路），得到仅有直流电源作用的直流非线性电路（电容开路、电感短路），简称直流通路。
 - (2) 求解晶体管的静态工作点（分段模型法），据此计算晶体管的交流输入电阻 r_{be} 。
 - (3) 令直流电源不作用（直流电压源短路、直流电流源开路），得到仅有交流信号源作用的交流电路，简称为交流通路。用小信号模型代替晶体管，得到交流线性等效电路，简称为交流等效电路。
 - (4) 用线性电路的分析方法（时域方法或频域方法等）求解交流线性电路的相关参数。
- 前2步作静态分析，后2步作动态分析（也称为交流分析）。

6.4 共射极放大电路

6.4.1 静态分析

由直流通路，可得

$$V_B \approx \frac{R_{b2}}{R_{b1} + R_{b2}} V_{CC} \quad V_{BE} = V_{on}$$

$$I_E = (V_B - V_{BE}) / R_e$$

$$V_{CE} = V_{CC} - I_C R_C - I_E R_e$$

$$I_B = \frac{I_E}{1 + \beta} \quad I_C = \beta I_B$$

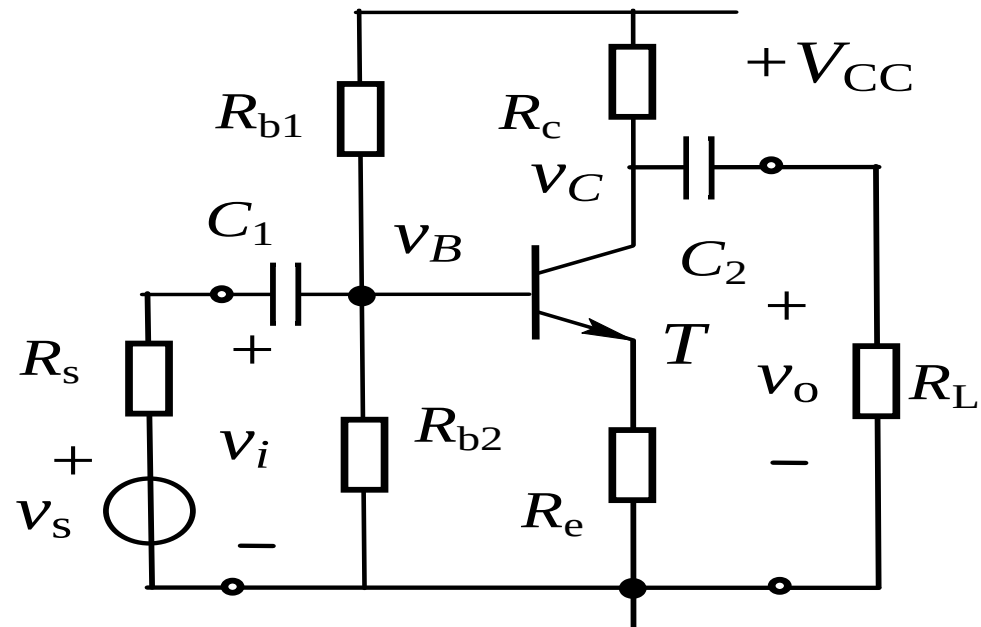


图6.4.1 (a) 共射放大电路

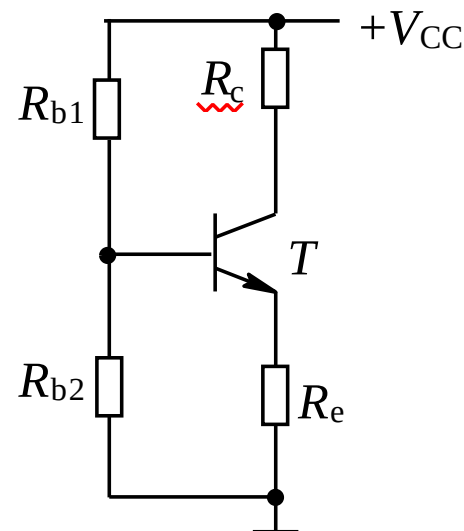


图6.4.1 (b) 直流通路

6.4 共射极放大电路

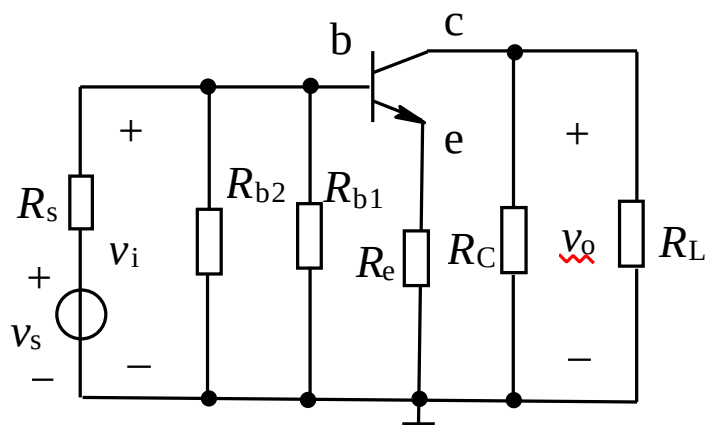
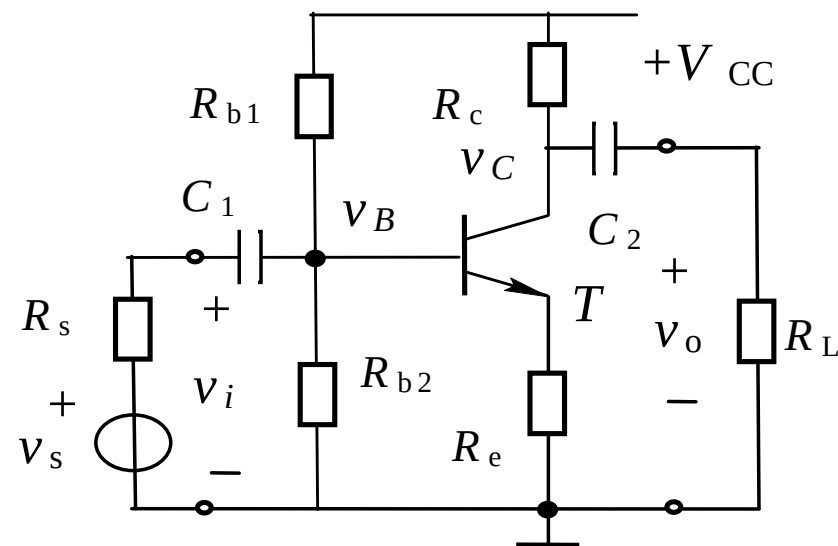
6.4.2 小信号分析

(1) 画出放大电路的交流通路和小信号等效电路

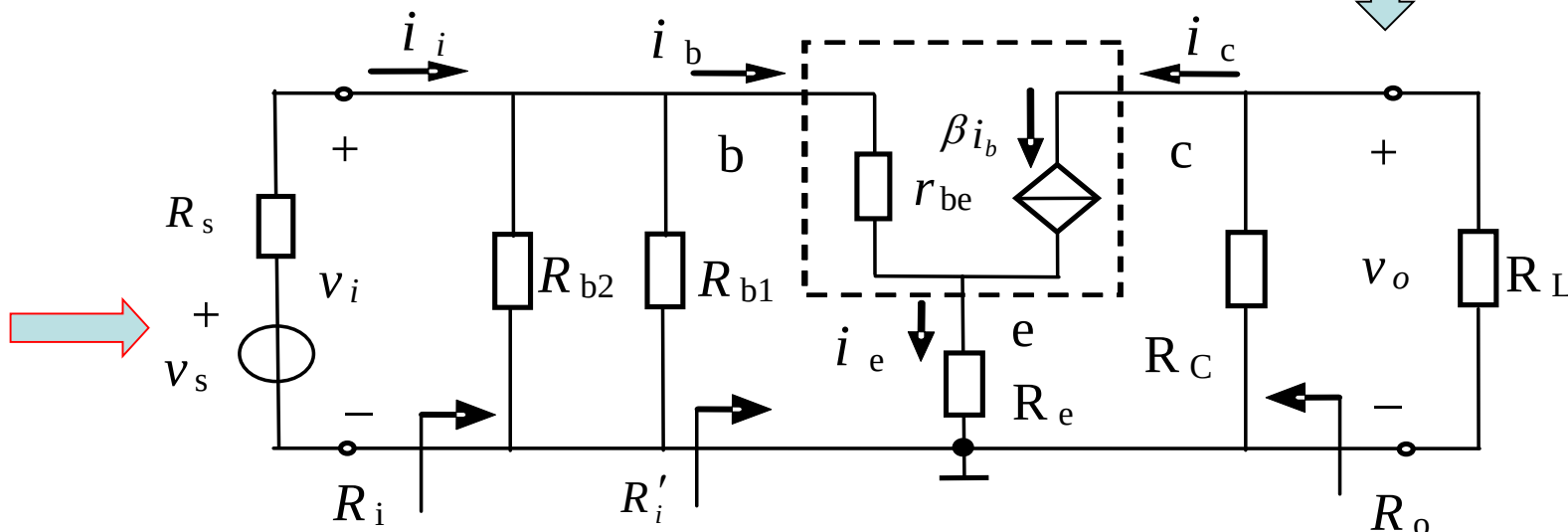
直流电压源短路，因为其端电压变化量为零，对交流电流相当于短路；**直流电流源开路**，因为其电流变化量为零，对交流电流相当于开路。

大电容短路，**大电感开路**。

并用简化小信号模型替代晶体管。

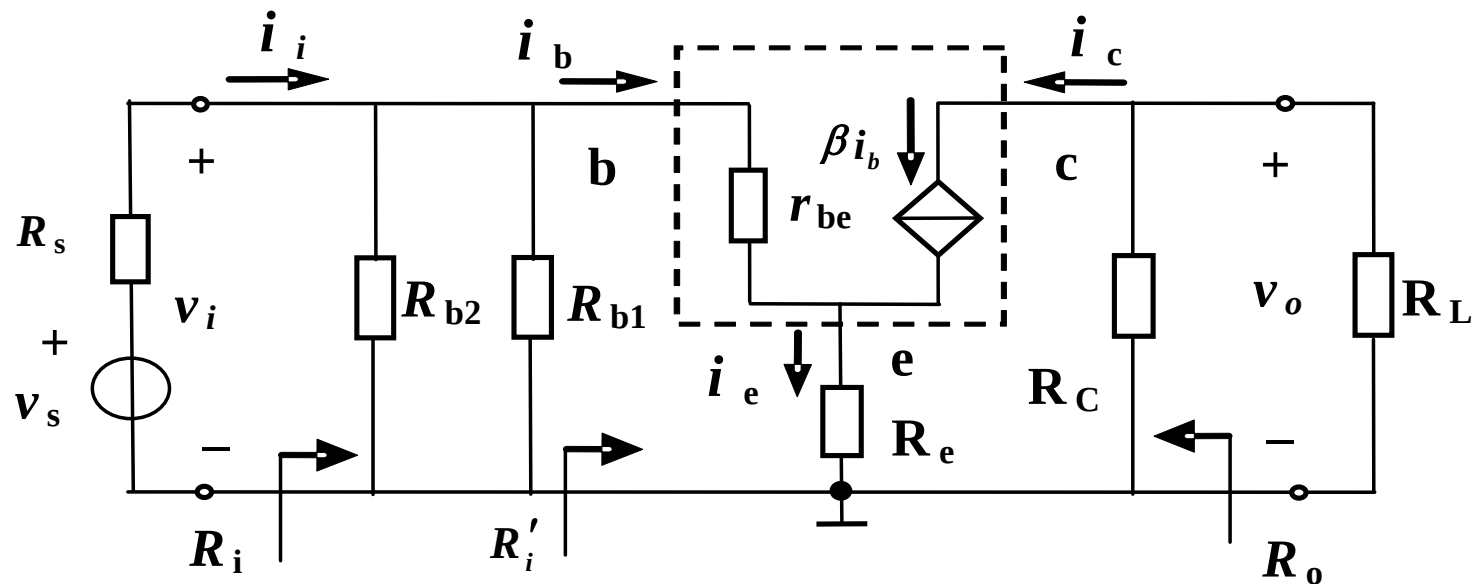


交流通路



小信号等效电路

(2) 放大电路的参数计算

① 输入电阻 R_i 的计算:

$$v_i = i_b r_{be} + i_e R_e = i_b r_{be} + (1 + \beta) i_b R_e = i_b [r_{be} + (1 + \beta) R_e] = i_b R'_i$$

$$R'_i = r_{be} + (1 + \beta) R_e \quad (R'_i \text{ 是晶体管基极对地的输入电阻})$$

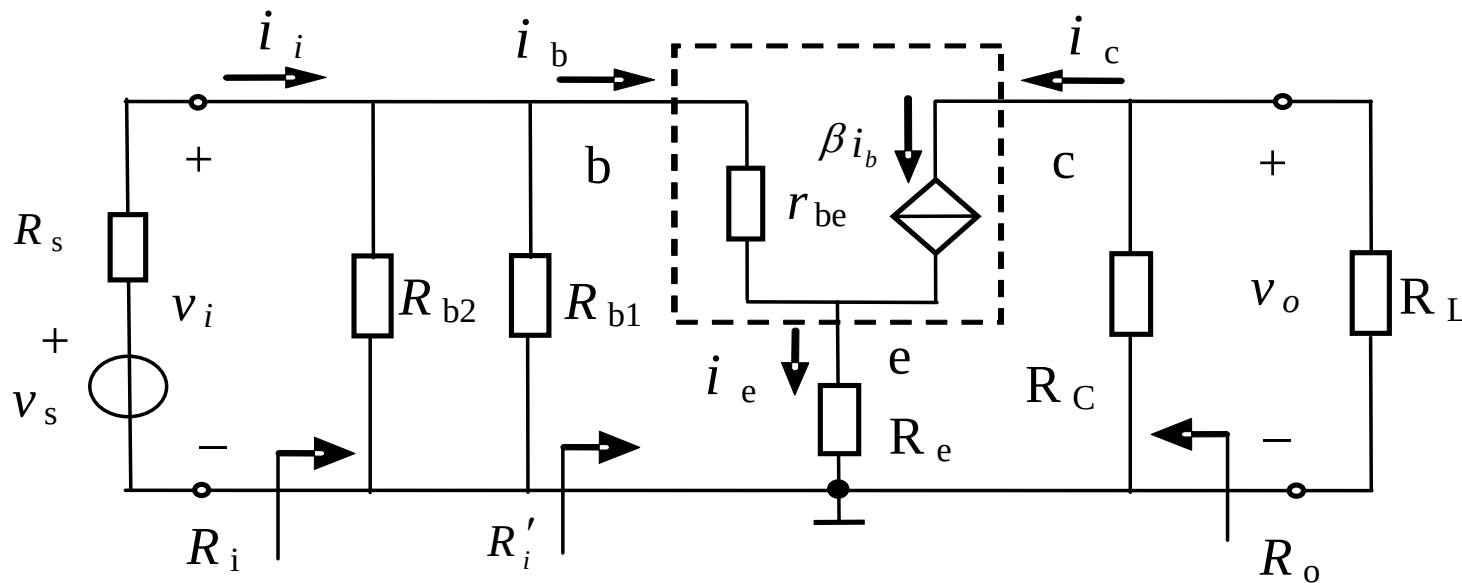
$$R_i = R_{b1} // R_{b2} // R'_i = R_{b1} // R_{b2} // [r_{be} + (1 + \beta) R_e]$$

(2) 放大电路的参数计算

② 电压增益 A_v 的计算:

$$v_o = -i_c (R_c // R_L) = -\beta i_b R'_L$$

$$R'_L = (R_c // R_L)$$



$$v_i = i_b r_{be} + i_e R_e = i_b r_{be} + (1 + \beta) i_b R_e = i_b [r_{be} + (1 + \beta) R_e]$$

电压增益为

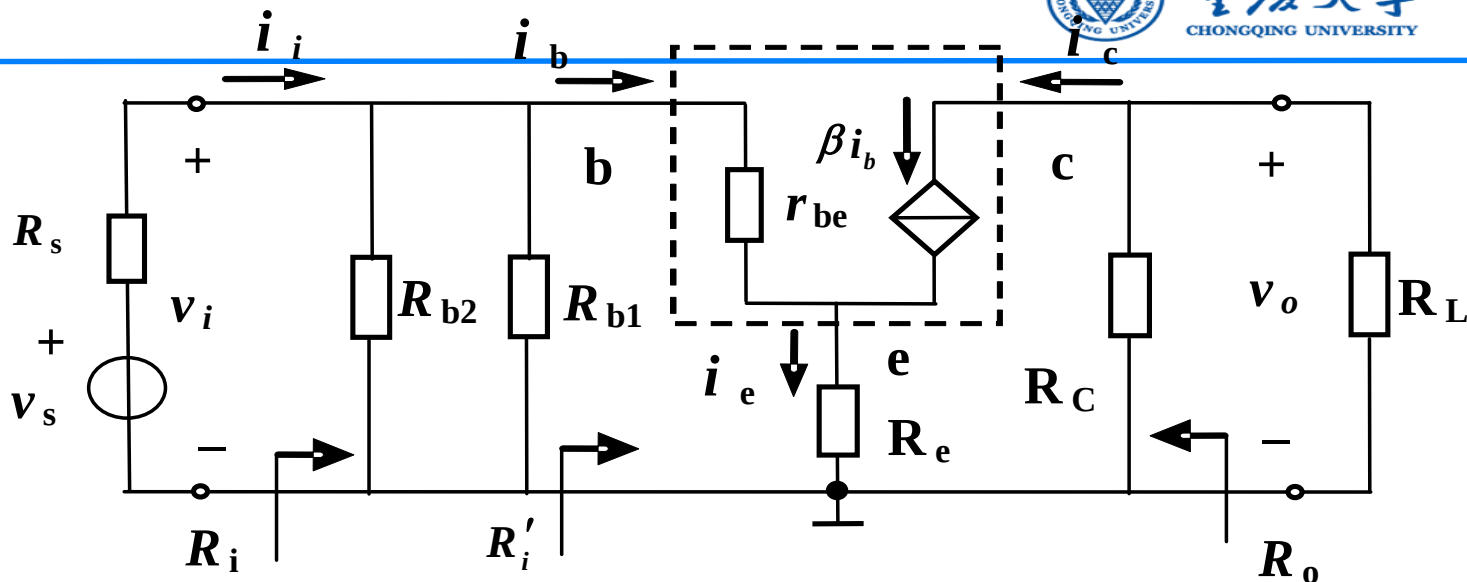
$$A_v = \frac{v_o}{v_i} = \frac{-\beta i_b R'_L}{i_b [r_{be} + (1 + \beta) R_e]} = -\frac{\beta R'_L}{r_{be} + (1 + \beta) R_e}$$

增益表达中的负号表示输出电压与输入电压相位相反。

6.4 共射极放大电路

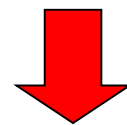
(2) 放大电路的参数计算

③ 输出电阻 R_o 的计算:



$$(R_s // R_{b1} // R_{b2})i_b + i_b r_{be} + (1 + \beta)i_b R_e = 0$$

$$\rightarrow i_b = 0$$

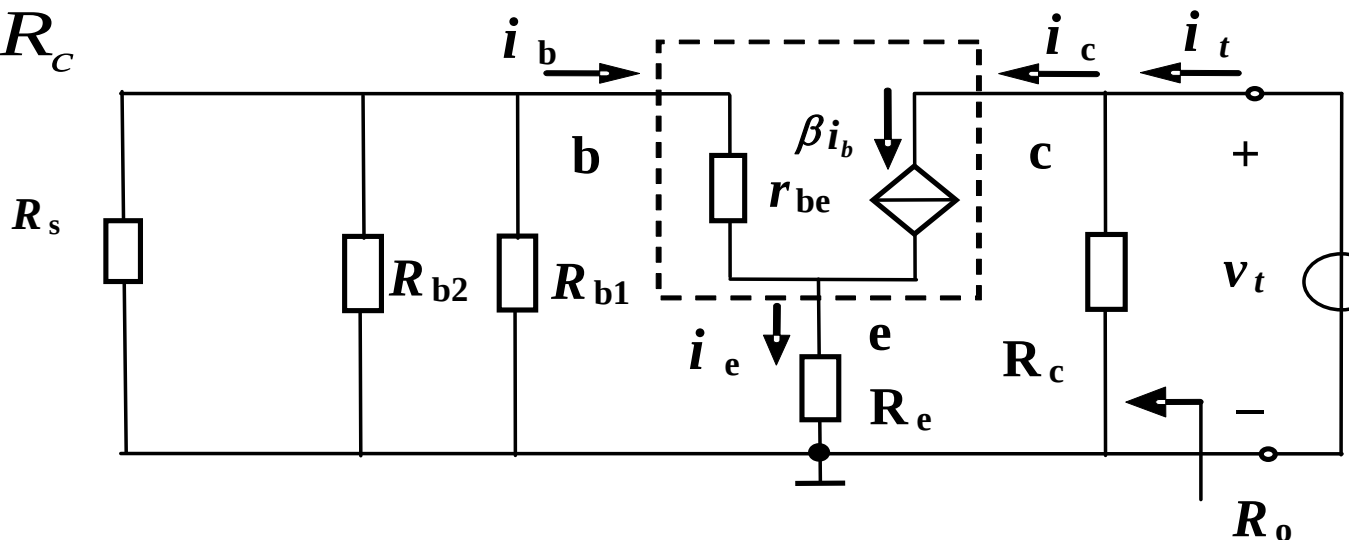


令信号源电压为零

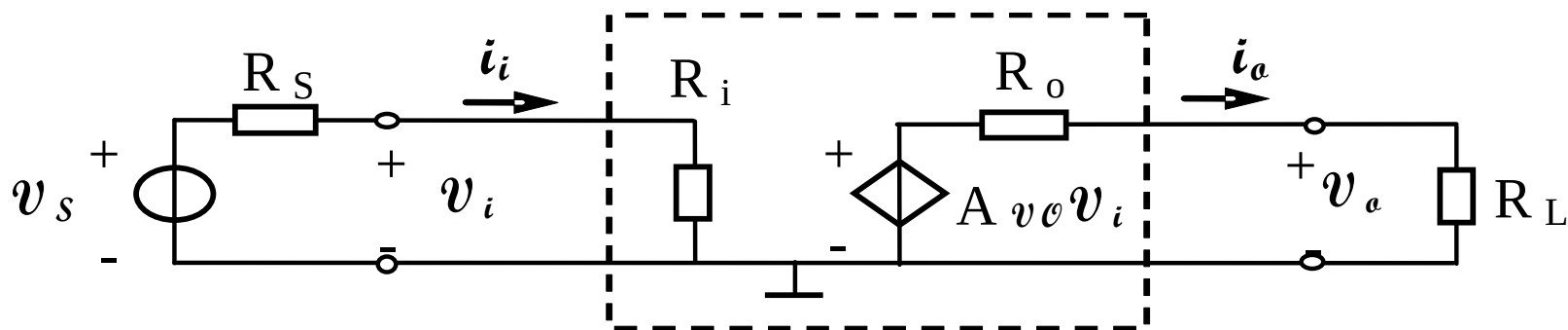
$$i_t = i_c + v_t / R_c = \beta i_b + v_t / R_c = v_t / R_c$$

所以输出电阻为

$$R_o = \left. \frac{v_t}{i_t} \right|_{v_s=0} = \frac{v_t}{v_t / R_c} = R_c$$



(3) 电压放大模型



输出电压对信号源电压的增益为

$$A_{vs} = \frac{v_o}{v_s} = \frac{v_o}{v_i} \cdot \frac{v_i}{v_s} = A_v \frac{R_i}{R_s + R_i}$$

6.4 共射极放大电路

例6.4.1 共射极放大电路如图6.4.1 (a) 所示。已知：晶体管是硅管，其 $\beta=50$ ； $V_{CC}=12V$ ， $R_{b1}=40k\Omega$ ， $R_{b2}=20k\Omega$ ， $R_c=3k\Omega$ ， $R_e=2k\Omega$ ； $C_1=C_2=10\mu F$ ； $v_s=\sin\omega t=\sin 2000\pi t$ ， $R_s=0.5k\Omega$ ； $R_L=12k\Omega$ 。试计算放大电路的增益、输入电阻和输出电阻；画出 v_s 、 v_B 、 v_C 和 v_o 的波形。

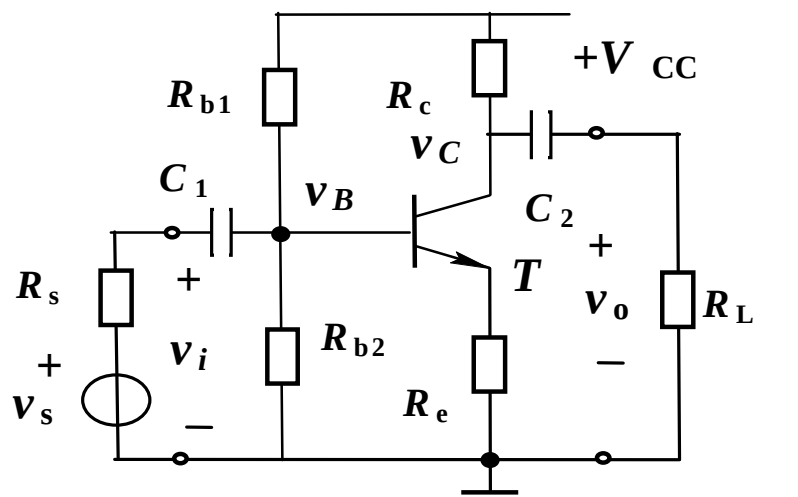
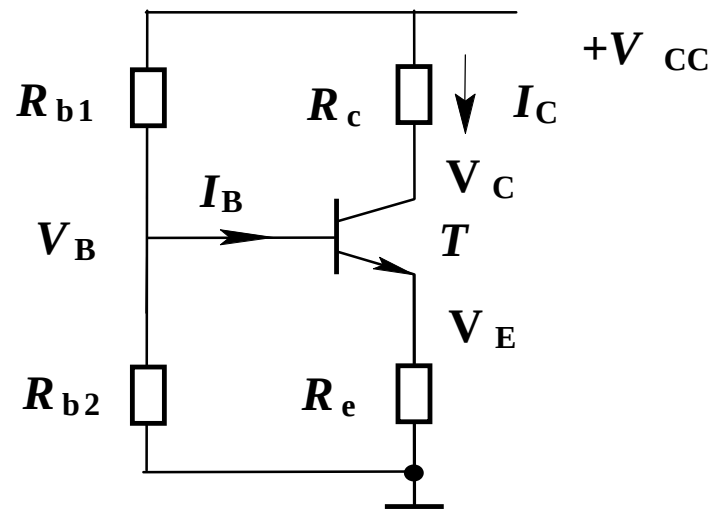


图6.4.1 (a)

解：1)画出直流通路



直流通路

$$I_E = (V_B - V_{BE}) / R_e = (4 - 0.7) / 2 = 1.65mA$$

$$V_B \approx \frac{R_{b2}}{R_{b1} + R_{b2}} V_{CC} = \frac{20}{40 + 20} \times 12 = 4(V)$$

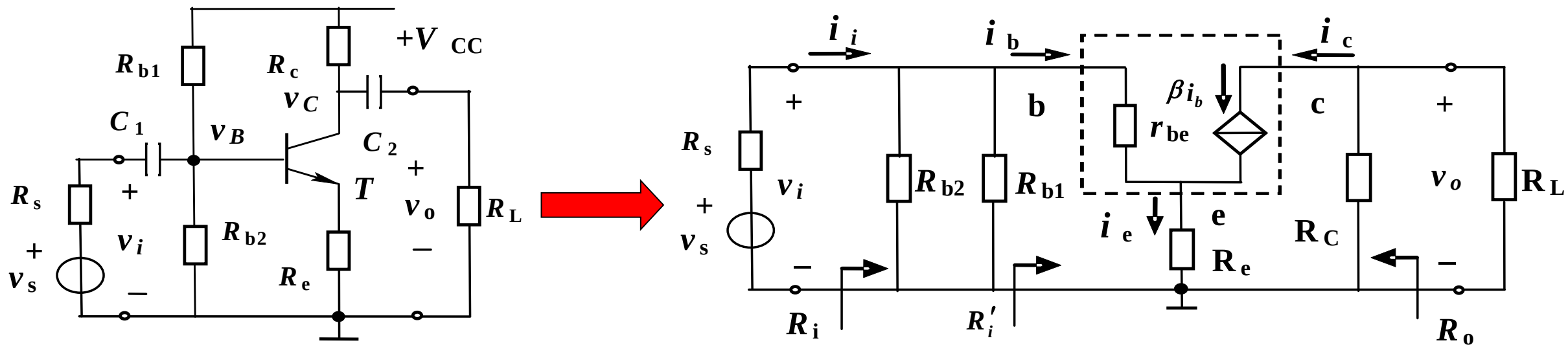
$$V_C = V_{CC} - R_c I_C = 12 - 3 \times 1.65 = 7.05V$$

$$V_E = R_e I_E = 2 \times 1.65 = 3.3V$$

$$r_{be} = 200 + (1 + \beta) \frac{26mV}{I_E} = 200 + (1 + 50) \frac{26mV}{1.65mA} = 1000\Omega = 1k\Omega$$

3) 小信号等效电路:

电容的容抗很小, 对交流电流相当于短路。



4) 计算放大电路的增益、输入电阻和输出电阻

$$A_v = -\frac{\beta R'_L}{r_{be} + (1 + \beta)R_e} = -\frac{50 \times (3k // 12k)}{[1 + (1 + 50) \times 2]k} = -1.17$$

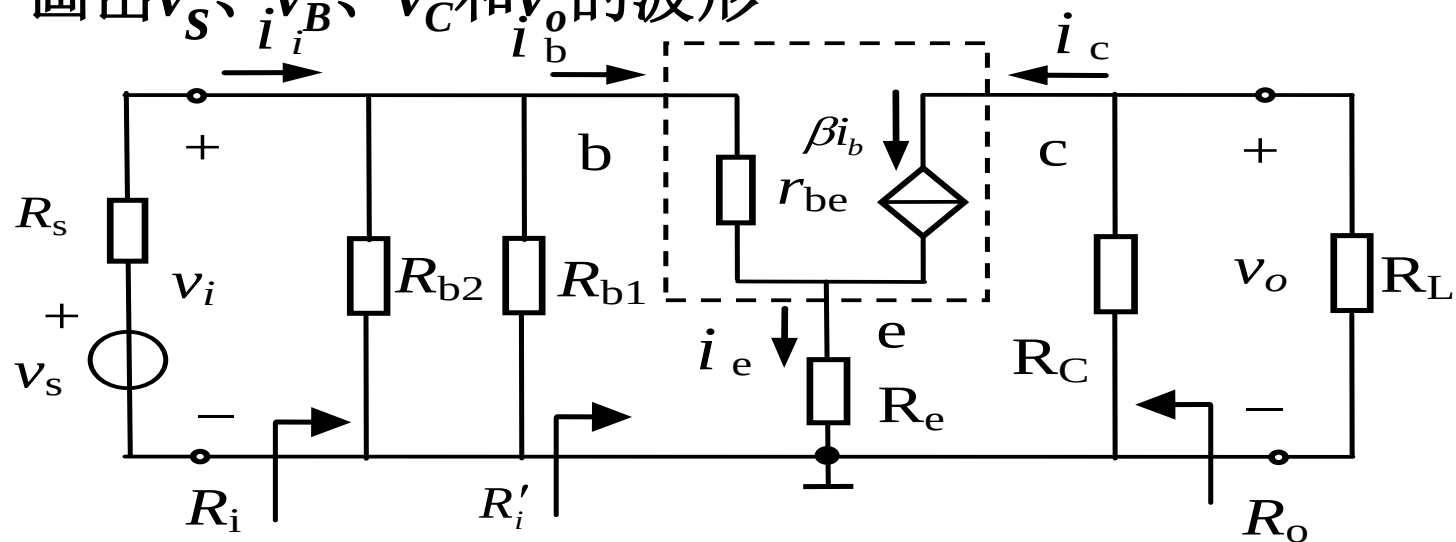
$$A_{vs} = A_v \frac{R_i}{R_s + R_i} = -1.17 \times \frac{11.8}{0.5 + 11.8} = -1.12$$

$$R_i = R_{b1} // R_{b2} // [r_{be} + (1 + \beta)R_e] = 40 // 20 // [1 + (1 + 50) \times 2] = 11.8k\Omega$$

$$R_o = R_c = 3k$$

6.4 共射极放大电路

5) 画出 v_s 、 v_B 、 v_C 和 v_o 的波形



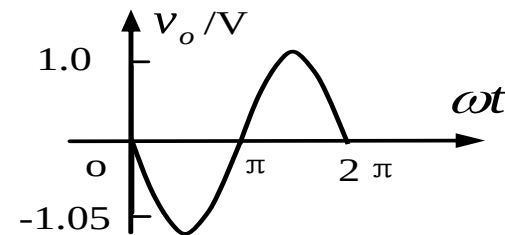
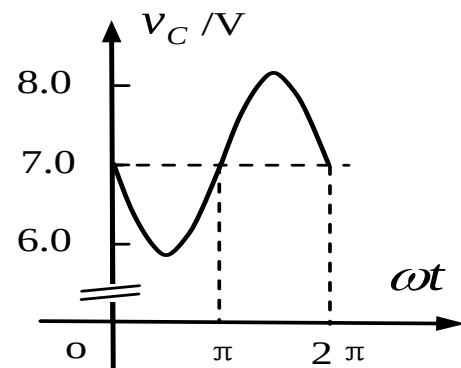
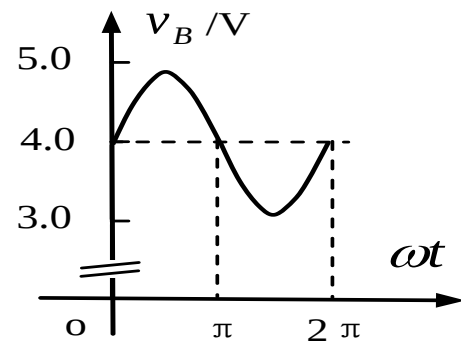
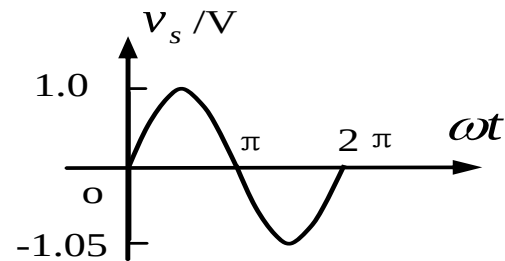
$$v_b = v_i = \frac{R_i}{R_i + R_s} v_s = \frac{11.8}{11.8 + 0.5} \sin \omega t = 0.96 \sin \omega t$$

$$v_B = V_B + v_b = 4 + 0.96 \sin \omega t$$

$$\begin{aligned} v_c &= v_o = A_v v_i \\ &= -1.17 \times 0.96 \sin \omega t = -1.12 \sin \omega t \end{aligned}$$

$$v_C = V_C + v_c = 7.05 - 1.12 \sin \omega t$$

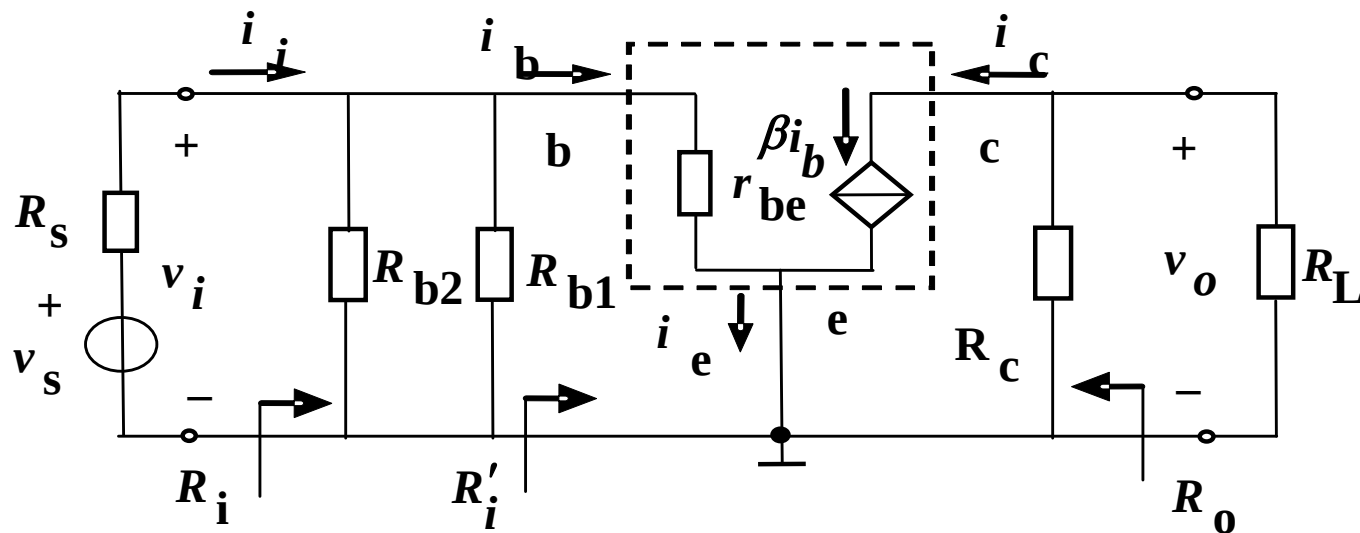
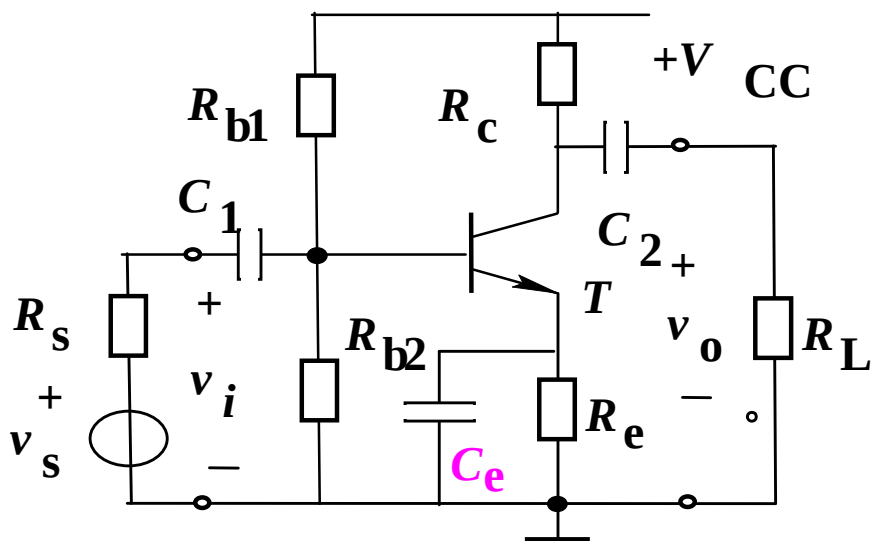
图中虚线表示直流分量， v_o 与 v_s 相位相反。由于电容的隔直作用， v_o 和 v_s 不包含直流分量。



6.4 共射极放大电路

例6.4.2 共射极放大电路如图所示。已知：晶体管是硅管，其 $\beta=50$ ； $V_{CC}=12V$ ， $R_{b1}=40k\Omega$ ， $R_{b2}=20k\Omega$ ， $R_c=3k\Omega$ ， $R_e=2k\Omega$ ， $R_s=0.5k\Omega$ ， $R_L=12k\Omega$ 。假设电容足够大，试计算放大电路的增益、输入电阻和输出电阻。

解：根据例6.4.1， $r_{be} = 1k\Omega$



小信号等效电路

$$R_i = R_{b1} // R_{b2} // r_{be} = 40 // 20 // 1 \approx 1k$$

$$A_v = -\frac{\beta R'_L}{r_{be}} = -\frac{50 \times (3 // 12)}{1} = -120 \quad A_{vs} = A_v \cdot \frac{R_i}{R_s + R_i} = -120 \times \frac{1}{0.5 + 1} = -80$$

$$R_o = R_c = 3k$$

C_e : 发射极旁路电容，提高 A_v 。

6.4 共射极放大电路

例6.4.3 已知PNP管放大电路如图6.4.8 (a) 所示,

晶体管的 $\beta=200$, $r_{bb'}=300\Omega$, $V_{BEQ}=-0.3V$, 电容的容量足够大, 对交流信号可视为短路。

- 1) 估算电路静态时的 V_{BQ} 、 I_{CQ} 、 V_{CEQ} ;
- 2) 画出小信号等效电路;
- 3) 求电压放大倍数 A_v 、输入电阻 R_i 、输出电阻 R_o 。

解: 1) $V_B \approx -V_{CC} \frac{R_{b1}}{R_{b1} + R_{b2}} = -1.48V,$

$$V_E = V_B + 0.3 = -1.48 + 0.3 = -1.18V; \quad I_C \approx I_E = \frac{0 - V_E}{R_E} = \frac{0 - (-1.18)}{1} mA = 1.18mA,$$

$$V_C = -V_{CC} + I_{CQ}R_c = -9 + 1.18 \times 3.6 = -4.75V,$$

(比较: 教材是计算 V_{CE} , 不建议。)

$V_C < V_B$, 说明BJT的发射结正偏、集电结反偏, 工作在放大区。

2) 小信号等效电路如图6.4.8(b)所示

$$3) \quad r_{be} = r_{bb'} + (1 + \beta) \frac{V_T}{I_{EQ}} = 300 + (1 + 200) \frac{26}{1.18} \approx 4.7k\Omega, \quad A_v = \frac{v_o}{v_i} = -\frac{\beta(R_c // R_L)}{r_{be}} = -\frac{200 \times \frac{3.6}{2}}{4.7} = -76.6$$

$$R_i = r_{be} // R_{b1} // R_{b2} = 4.7 // 10 // 51 \approx 3k\Omega,$$

$$R_o = R_c = 3k\Omega,$$

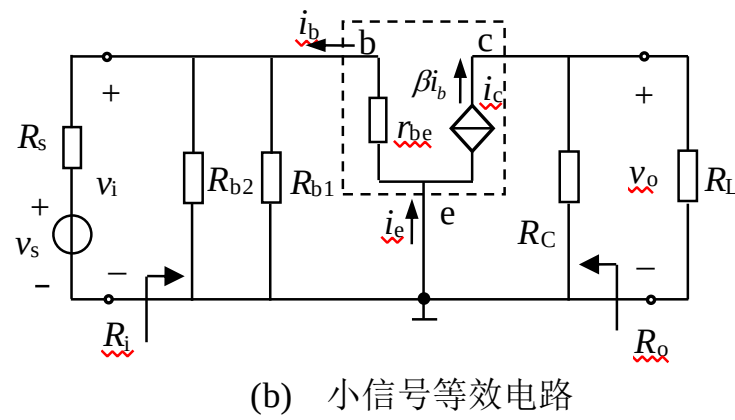
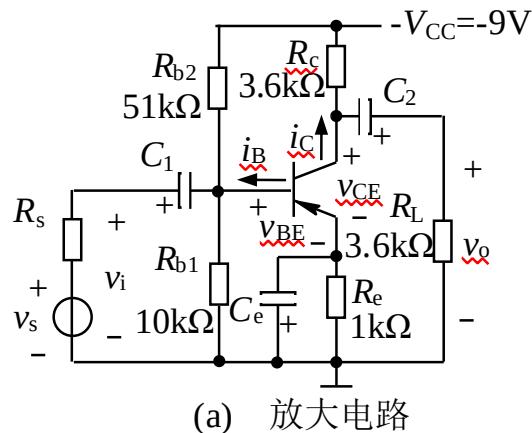


图 6.4.8 例 6.9 放大电路和小信号等效电路

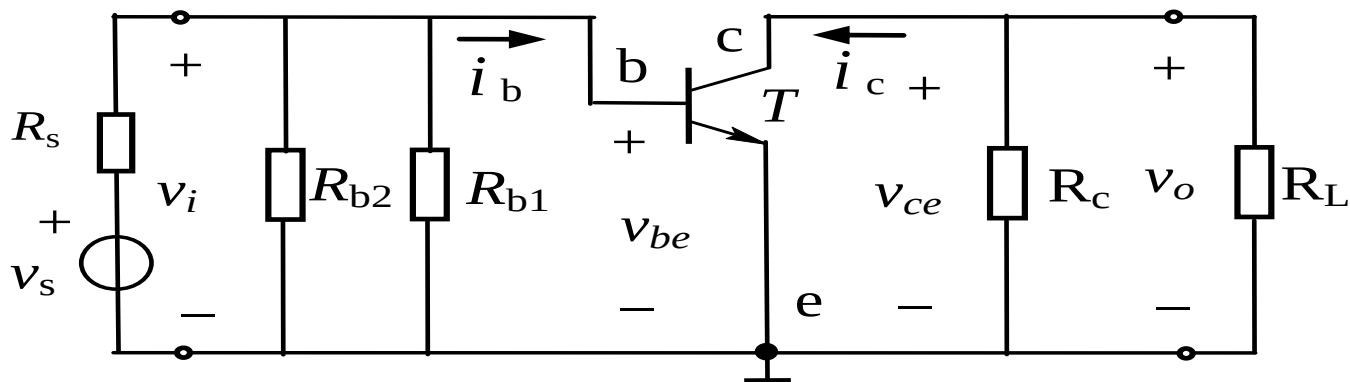
6.4.3 大信号分析

放大电路的大信号分析主要是确定**最大不失真输出幅度和定性分析非线性失真**。

(1) 输出交流负载线

当输入信号幅度较大时，晶体管的电流和电压幅度变化大，不能用静态工作点的切线表示它们之间的函数关系，故不能用小信号模型分析输入大信号情况下的放大电路，可采用**图解法**分析之。

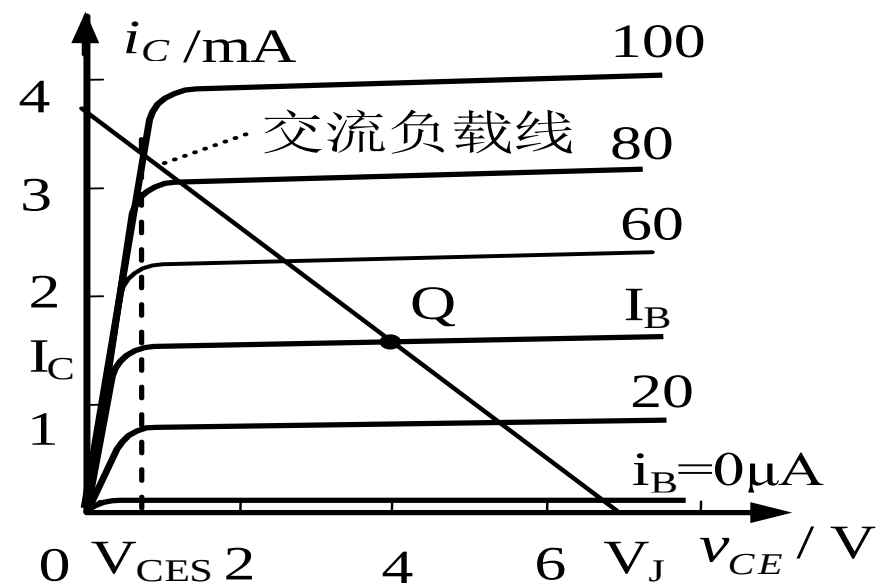
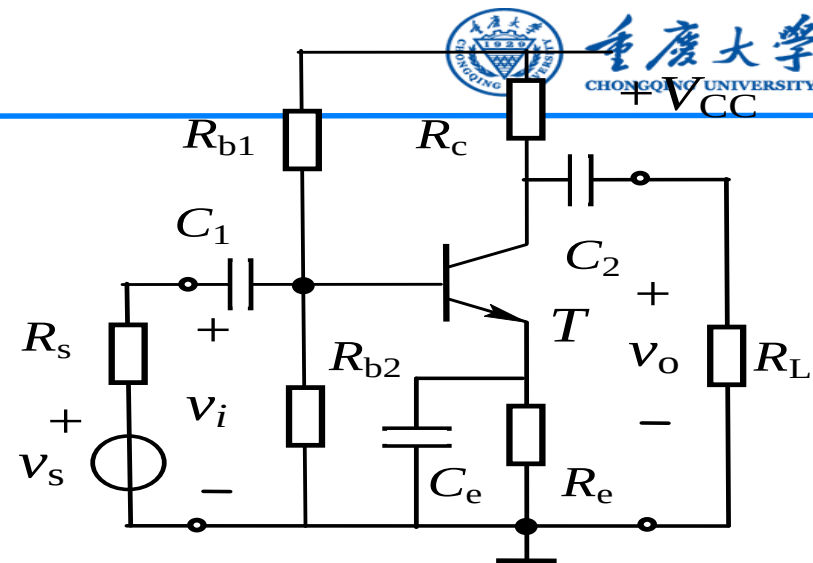
交流通路：**晶体管不能用小信号模型替换**。



交流负载线方程：

$$v_{CE} = V_{CE} + v_{ce} = V_{CE} - i_c R'_L = V_{CE} - (i_C - I_C) R'_L = \underline{V_{CE} + I_C R'_L} - i_C R'_L$$

在交流负载线方程中，当输入交流信号为0时， $i_c = I_C + i_c = I_C$ ，
则 $v_{CE} = V_{CE}$ ，即交流负载线必经过Q点。



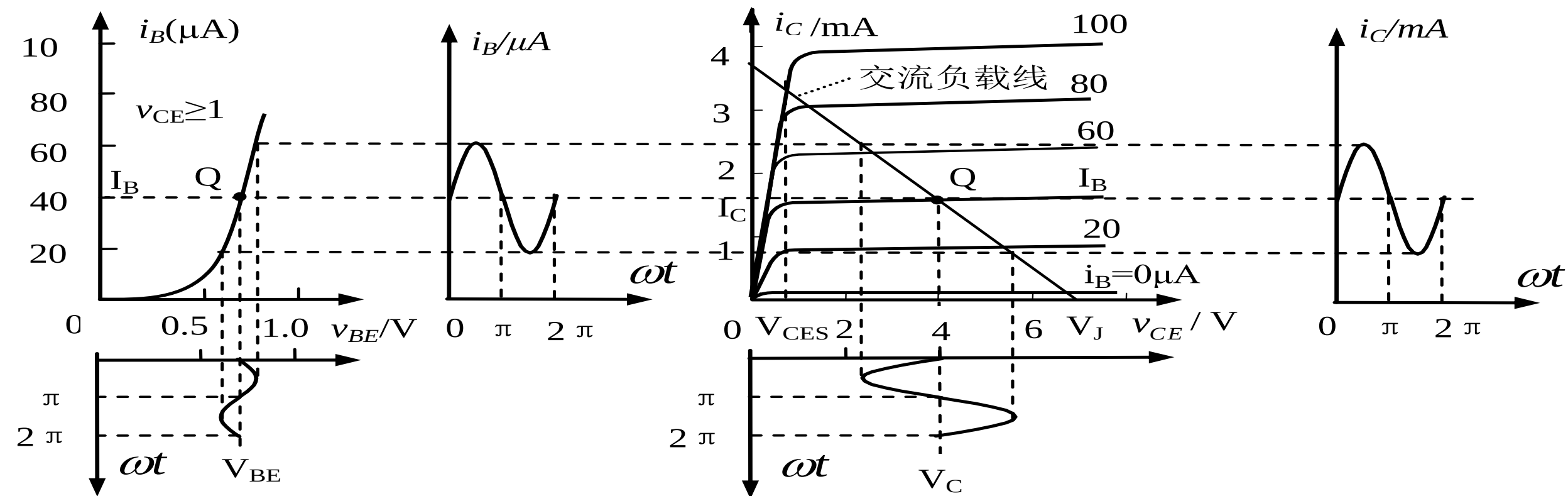
$$\text{令 } V_J = V_{CE} + I_C R'_L$$

(2) 晶体管的电压和电流波形

由交流通路: $V_{be} = V_i$

设 $v_i = V_{im} \sin \omega t$ 则 $v_{BE} = V_{BE} + v_{be} = V_{BE} + v_i = V_{BE} + V_{im} \sin \omega t$

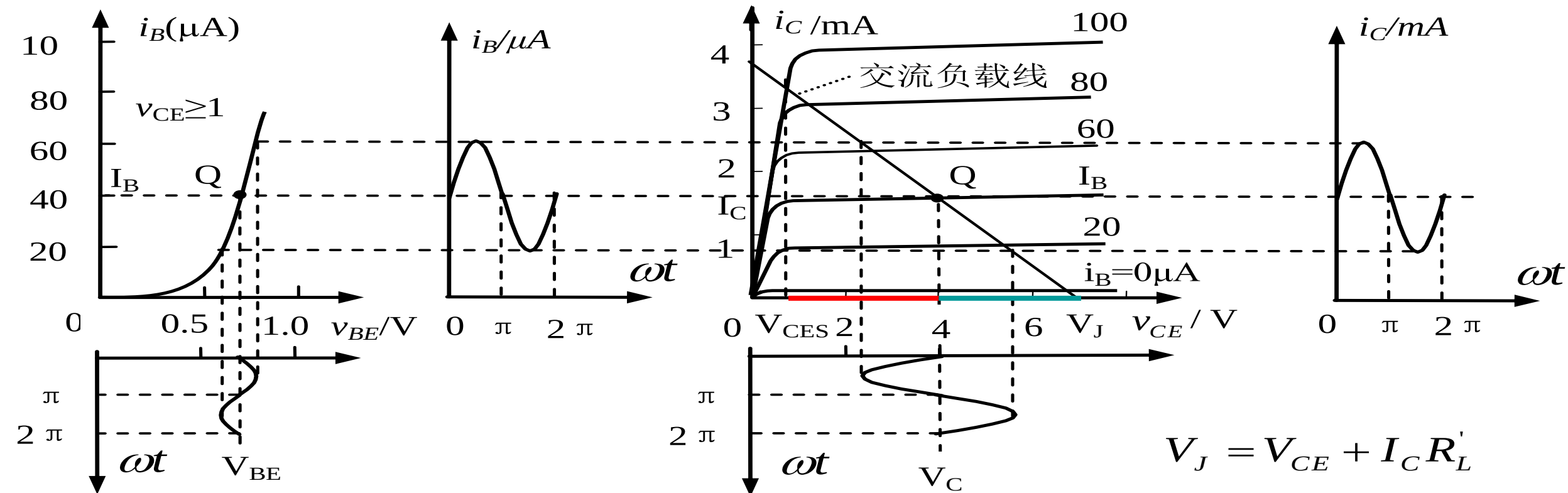
交流负载线和晶体管电压电流波形:



$$v_{CE} = V_{CE} + v_{ce} = V_{CE} - i_c R'_L = V_{CE} - (i_C - I_C) R'_L = \underline{V_{CE} + I_C R'_L} - i_C R'_L$$

$$V_J = V_{CE} + I_C R'_L$$

(3) 最大不失真输出幅度



最大不失真输出幅度为:

$$V_{omm} = \min \{V_{CE} - V_{CES}, V_J - V_{CE}\} = \min \{V_{CE} - V_{CES}, I_C R'_L\}$$

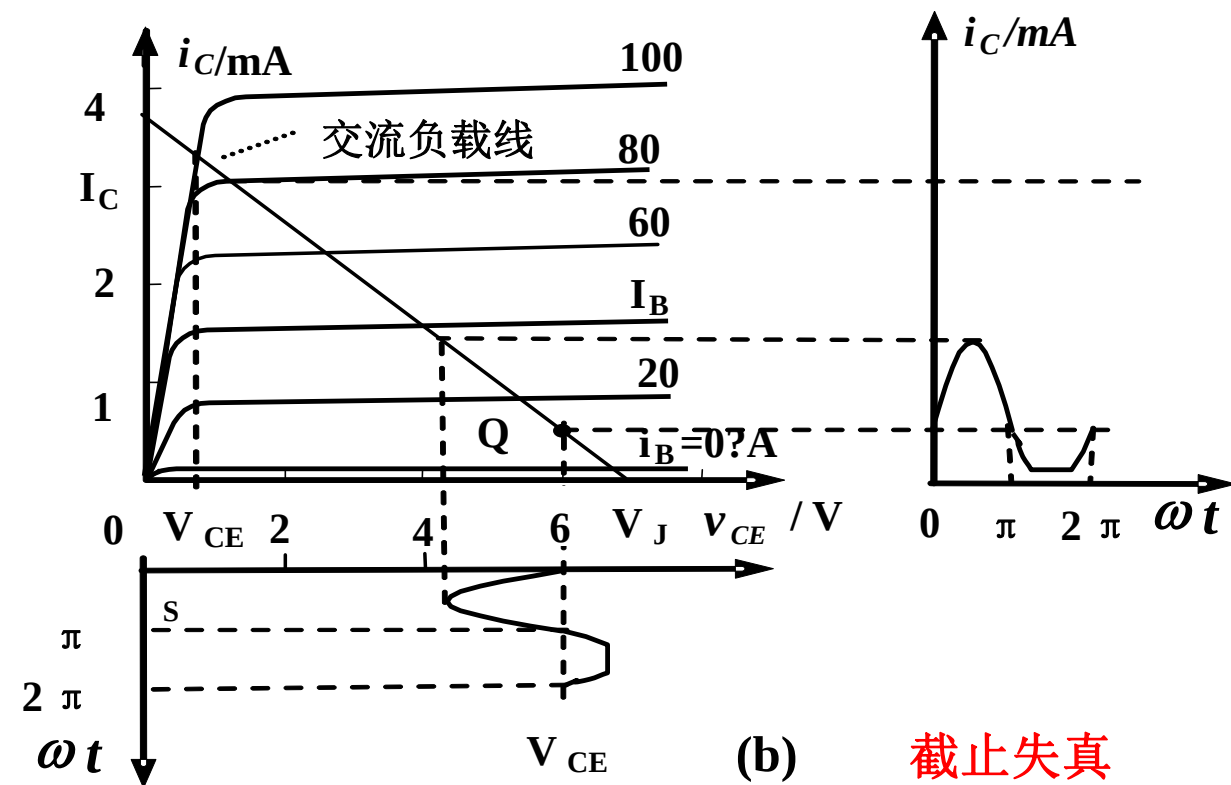
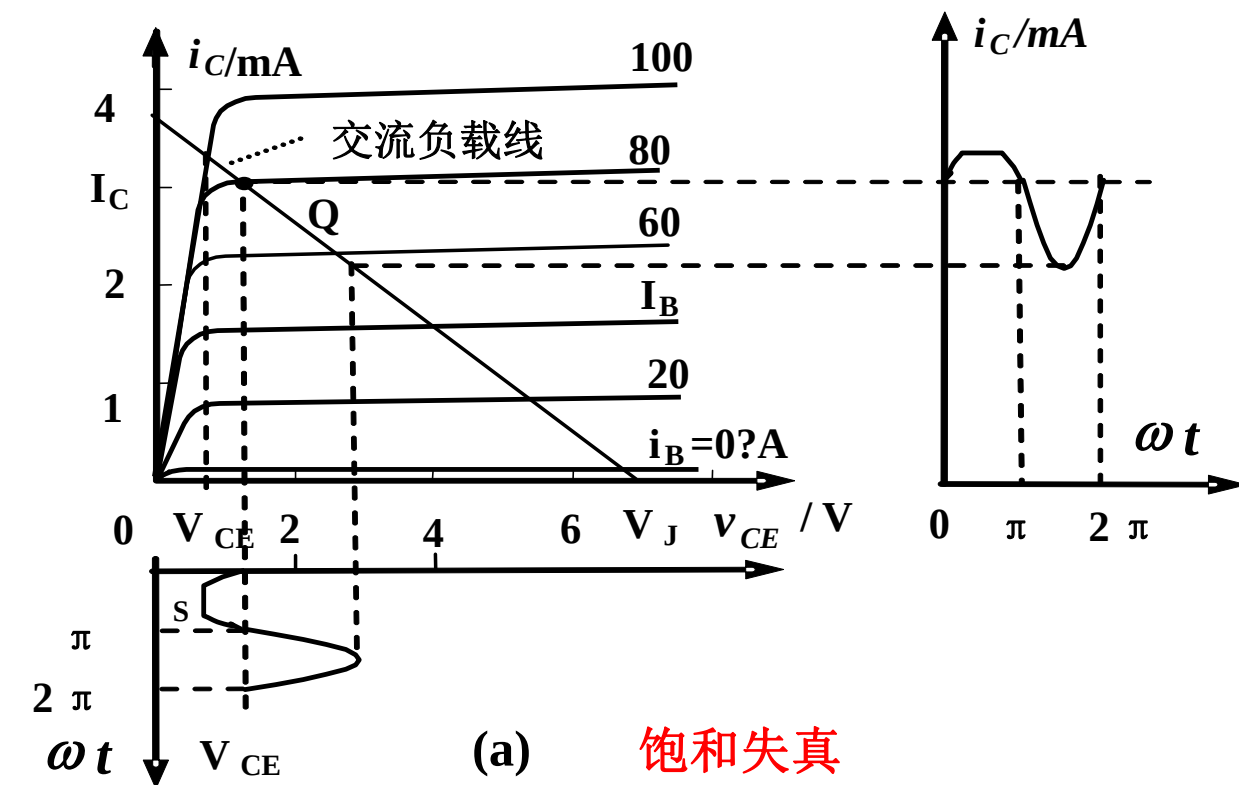
最佳静态工作点Q (V_{CE} , I_C) 应满足下式:

$$V_{CE} - V_{CES} = I_C R'_L$$

(4) 非线性失真(以NPN型管为例)

饱和失真：晶体管工作状态进入饱和区。

截止失真：晶体管工作状态进入截止区。



大信号失真：当输出电压同时出现截顶和截底

设计放大电路的几个原则：

- （1）适当的直流偏置电路，将有源元件偏置在放大区。对于晶体管，偏置电路应保证发射结正偏，集电结反偏。
- （2）适当的信号耦合电路，保证输入信号能作用于有源元件的输入回路，在负载上能获得放大的交流信号。
- （3）适当的静态工作点，保证有足够的最大不失真输出信号幅度。

6.4 共射极放大电路

(5) 直流负载线和交流负载线

以图6.4.7(a)为例，比较其直流负载线和交流负载线。

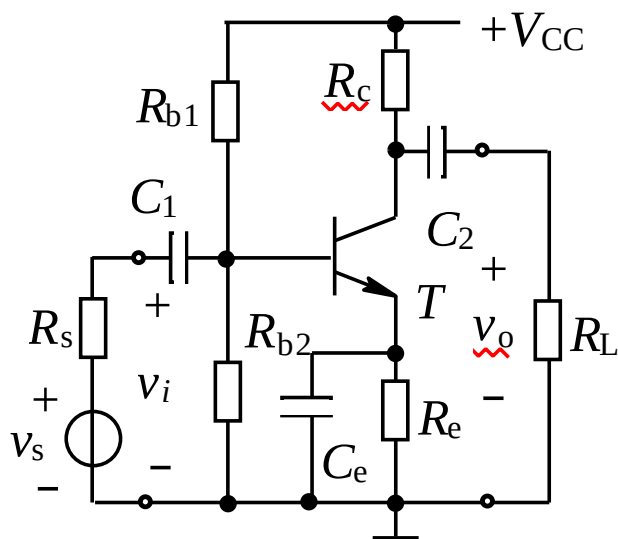


图6.4.7(a)

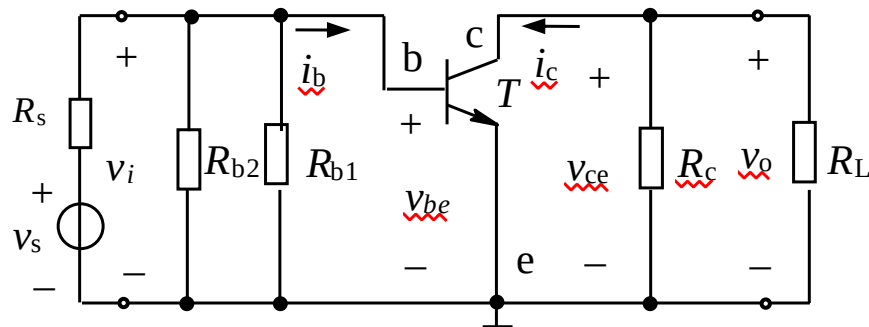


图 6.4.9 图 6.4.7(a)的交流通路

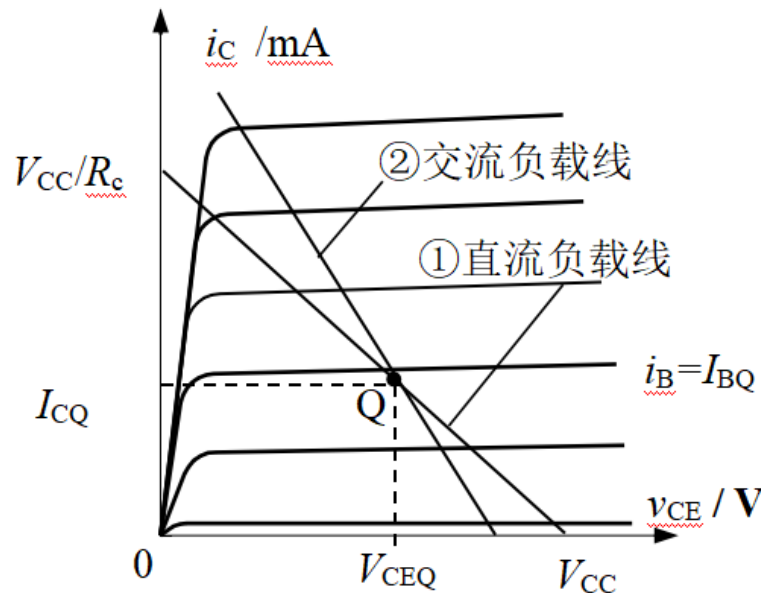


图 6.4.13 直流负载线和交流负载线

由直流通路可得直流负载线方程: $V_{CE} = V_{CC} - I_C R_C - I_E R_E \approx V_{CC} - I_C (R_C + R_E)$ (6.4.13)

由交流通路可得交流负载线方程: $v_{CE} = V_{CE} + v_{ce} = V_{CE} - i_c R'_L = V_{CE} - (i_c - I_C) R'_L = V_{CE} + I_C R'_L - i_c R'_L$

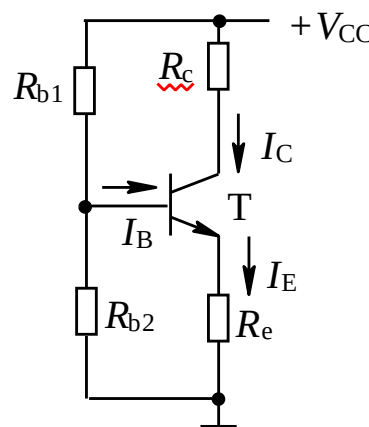
直流负载线的斜率为 $-1/(R_C + R_E)$ ，交流负载线的斜率为 $-1/(R_C // R_L)$ 。

当输入交流信号为0时， $i_c = I_C + i_c = I_C$ ，则 $v_{CE} = V_{CE}$ ，即交流负载线必经过Q点。

直线①

$$(6.4.13)$$

直线②



直流通路

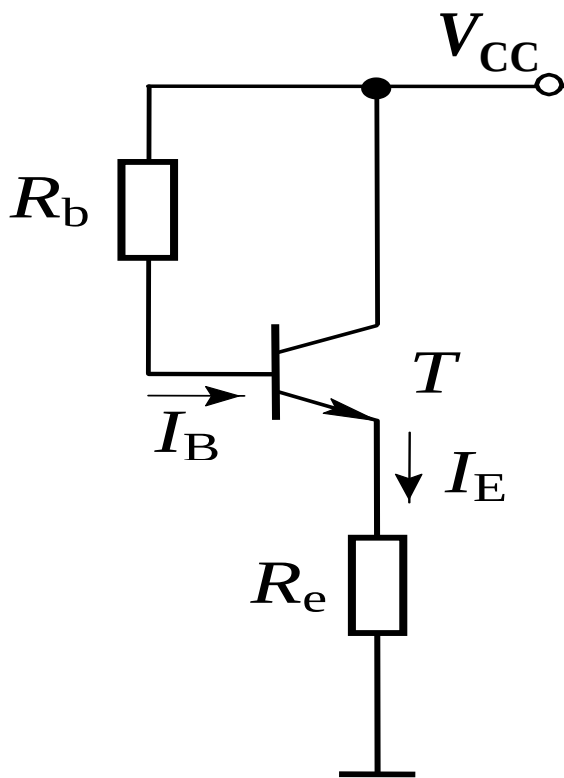
6.5 共集电极和共基极放大电路

6.5 共集电极和共基极放大电路

6.5.1 共集电极放大电路

1. 静态分析

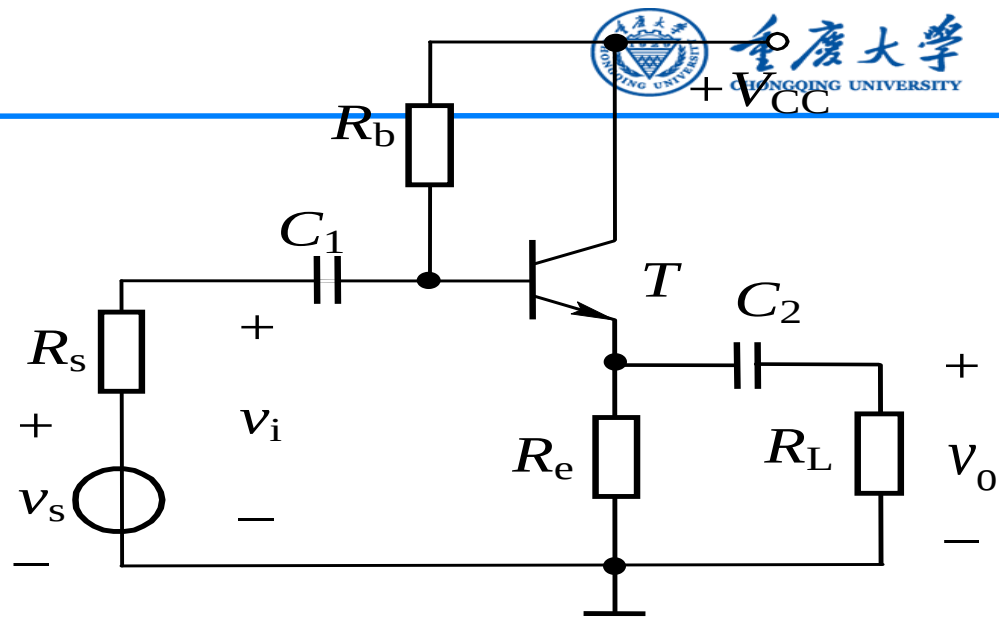
直流通路:



$$V_{CC} = I_B R_b + V_{BE} + I_E R_e = I_B R_b + V_{BE} + (1 + \beta) I_B R_e$$

静态工作点:

$$\begin{cases} V_{BE} = V_{on} \\ I_B = \frac{V_{CC} - V_{BE}}{R_b + (1 + \beta) R_e} \\ I_E = (1 + \beta) I_B \\ V_{CE} = V_{CC} - R_e I_E \end{cases}$$

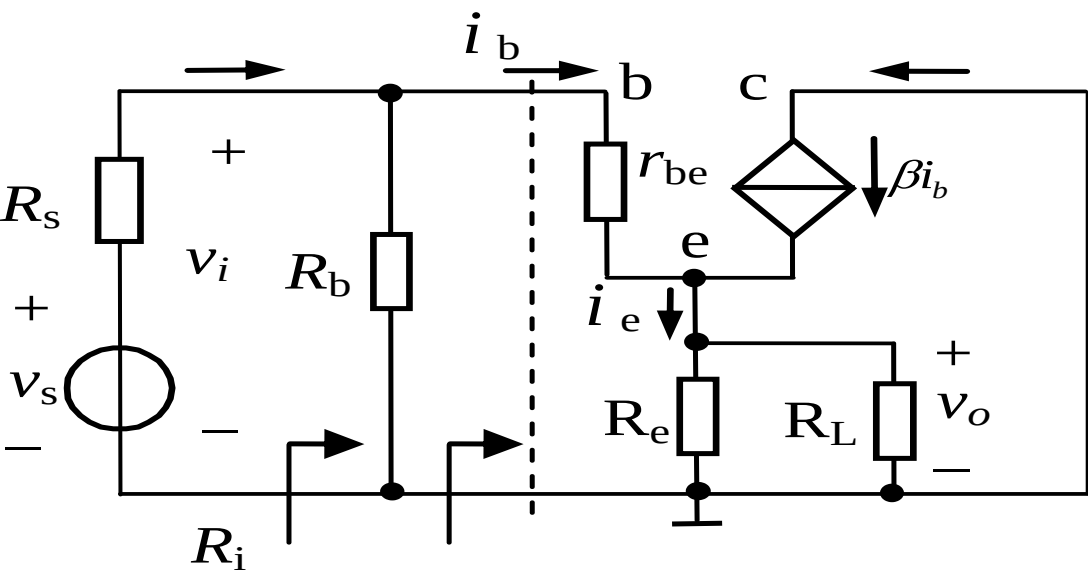


6.5 共集电极和共基极放大电路

6.5.1 共集电极放大电路

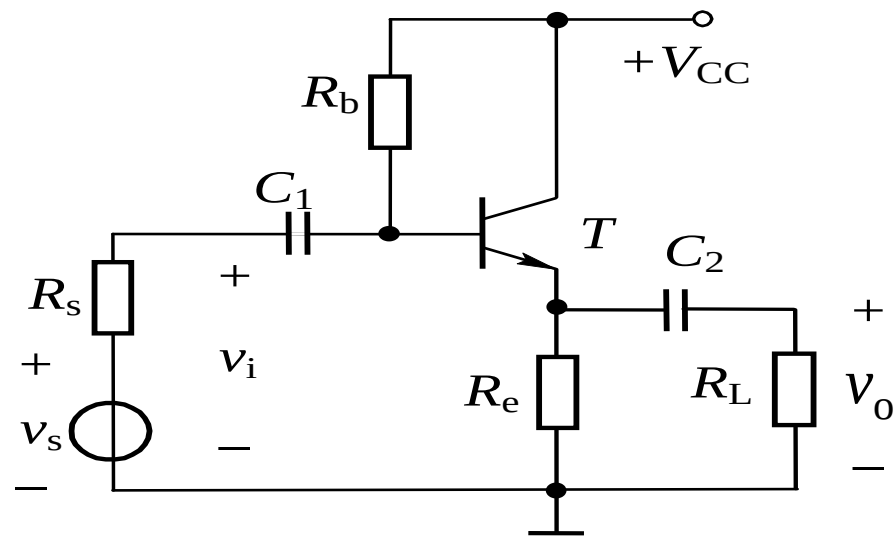
2. 动态分析

小信号等效电路:



所以,

$$R_i = R_b // R'_i = R_b // [r_{be} + (1 + \beta)R'_L]$$



(1) 输入电阻 R_i

$$v_i = i_b r_{be} + i_e (R_e // R_L)$$

$$= i_b r_{be} + (1 + \beta) i_b R'_L = R'_i i_b$$

$$R'_L = R_e // R_L$$

$$R'_i = r_{be} + (1 + \beta) R'_L$$

6.5 共集电极和共基极放大电路

2. 动态分析

(2) 电压增益 A_v 和电流增益 A_i

$$v_o = i_e (R_e // R_L) = (1 + \beta) i_b R'_L$$

电压增益为:

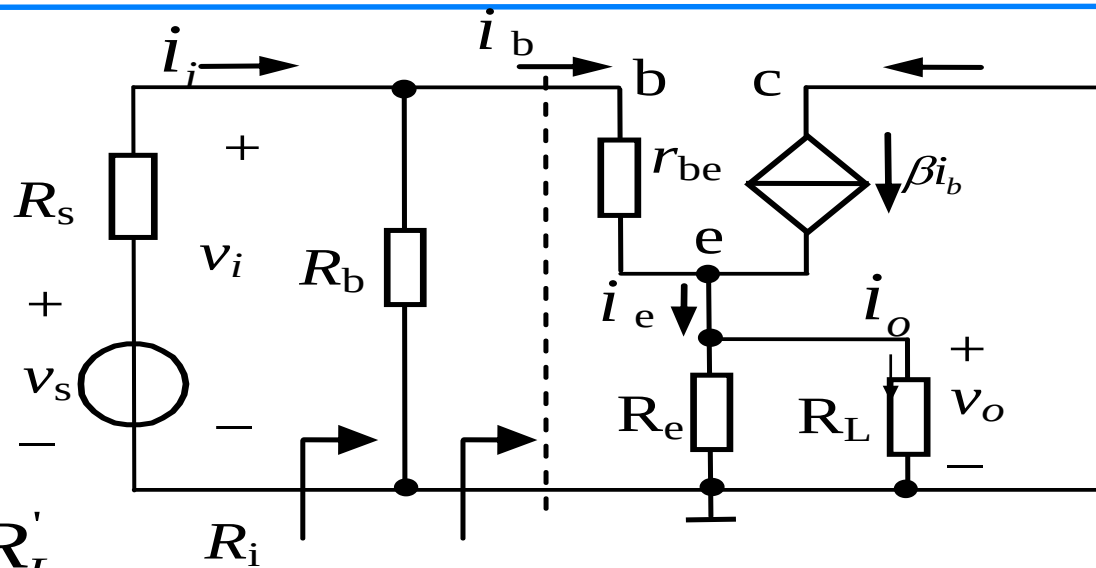
$$A_v = \frac{v_o}{v_i} = \frac{(1 + \beta) i_b R'_L}{i_b r_{be} + (1 + \beta) i_b R'_L} = \frac{(1 + \beta) R'_L}{r_{be} + (1 + \beta) R'_L}$$

通常, $(1 + \beta) R'_L \gg r_{be}$

故共集电极放大电路的电压增益约小于1, 且输出电压与输入电压相位相同, 跟随输入电压变化。因此, 共集电极放大电路又称为射极跟随器。

电流增益为

$$A_i = \frac{i_o}{i_i} = \frac{v_o / R_L}{v_i / R_i} = A_v \frac{R_i}{R_L} \gg 1$$



2. 动态分析

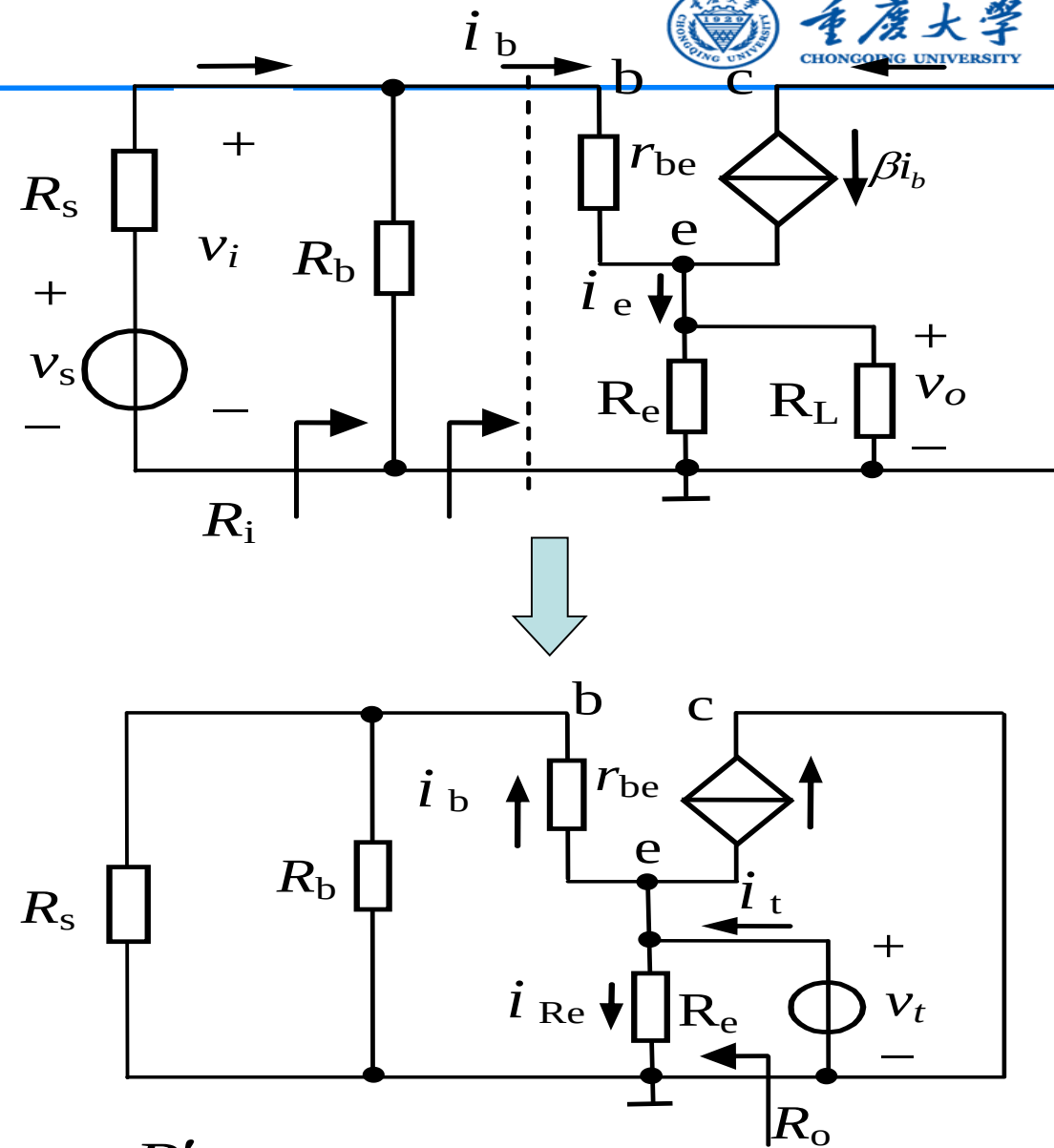
(3) 输出电阻 R_o

$$i_t = i_b + \beta i_b + i_{R_e}$$

$$= \frac{V_t}{r_{be} + R'_s} + \beta \frac{V_t}{r_{be} + R'_s} + \frac{V_t}{R_e}$$

式中: $R'_s = R_s // R_b$

$$R_o = \left. \frac{V_t}{i_t} \right|_{V_s=0, R_L=\infty} = \frac{V_t}{\frac{V_t}{r_{be} + R'_s} + \beta \frac{V_t}{r_{be} + R'_s} + \frac{V_t}{R_e}} = R_e // \frac{R'_s + r_{be}}{1 + \beta}$$



6.5.2 共基极放大电路

1. 静态分析

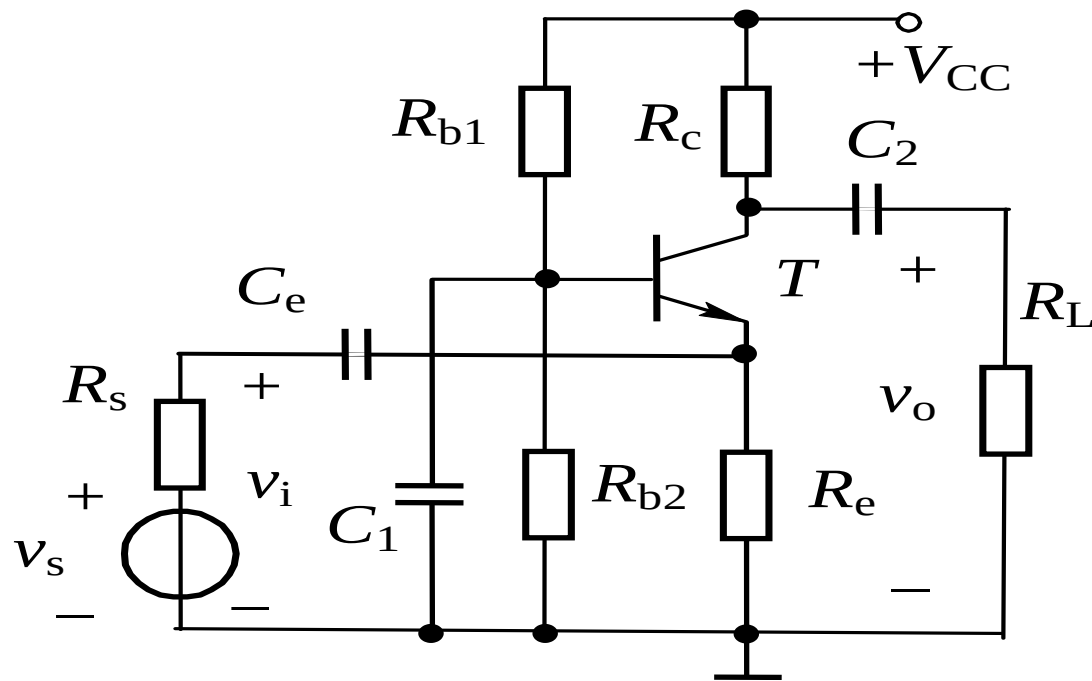
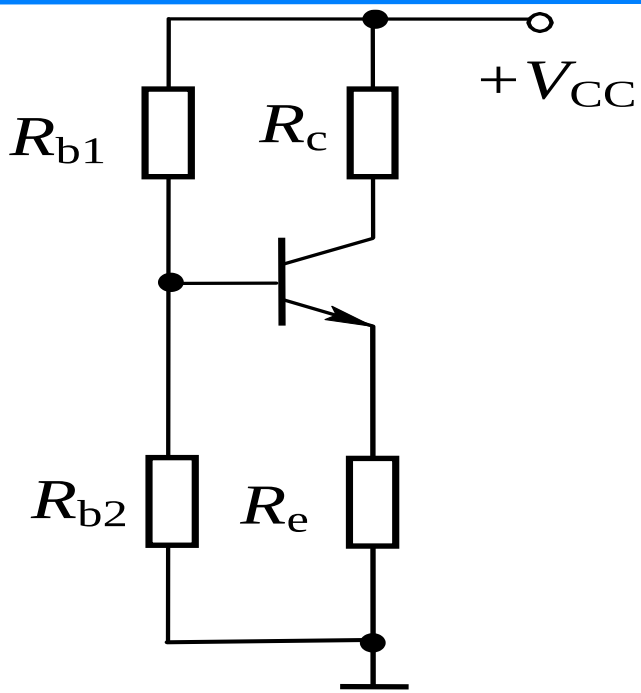
直流通路

静态工作点:

$$V_B \approx \frac{R_{b2}}{R_{b1} + R_{b2}} V_{CC}$$

$$I_E = (V_B - V_{BE}) / R_e \quad I_B = \frac{I_E}{1 + \beta} \quad I_C = \beta I_B$$

$$V_{CE} = V_{CC} - I_C R_c - I_e R_e$$



6.5 共集电极和共基极放大电路

6.5.2 共基极放大电路

2. 动态分析

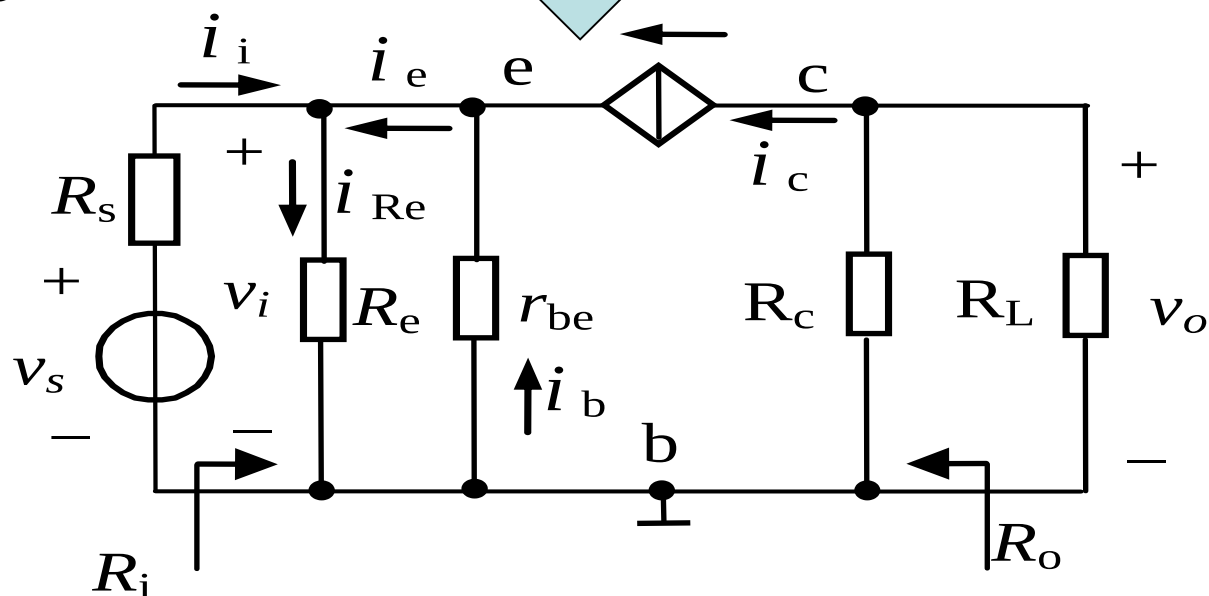
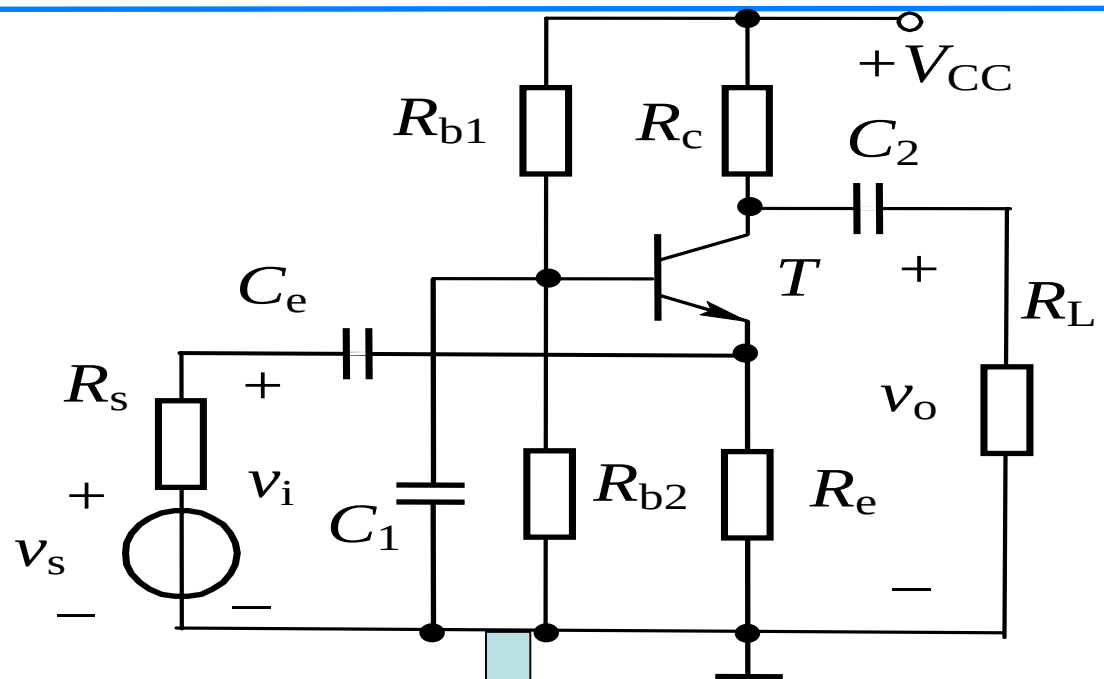
小信号等效电路:

(1) 输入电阻 R_i :

$$i_i = i_{R_e} - i_e = i_{R_e} - (1 + \beta)i_b = \frac{v_i}{R_e} - (1 + \beta)\frac{-v_i}{r_{be}}$$

所以,

$$\begin{aligned} R_i &= \frac{v_i}{i_i} = \frac{v_i}{\frac{v_i}{R_e} - (1 + \beta)\frac{-v_i}{r_{be}}} = \frac{1}{\frac{1}{R_e} + (1 + \beta)\frac{1}{r_{be}}} \\ &= R_e // \frac{r_{be}}{1 + \beta} \end{aligned}$$



2. 动态分析

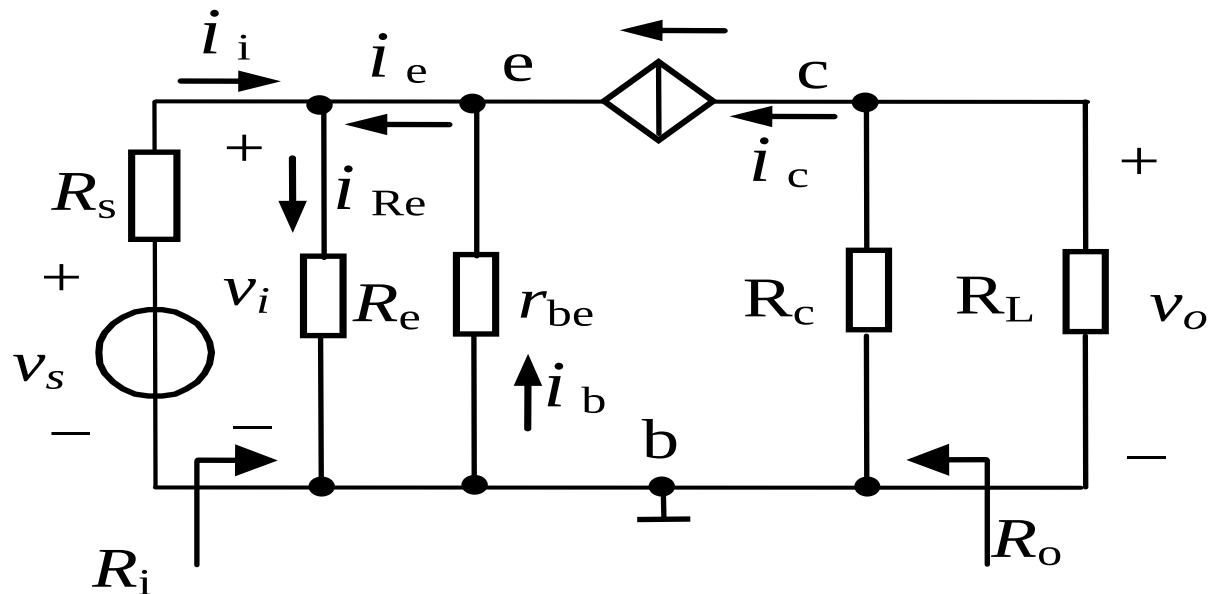
(2) 电压增益 A_v

$$v_i = -i_b r_{be}$$

$$v_o = -i_c (R_e // R_L) = -i_c R'_L$$

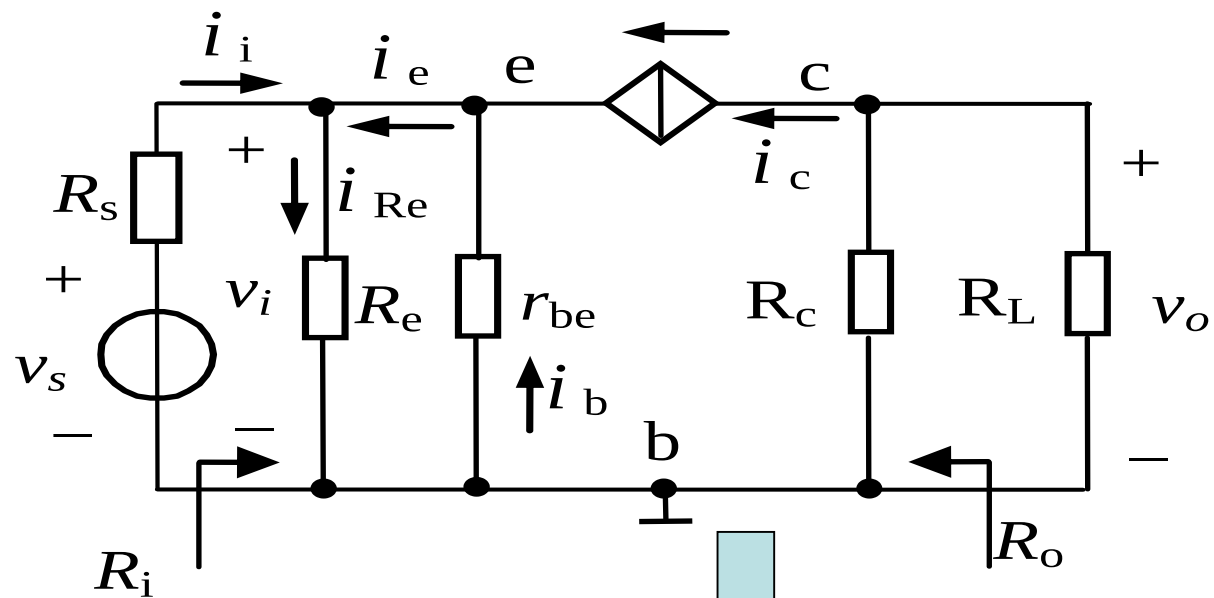
式中, $R'_L = R_c // R_L$

$$A_v = \frac{v_o}{v_i} = \frac{-i_c R'_L}{-i_b r_{be}} = \frac{-\beta i_b R'_L}{-i_b r_{be}} = \frac{\beta R'_L}{r_{be}}$$



共基极放大电路的输出电压与输入电压**相位相同**，放大能力与共射极放大电路相当。

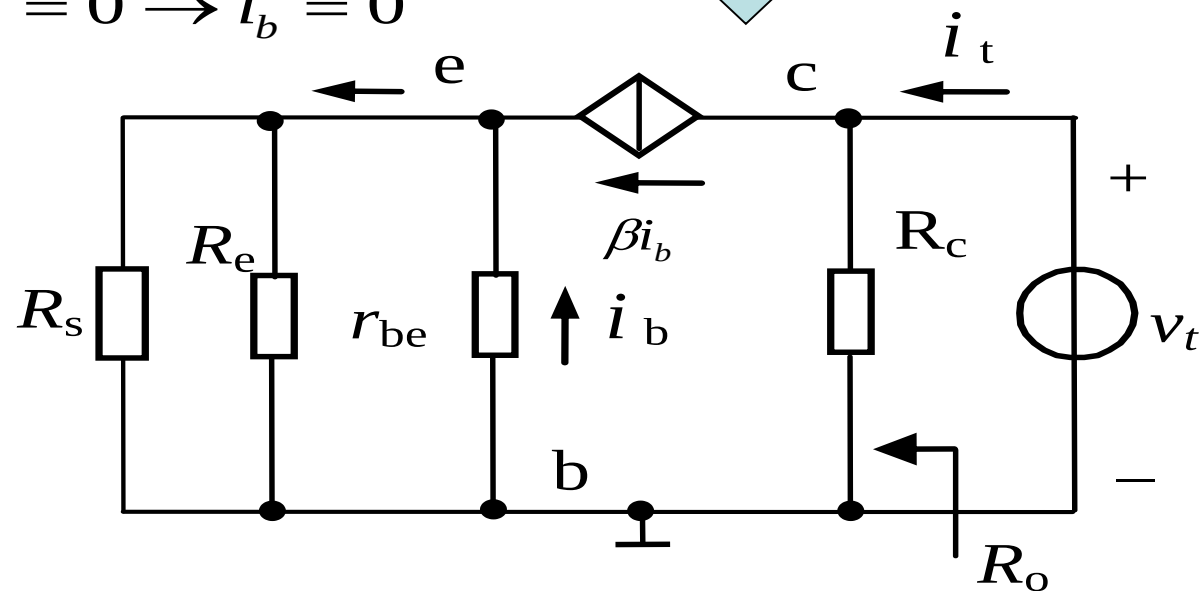
2. 动态分析

 (3) 输出电阻 R_o


$$r_{be}i_b + (R_s // R_e)i_e = r_{be}i_b + (R_s // R_e)(1 + \beta)i_b = 0 \rightarrow i_b = 0$$

所以,

$$R_o = \left. \frac{v_t}{i_t} \right|_{v_s=0} = \frac{v_t}{v_t / R_c} = R_c$$



6.5 共集电极和共基极放大电路

例6.5.2 电路如图6.5.4(a)所示, 已知 $V_{CC}=15V$, $R_{b1}=62k\Omega$, $R_{b2}=20k\Omega$, $R_c=3k\Omega$, $R_e=1.5k\Omega$, $R_L=5.6k\Omega$, 晶体管是硅管, $V_{on}=0.7V$, $\beta=100$ 。试求电压增益 A 输入电阻 R_i , 输出电阻 R_o 。

解 ①求静态工作点Q

$$V_B \approx \frac{R_{b2}}{R_{b1} + R_{b2}} V_{CC} = \frac{20}{62 + 20} \times 15 \approx 3.7V$$

$$V_{BE} = V_{on} = 0.7V$$

$$I_C \approx I_E = (V_B - V_{BE}) / R_e = (3.7 - 0.7) / 1.5 = 2mA$$

假设Q点在放大区, 则

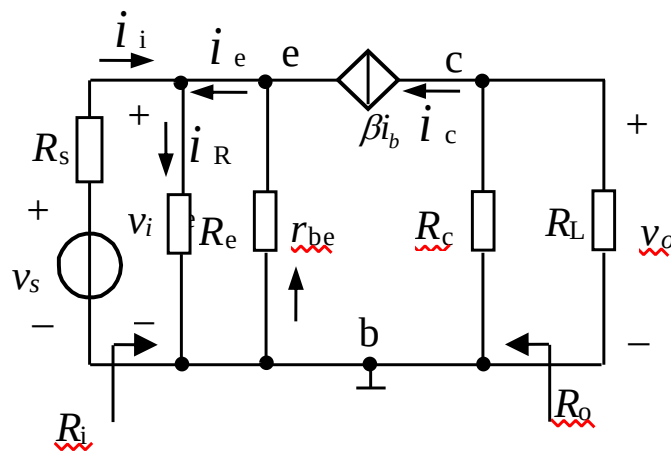
$$I_B = \frac{I_E}{1 + \beta} = \frac{2mA}{1 + 100} = 20\mu A$$

$$V_{CE} = V_{CC} - I_C(R_c + R_e) = 15 - 2 \times (3 + 1.5) = 6V$$

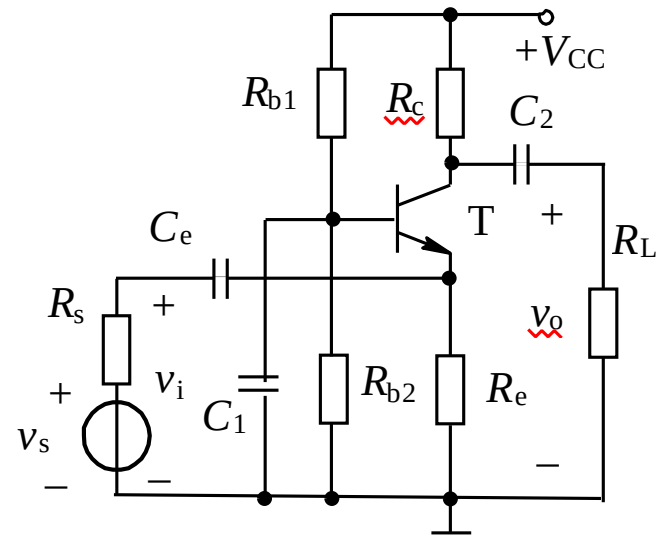
发射极正偏, 集电结反偏, 说明Q点工作在放大区。

②求 A_v , R_i , R_o

画出小信号等效电路:



$$r_{be} = r_{bb'} + (1 + \beta) \frac{V_T}{I_E} \approx 200 + (1 + \beta) \frac{26(mV)}{2mA} \approx 1.5k\Omega$$



6.5.4(a)

$$R_i = R_e \parallel \frac{r_{be}}{1 + \beta} = 1.5k \parallel \frac{1.5k}{1 + 100} \approx 15\Omega$$

$$A_v = \frac{\beta R'_L}{r_{be}} = \frac{\beta R'_L}{r_{be}} = \frac{100 \times (3k \parallel 5.6k)}{1.5k} = 130$$

$$R_o = R_c = 3k\Omega$$

6.6 多级放大电路

6.6.1 晶体管三种放大电路的比较

1. 三种放大电路的判别

看放大电路中输入信号加在晶体管的哪个极，输出信号取自晶体管的哪个极。

共射极放大电路电路中，输入信号加在晶体管的基极，输出信号取自集电极；

共集电极放大电路中，输入信号加在晶体管的基极，输出信号取自发射极；

共基极放大电路中，输入信号加在晶体管的发射极，输出信号取自集电极。

因此，未与输入信号和输出信号相连的电极既是公共电极。

2. 共射、共基、共集电路比较

(1) **共射极放大电路**既能放大电压又能放大电流，输入电阻和输出电阻在三种组态中居中，频带较窄，常用作低频电压放大电路中的单元电路。

(2) **共集电极放大电路**只能放大电流不能放大电压，电压放大倍数小于且接近于1，**具有电压跟随的特点**，其输入电阻大，输出电阻小，常被用于多级放大电路的输入级和输出级，或作为隔离用的中间级。

(3) **共基极放大电路**只能放大电压不能放大电流，且具有很低的输入电阻，这使得晶体管的结电容影响不明显，所以其**频率特性是三种接法中最好的**（见6.6节），**常用于宽频带放大电路**。

放大电路三种基本组态的比较表

表 6.6.1 放大电路三种基本组态的比较表

电路组态	共射电路(含 C_e)	共集电路（射极输出器）	共基电路
示例电路	图 6.4.7（a）	图 6.5.1（a）	图 6.5.4（a）
R_i	$R_{b1} // R_{b2} // r_{be} \approx r_{be}$ （低）	$R_b // [r_{be} + (1 + \beta) R'_L]$ （高）	$R_e // \frac{r_{be}}{1 + \beta}$ （低）
R_o	R_c （高）	$R_e // \frac{R'_S + r_{be}}{1 + \beta}$ （低）	R_c （高）
A_v	$-\frac{\beta R'_L}{r_{be}}$ （高）	$\frac{(1 + \beta) R'_L}{r_{be} + (1 + \beta) R'_L} \approx 1$ （低）	$\frac{\beta R'_L}{r_{be}}$ （高）
A_i	$\approx -\beta \frac{R_c}{R_c + R_L}$	$\approx (1 + \beta) \frac{R_c}{R_c + R_L}$	$\approx \frac{R_c}{R_c + R_L} < 1$
相位	v_o 与 v_i 反相	v_o 与 v_i 同相	v_o 与 v_i 同相
高频特性 （见 6.7 节）	较差	好	好
用途	低频放大和多级电压放大电路的中间级	多级电压放大电路的输入级、输出级和中间缓冲级	高频电路、宽频带放大电路和恒流源电路

6.6.2 多级放大电路的分析方法

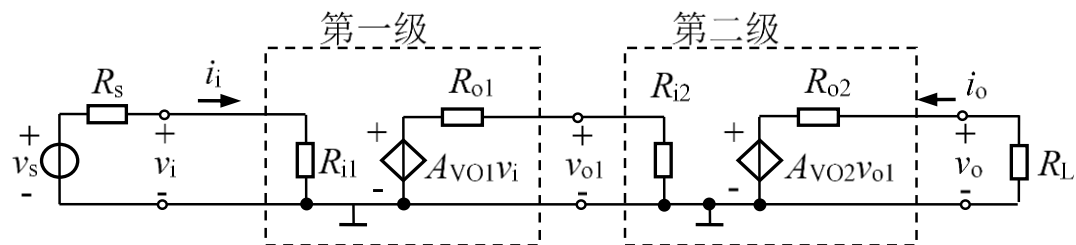


图 6.6.1 电压放大电路级联

$$A_v = \frac{v_o}{v_i} = \frac{v_{o1}}{v_i} \cdot \frac{v_o}{v_{o1}} = A_{v1} \cdot A_{v2} = A_{vo1} \frac{R_{i2}}{R_{i2} + R_{o1}} \cdot A_{vo2} \frac{R_L}{R_L + R_{o2}} \quad (6.6.1a)$$

注意：在式(6.6.1a)中，如果利用 $A_v = A_{v1} \times A_{v2}$ 计算总电压增益 A_v ，不能把前一级放大电路和后一级放大电路断开去分别计算 A_{v1} 和 A_{v2} ，因为前后级放大电路相互有影响。

$$R_i = \frac{v_i}{i_i} = R_{i1}$$

$$R_o = \left. \frac{v_o}{i_o} \right|_{v_s=0} = R_{o2}$$

6.6 多级放大电路

6.6.3 组合放大电路

(1) 共集-共基组合放大电路

① 静态分析

$$V_{B2} \approx \frac{R_{b2}}{R_{b1} + R_{b2}} V_{CC}$$

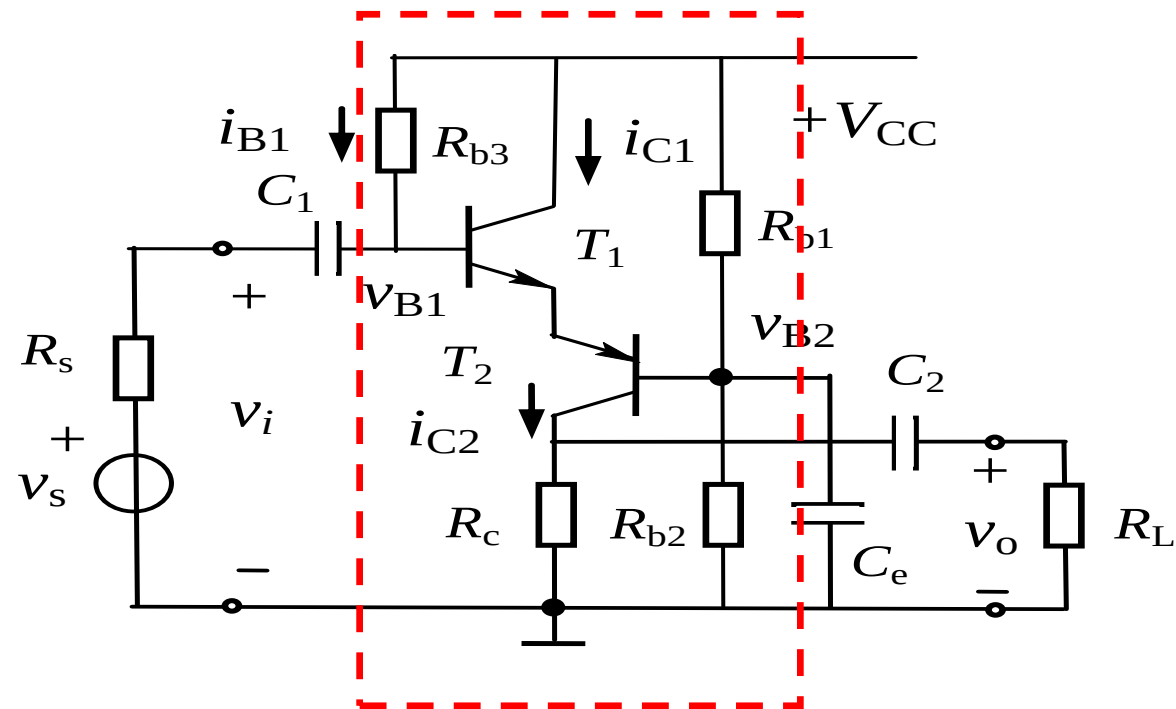
$$V_{B1} = V_{BE1} + V_{BE2} + V_{B2}$$

$$I_{B1} = \frac{V_{CC} - V_{B1}}{R_{b3}}$$

$$I_{E2} = I_{E1} = (1 + \beta_1) I_{B1}$$

$$I_{C2} = I_{C1} = \beta_1 I_{B1}$$

$$V_{CE1} = V_{CC} - (V_{B2} + V_{BE2})$$

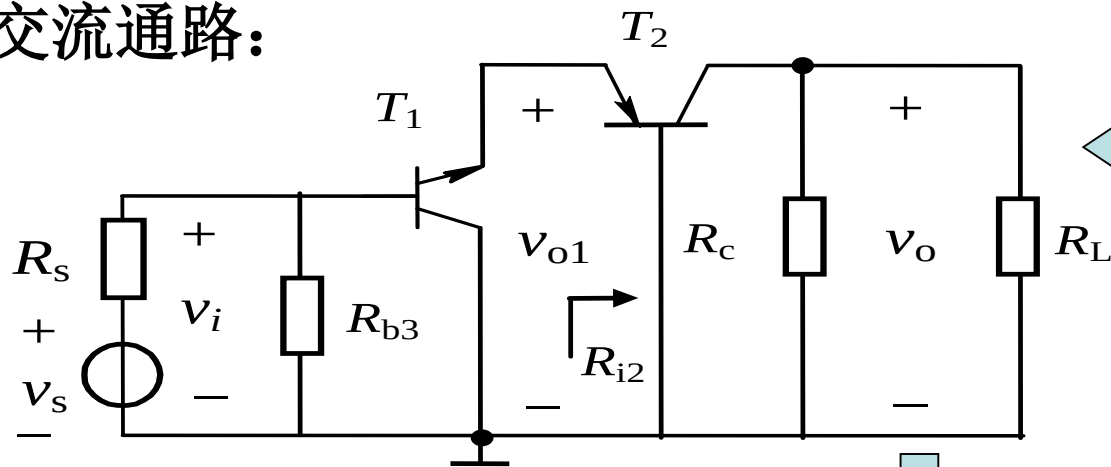


$$V_{CE2} = R_c I_{C2} - (V_{B2} + V_{BE2})$$

6.6 多级放大电路

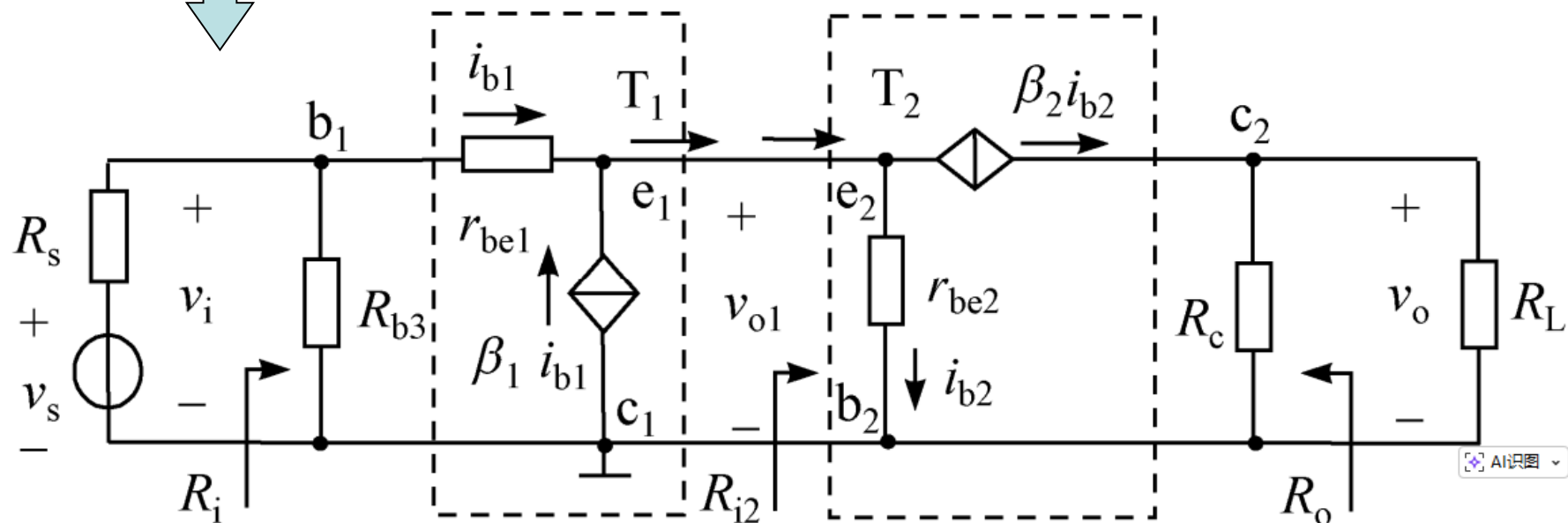
②动态分析

交流通路:

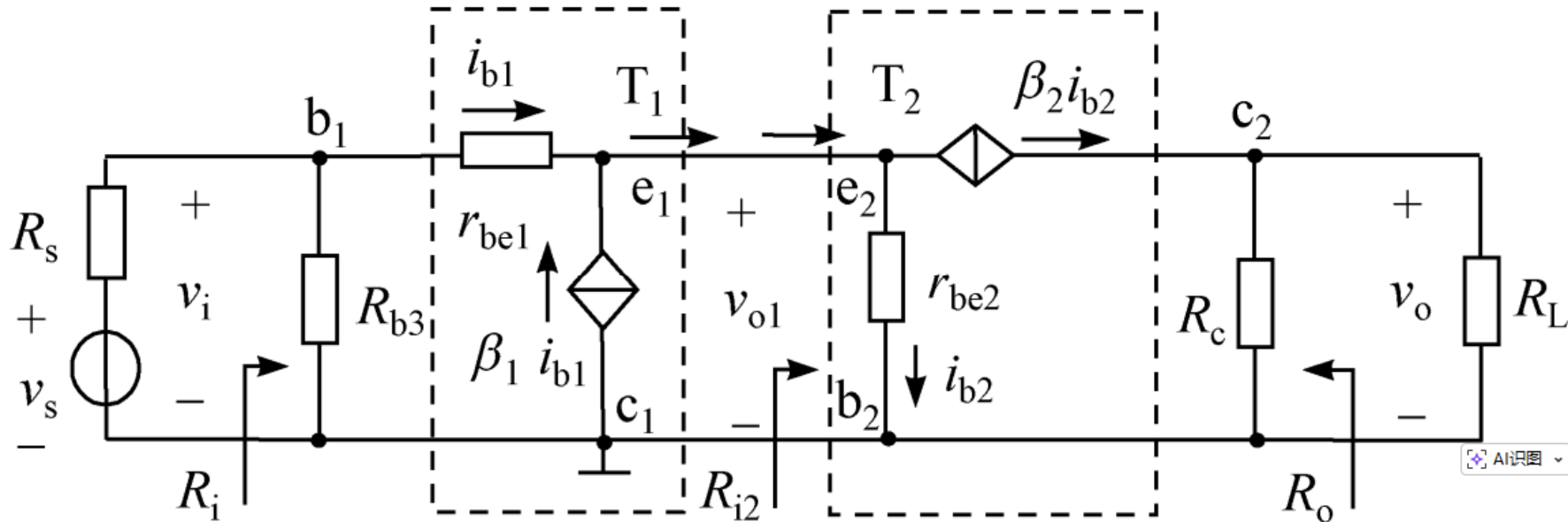


(1)

小信号等效电路:



电压增益:



$$A_v = \frac{V_o}{V_i} = \frac{V_o}{V_{o1}} \cdot \frac{V_{o1}}{V_i} = A_{v1} \cdot A_{v2} \quad \leftarrow \text{注意：前后级电阻相互有影响。}$$

通常由电路分析直接求:

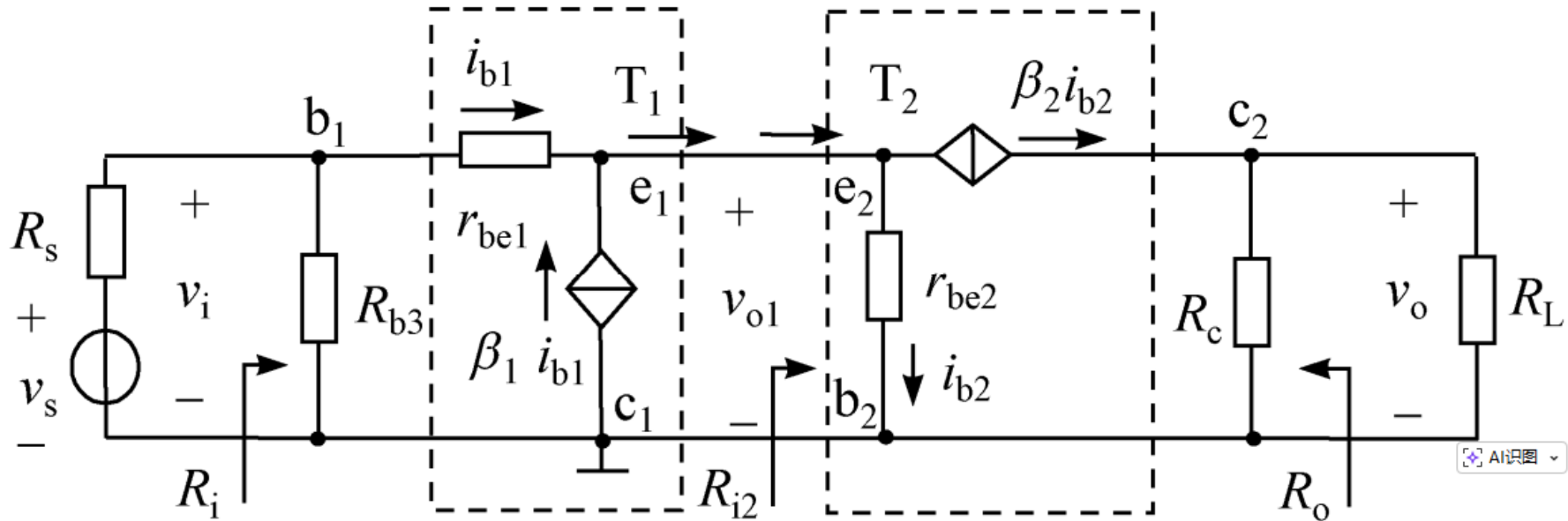
由共集电路增益表达式 (6.4.3a) 和共基电路增益表达式 (6.4.6), 得

$$A_v = \frac{(1 + \beta_1) R_{i2}}{r_{be1} + (1 + \beta_1) R_{i2}} \cdot \frac{\beta_2 (R_c // R_L)}{r_{be2}} = \frac{(1 + \beta_1) \beta_2 (R_c // R_L)}{r_{be1} + \frac{(1 + \beta_1)}{(1 + \beta_2)} r_{be2}}$$

$$A_v = \frac{V_o}{V_i}$$

设 $\beta_1 = \beta_2 = \beta$, 则

$$A_v = \frac{\beta (R_c // R_L)}{r_{be1} + r_{be2}}$$



输入电阻 R_i :

输入电阻等于第一级放大电路的输入电阻

$$R_i = R_{i1} = R_{b3} // [r_{be1} + (1 + \beta_1)R_{i2}] = R_{b3} // \left[r_{be1} + \frac{(1 + \beta_1)}{(1 + \beta_2)} r_{be2} \right]$$

设 $\beta_1 = \beta_2 = \beta$, 则

$$R_i = R_{i1} = R_{b3} // (r_{be1} + r_{be2})$$

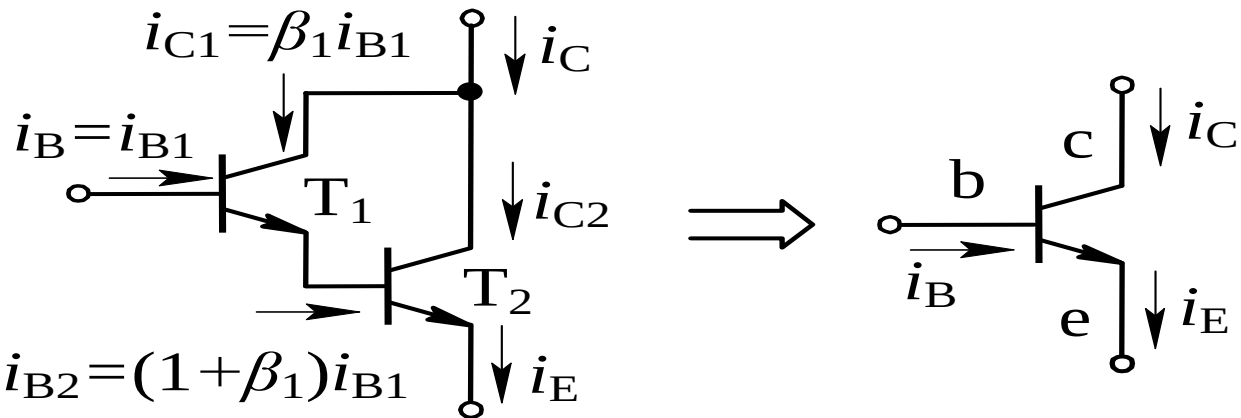
输出电阻等于第二级放大电路的输出电阻, 即

$$R_o = R_{o2} = R_c$$

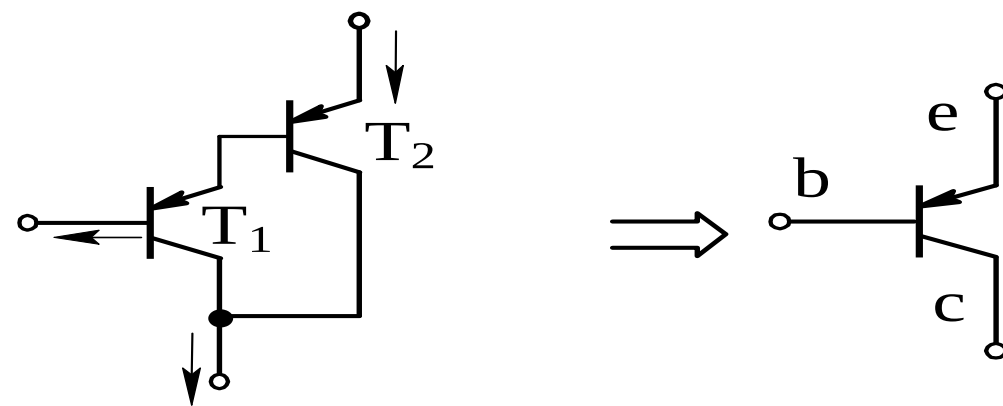
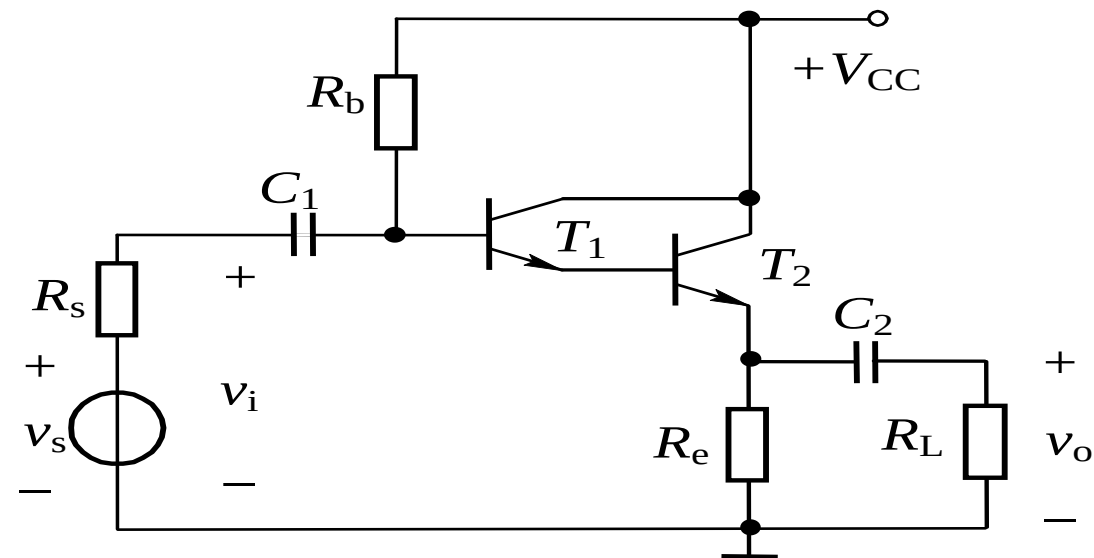
(2) 共集-共集组合放大电路

复合管（也称为达林顿管）

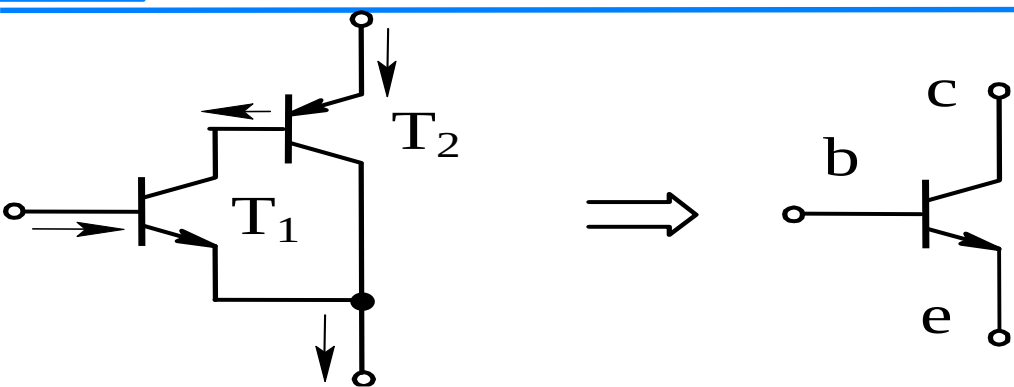
1) 复合管



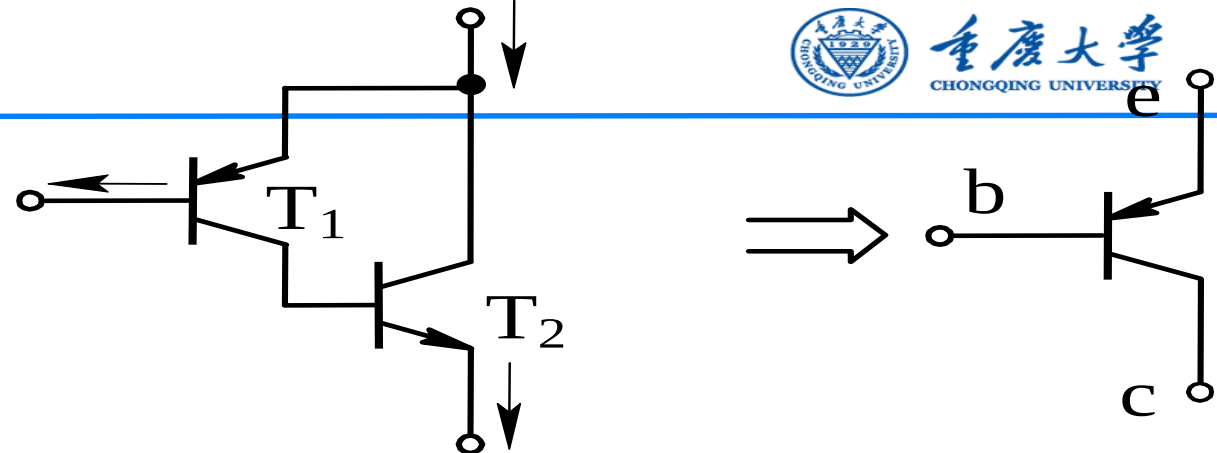
(a) NPN+NPN→NPN（第1个元件）



(b) PNP+PNP→PNP（第1个元件）



(c) **NPN+PNP→NPN** (第1个元件)



(d) **PNP+NPN→PNP** (第1个元件)

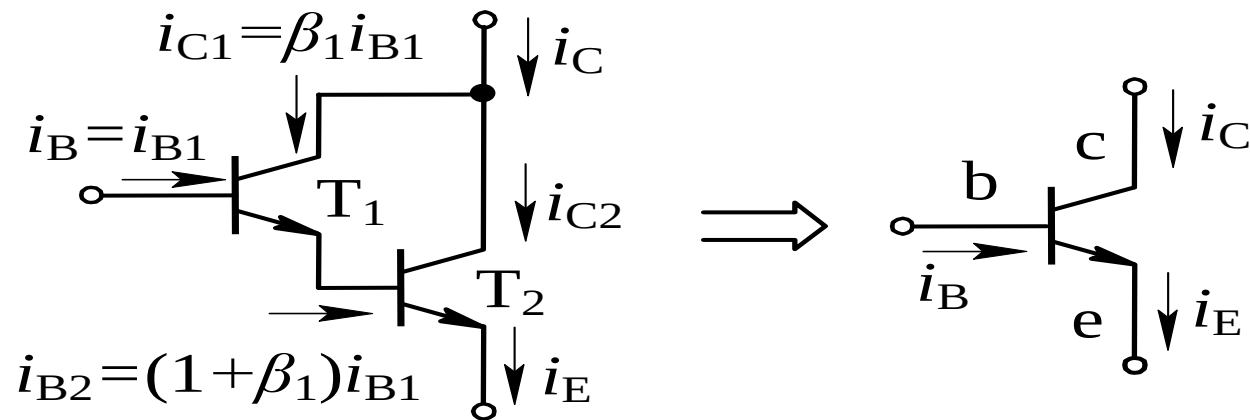
多只晶体管组成复合管时，应遵守下述两条原则：

- ①在正确的外加电压下，每只晶体管均工作在放大区。
- ②第1个元件的集电极电流或射极电流作第2个元件的基极电流，真实电流方向一致。

等效晶体管的类型是第1个元件(基极)的类型。

2) 复合管的主要参数

① 电流放大系数 β



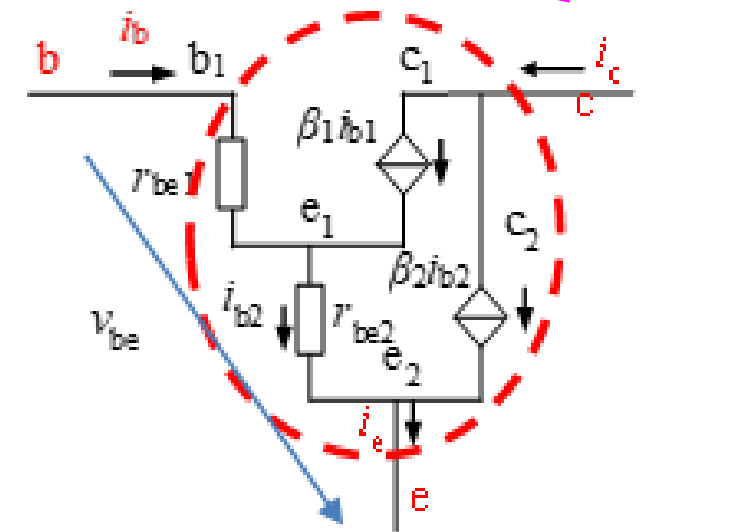
以 (a) 图为例:

(a) NPN+NPN $\rightarrow$ NPN (第1个元件)

$$\begin{aligned}
 i_C &= i_{C1} + i_{C2} = \beta_1 i_{B1} + \beta_2 i_{B2} = \beta_1 i_{B1} + \beta_2 i_{E1} = \beta_1 i_{B1} + \beta_2 (1 + \beta_1) i_{B1} \\
 &= [\beta_1 + \beta_2 (1 + \beta_1)] i_{B1} = [\beta_1 + \beta_2 (1 + \beta_1)] i_B
 \end{aligned}$$

所以
$$\beta = \frac{i_C}{i_B} = \beta_1 + \beta_2 (1 + \beta_1) = \beta_1 + \beta_2 + \beta_1 \beta_2 \approx \beta_1 \beta_2$$

复合管的电流放大系数近似等于每个管子的电流放大系数之乘积。

②输入电阻 r_{be} 

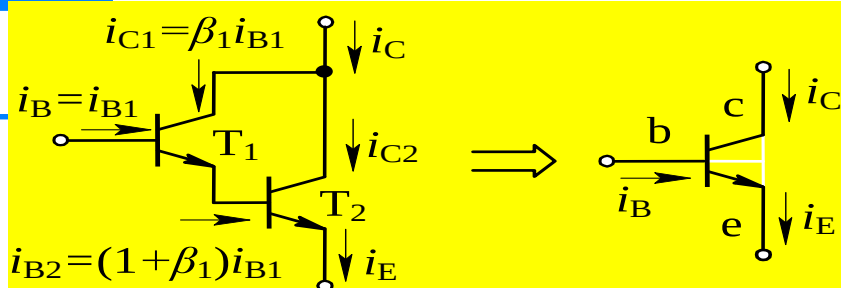
(a)图小信号等效电路

$$r_{be} = \frac{v_{be}}{i_b} = \frac{i_b r_{be1} + i_{b2} r_{be2}}{i_b} = \frac{i_b r_{be1} + (1 + \beta_1) i_b r_{be2}}{i_b} = r_{be1} + (1 + \beta_1) r_{be2}$$

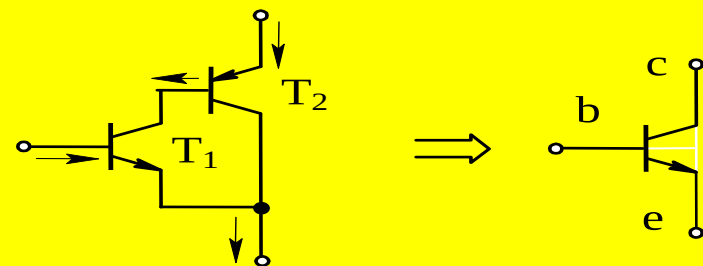
(a)和(b)是由两只同类型的晶体管构成的复合管，其输入电阻为

$$r_{be} = r_{be1} + (1 + \beta_1) r_{be2}$$

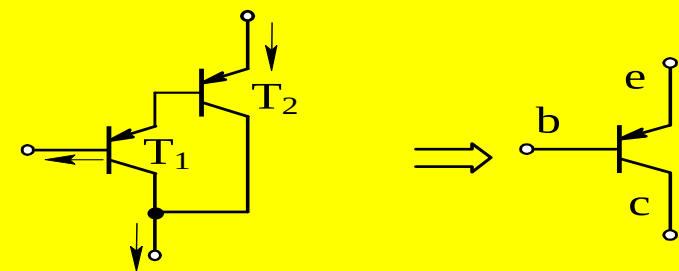
(c)和(d)是两只不同类型的晶体管构成的复合管，其输入电阻为 $r_{be} = r_{be1}$



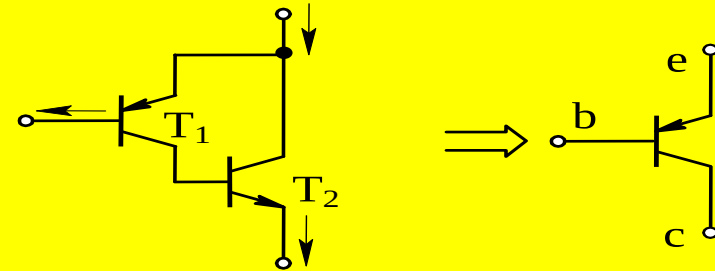
(a) NPN+NPN→NPN (第1个元件)



(c) NPN+PNP→NPN (第1个元件)



(b) PNP+PNP→PNP (第1个元件)



(d) PNP+NPN→PNP (第1个元件)

2. 共集—共集放大电路的动态参数

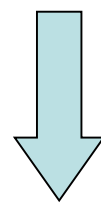
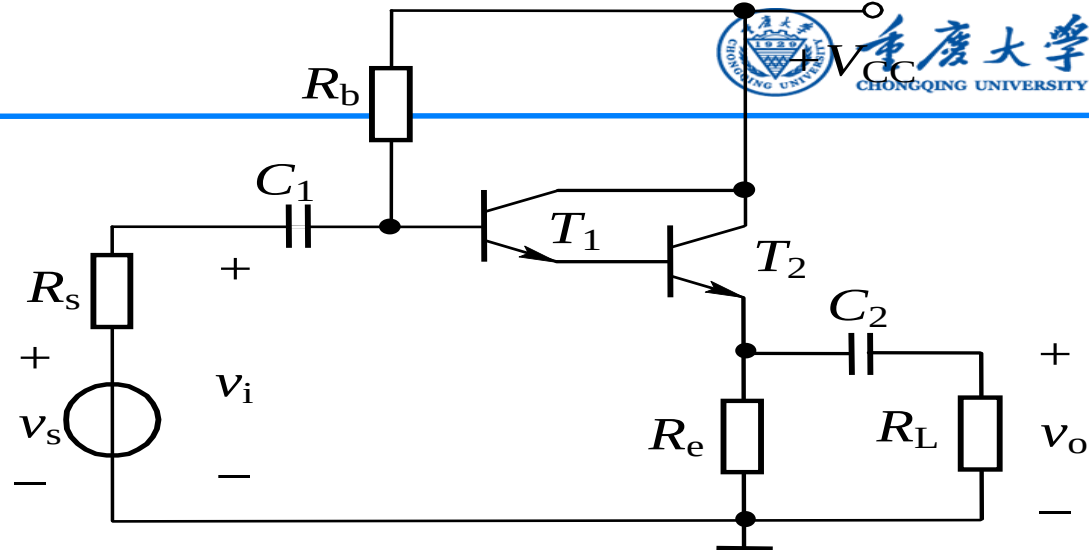
T_1 和 T_2 是NPN管，复合为一只NPN管，由前述分析，其电流放大系数为：

$$\beta \approx \beta_1 \beta_2$$

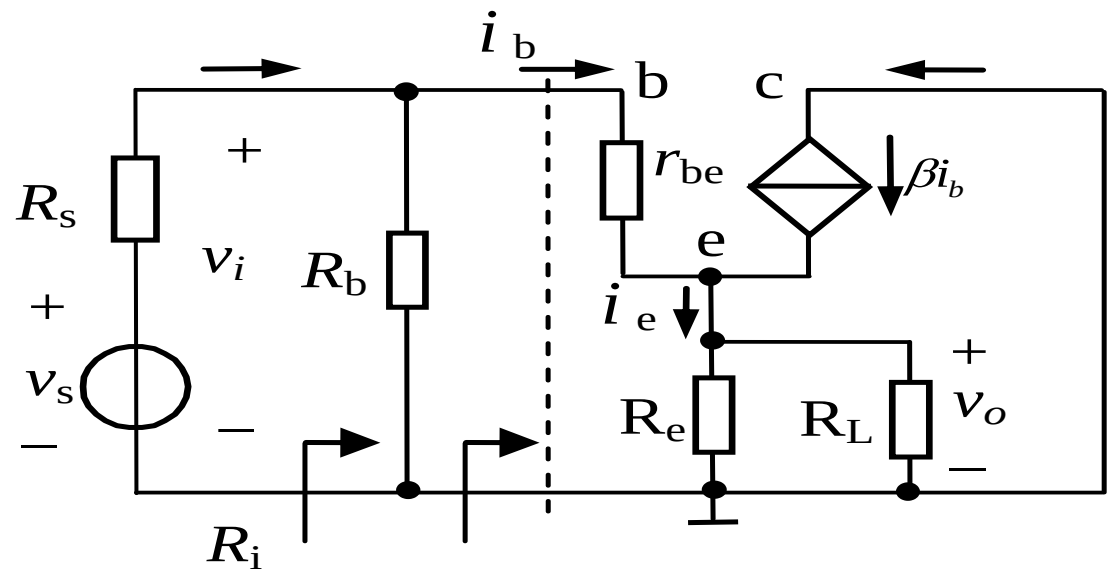
$$A_v = \frac{v_o}{v_i} = \frac{(1 + \beta)(R_e // R_L)}{r_{be} + (1 + \beta)(R_e // R_L)}$$

$$R_i = R_b // [r_{be} + (1 + \beta)(R_e // R_L)]$$

$$R_o = R_e // \frac{R_s // R_b + r_{be}}{1 + \beta}$$



复合管构成的共集电极放大电路的小信号等效电路：



6.7 放大电路的频率响应

在6.3.3节介绍了BJT的高频小信号模型，当信号频率为数兆甚至更高时BJT的 β 与频率有关。同样，放大电路的增益也与频率有关，增益与信号频率的关系称为放大电路的频率响应（或频率特性）

在分析放大电路的频率响应时，一般将信号的频率范围分为高频、中频和低频三个频段。

而晶体管的极间电容远比耦合电容（或旁路电容）小，约相差 10^6 量级。

中频段，极间电容因容抗很大而视为开路，耦合电容（或旁路电容）因容抗较小而视为短路；

高频段，耦合电容（或旁路电容）同样视为短路，主要考虑极间电容的影响；

低频段，极间电容因容抗比中频段更大而视为开路，主要考虑耦合电容（或旁路电容）的影响。

6.7 放大电路的频率响应

6.7.1 共射极放大电路的频率响应

全频段小信号等效电路:

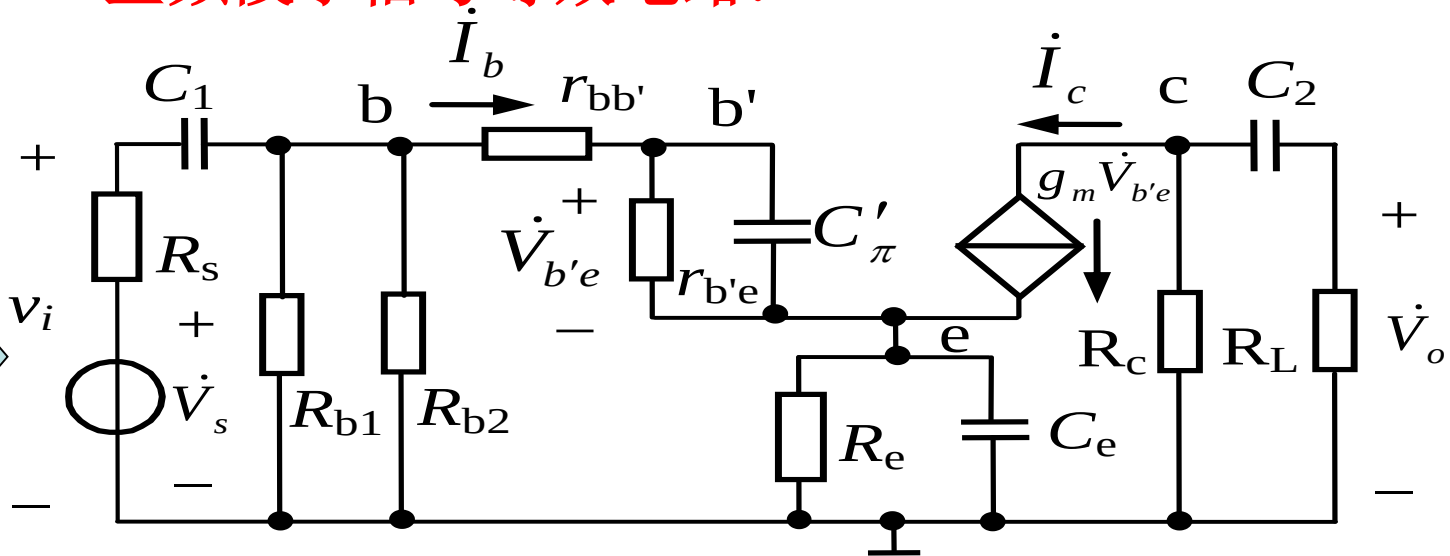


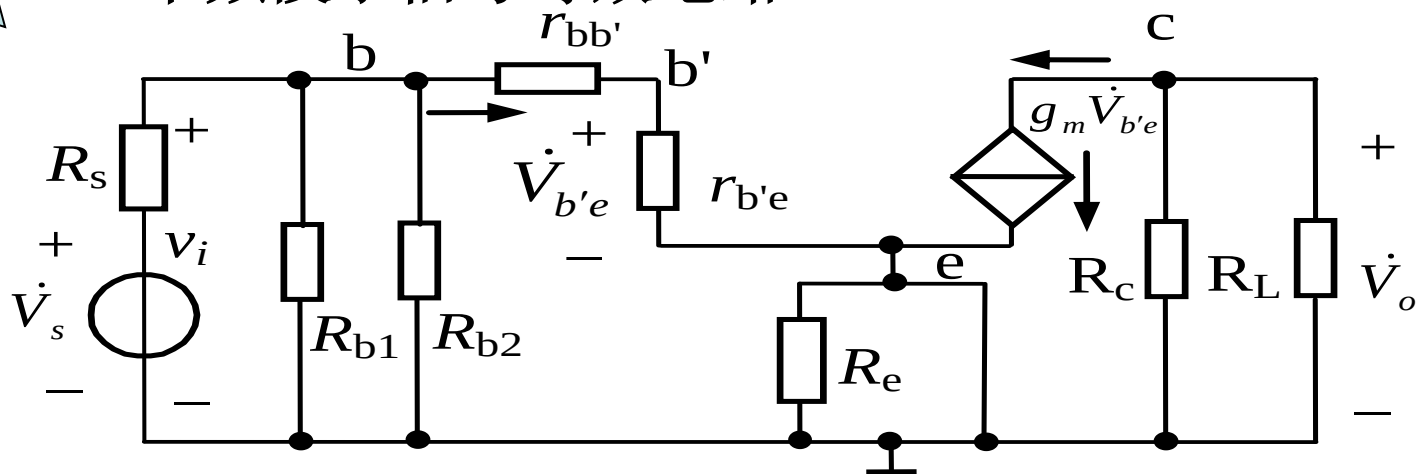
图6.7.1 共射极放大电路

(1) 中频电压增益

在输入中频电压信号作用下,
极间电容因容抗很大而视为开路,

耦合电容 (或旁路电容) C_1 、
 C_2 和 C_e 因容抗较小而视为短路。

中频段小信号等效电路

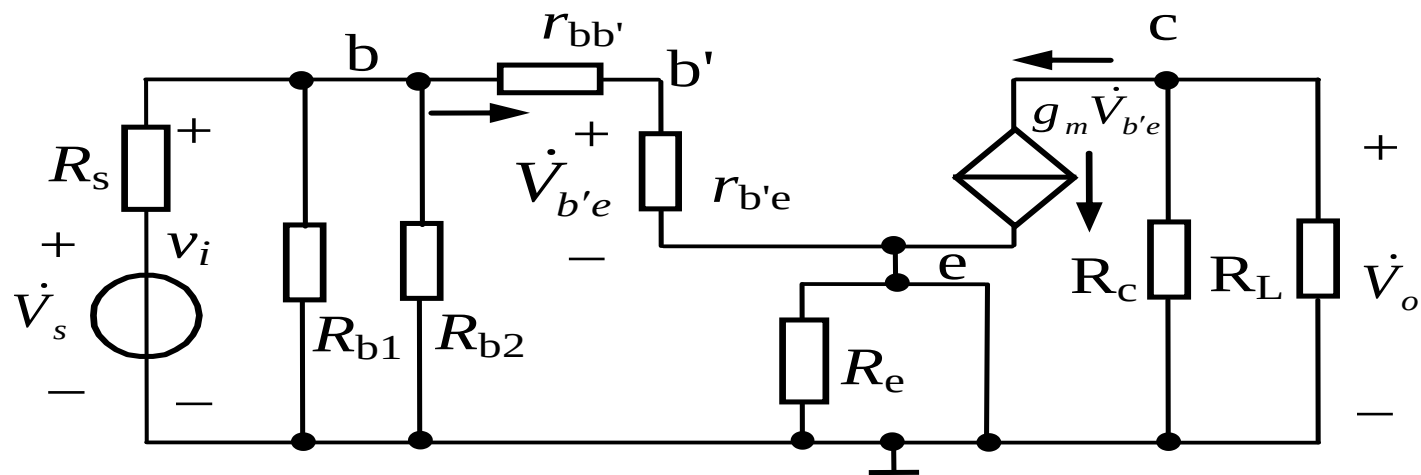


6.7 放大电路的频率响应

$$\dot{V}_i = i_b r_{be} = \frac{\dot{V}_{b'e}}{r_{b'e}} r_{be}$$

$$\dot{V}_o = -g_m \dot{V}_{b'e} R'_L$$

上式中, $R'_L = R_c // R_L$



则中频电压增益:

$$R_i = R_{b1} // R_{b2} // (r_{bb'} + r_{b'e}) = R_{b1} // R_{b2} // r_{be}$$

$$\dot{A}_{vsM} = \frac{\dot{V}_o}{\dot{V}_s} = \frac{\dot{V}_o}{\dot{V}_i} \frac{\dot{V}_i}{\dot{V}_s} = \frac{-g_m \dot{V}_{b'e} R'_L}{\frac{\dot{V}_{b'e}}{r_{b'e}} r_{be}} \times \frac{R_i}{R_s + R_i} = -g_m R'_L \times \frac{r_{b'e}}{r_{be}} \times \frac{R_i}{R_s + R_i}$$

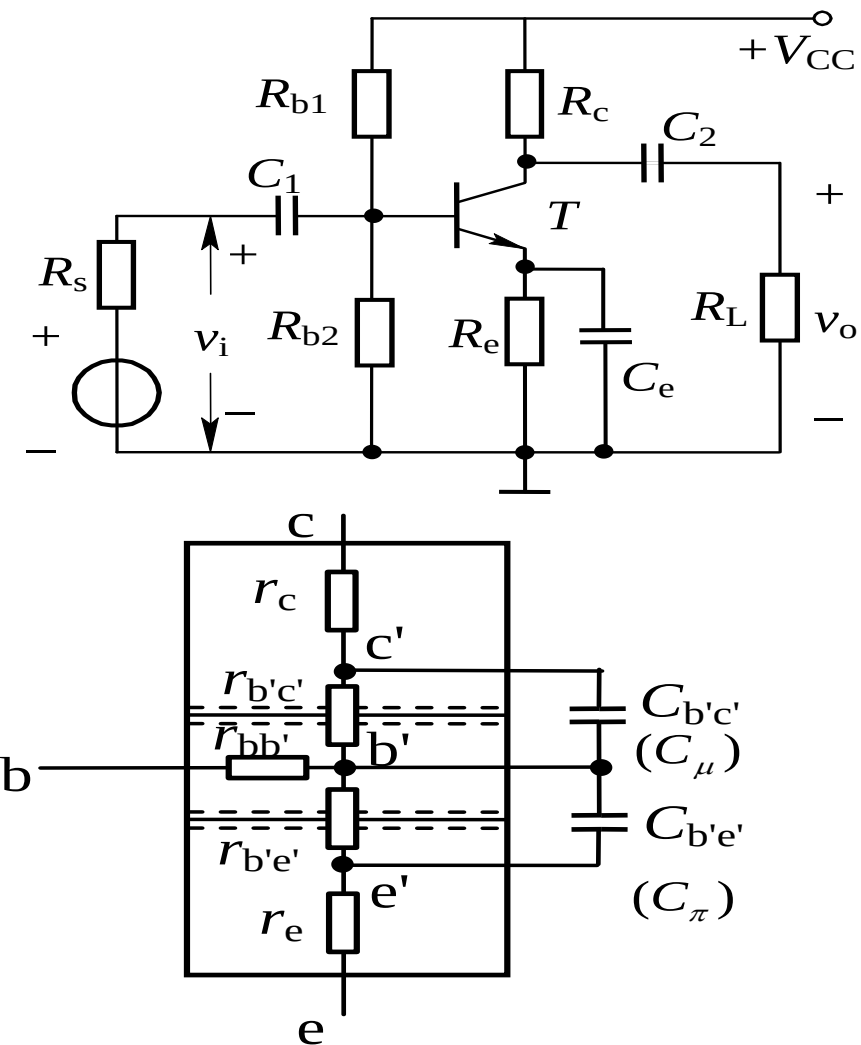
令 $g_m r_{b'e} = \beta_0$, 则中频电压增益与用h参数小信号等效电路的分析结果一致。

6.7 放大电路的频率响应

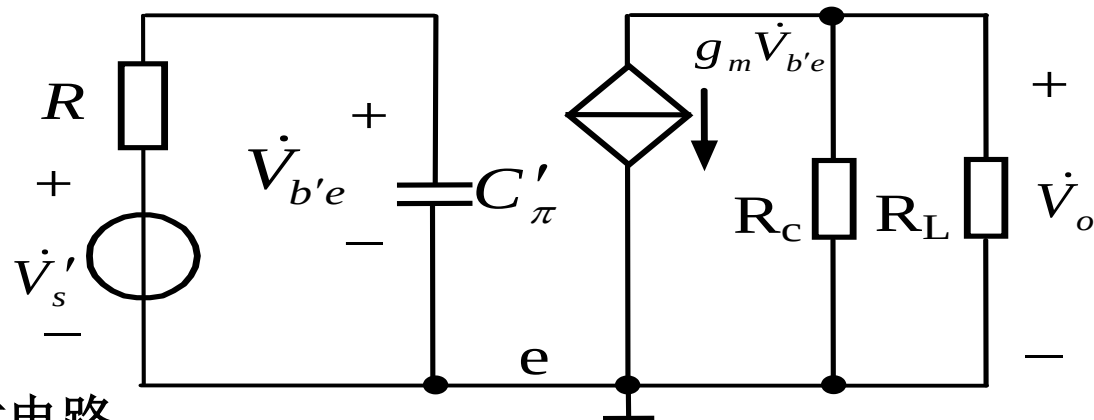
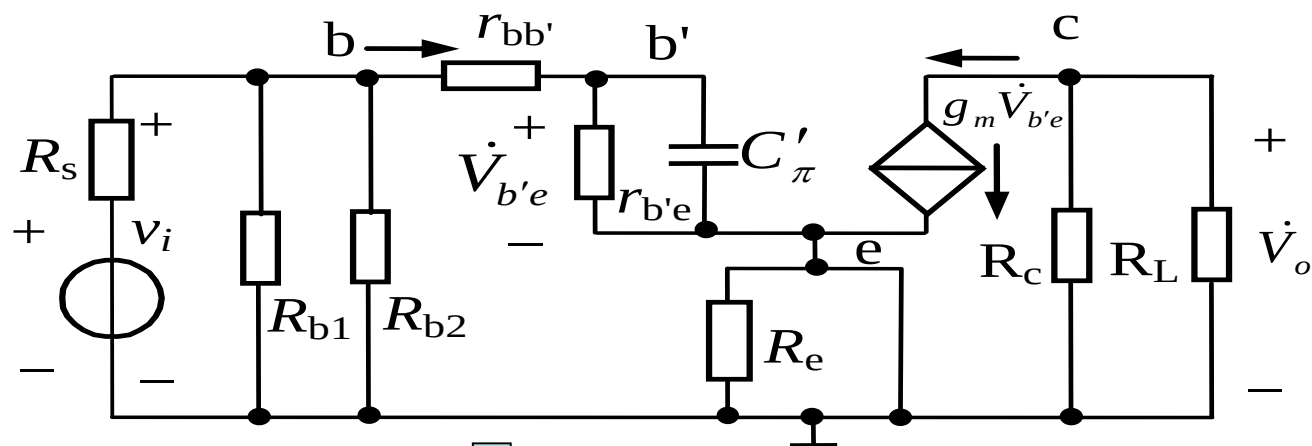
(2) 高频电压增益

在输入高频电压信号作用下，耦合电容 C_1 、 C_2 、 C_e 因容抗小而视为短路；主要考虑晶体管的极间电容的对放大电路性能的影响。

共射放大电路：



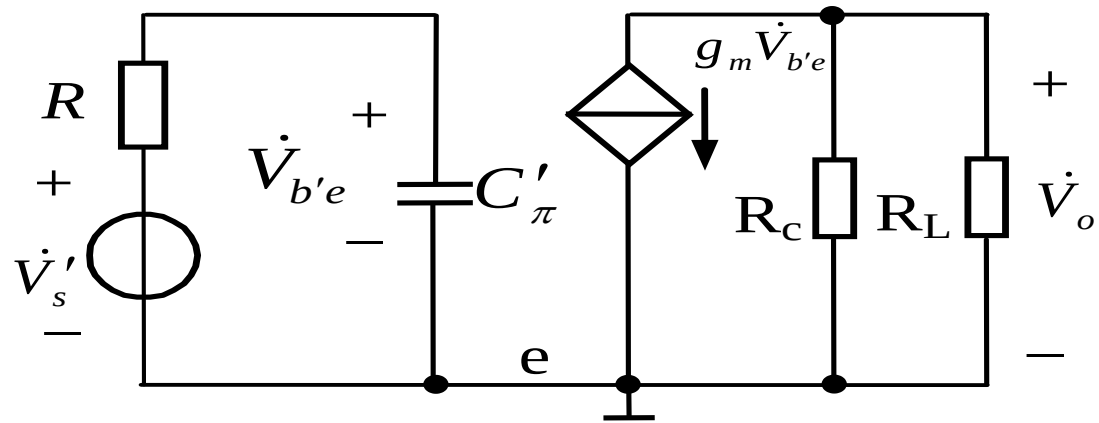
共射放大电路高频段小信号等效电路：



戴维南等效电路

6.7 放大电路的频率响应

$$\begin{aligned}\dot{V}_o &= -g_m \dot{V}_{b'e} R'_L = -g_m R'_L \left(\frac{1}{1 + j\omega R C'_\pi} \dot{V}_s' \right) \\ &= -g_m R'_L \cdot \frac{1}{1 + j\omega R C'_\pi} \cdot \frac{R_i}{R_s + R_i} \cdot \frac{r_{b'e}}{r_{be}} \dot{V}_s\end{aligned}$$



则高频电压增益：

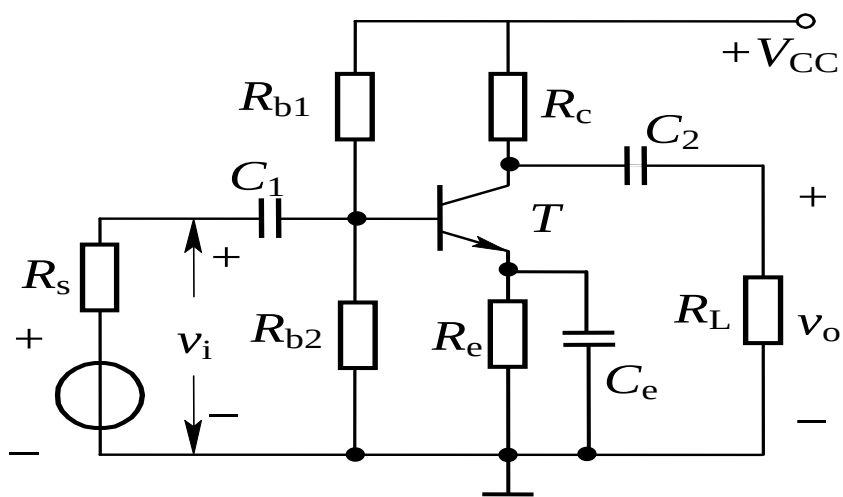
$$\begin{aligned}\dot{A}_{vsH} &= \frac{\dot{V}_o}{\dot{V}_s} = -g_m R'_L \cdot \frac{R_i}{R_s + R_i} \cdot \frac{r_{b'e}}{r_{be}} \frac{1}{1 + j\omega R C'_\pi} = \frac{\dot{A}_{vsM}}{1 + j \frac{f}{f_H}} \\ f_H &= \frac{1}{2\pi R C'_\pi}\end{aligned}$$

由上式可知，为了改善放大电路的高频特性，应该减小 b' - e 之间的等效电容 C'_π 和输入回路电阻 R 。

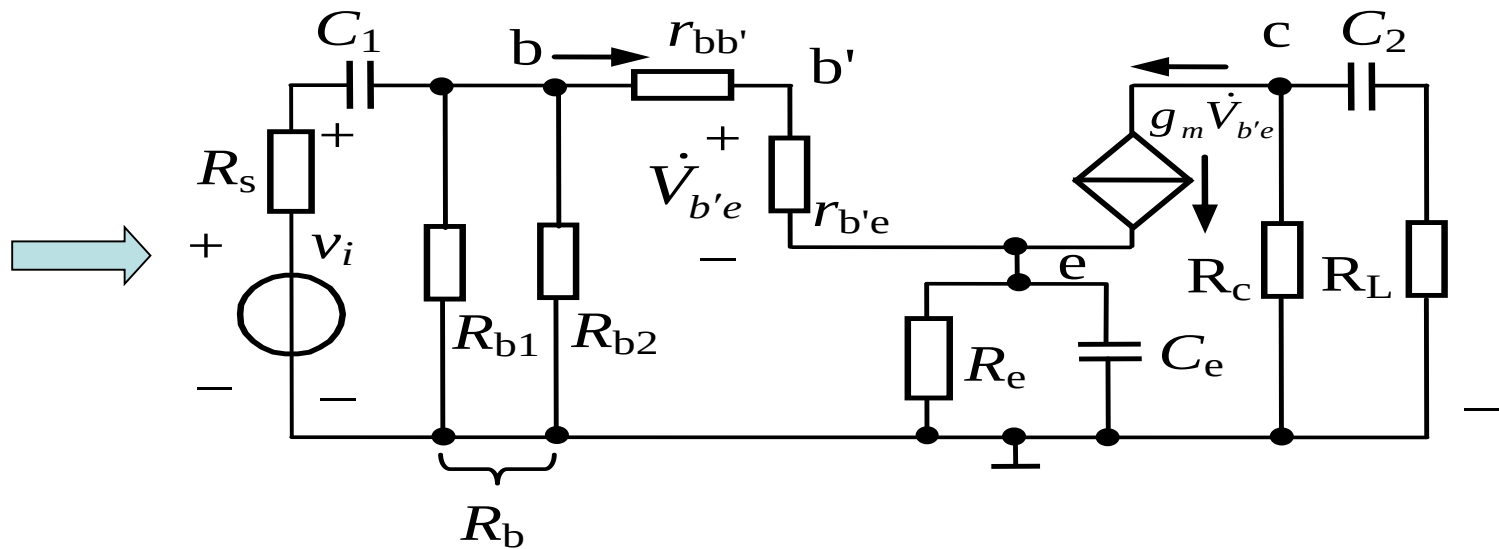
6.7 放大电路的频率响应

(3) 低频电压增益

共射放大电路:

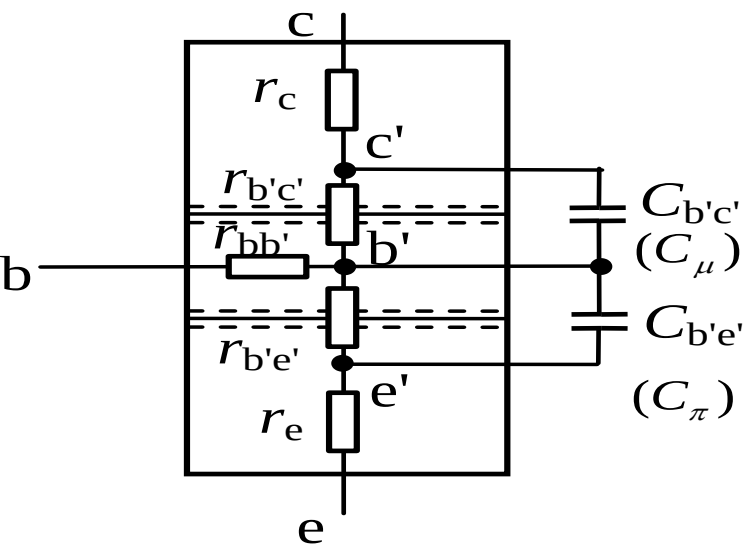


完全等效电路:



在输入低频电压信号作用下，极间电容因容抗大而视为开路，

主要考虑耦合电容和旁路电容 C_1 、 C_2 、 C_e 对放大电路性能的影响。



6.7 放大电路的频率响应

$$\dot{A}_{vsl} \approx -g_m R_L' \frac{R_i}{R_s + R_i} \frac{r_{b'e}}{r_{be}} \frac{1}{\left(1 + \frac{C_e + C_1(1 + \beta_0)}{j\omega(R_s + r_{be})C_1C_e}\right) \left(1 + \frac{1}{j\omega(R_c + R_L)C_2}\right)}$$

令：

$$f_{L1} = \frac{1}{2\pi \frac{C_1C_e}{(1 + \beta_0)C_1 + C_e} (R_s + r_{be})}; \quad f_{L2} = \frac{1}{2\pi C_2 (R_c + R_L)}$$

则低频电压增益表达为：

$$\dot{A}_{vsl} = \frac{\dot{A}_{vsm}}{\left(1 + \frac{f_{L1}}{jf}\right) \left(1 + \frac{f_{L2}}{jf}\right)} \quad \longrightarrow \quad \dot{A}_{vsl} = \frac{\dot{A}_{vsm}}{1 - j \frac{f_L}{f}}$$

有 f_{L1} 和 f_{L2} 两个转折频率。如果这两个转折频率的比值在四倍以上，通常取大的那个作为放大电路的下限频率 f_L 。

(4) 共射放大电路的全频域响应

$$\dot{A}_{vsM} = \frac{\dot{V}_o}{\dot{V}_s} = \frac{\dot{V}_o}{\dot{V}_i} \frac{\dot{V}_i}{\dot{V}_s} = \frac{-g_m \dot{V}_{b'e} R'_L}{\frac{\dot{V}_{b'e}}{r_{be}}} \times \frac{R_i}{R_s + R_i} = -g_m R'_L \times \frac{r_{b'e}}{r_{be}} \times \frac{R_i}{R_s + R_i}$$

$$\dot{A}_{vsH} = \frac{\dot{A}_{vsM}}{1 + j \frac{f}{f_H}}$$

$$\dot{A}_{vsL} = \frac{\dot{A}_{vsM}}{1 - j \frac{f_L}{f}}$$

综合成一个表达式:

$$\dot{A}_{vs} = \frac{\dot{A}_{vsM}}{(1 - j \frac{f_L}{f})(1 + j \frac{f}{f_H})}$$

全频域响应 $\dot{A}_{vs}$ 的对数幅频特性和相频特性的表达式为:

$$20\lg |\dot{A}_{vs}| = 20\lg |\dot{A}_{vsM}| - 20\lg \sqrt{1 + (\frac{f_L}{f})^2} - 20\lg \sqrt{1 + (\frac{f}{f_H})^2}$$

$$\varphi = -180^\circ + \arctg(\frac{f_L}{f}) - \arctg(\frac{f}{f_H})$$

6.7 放大电路的频率响应

$$20\lg |\dot{A}_{vs}| = 20\lg |\dot{A}_{vsM}| - 20\lg \sqrt{1 + \left(\frac{f_L}{f}\right)^2} - 20\lg \sqrt{1 + \left(\frac{f}{f_H}\right)^2}$$

$$\varphi = -180^\circ + \arctg\left(\frac{f_L}{f}\right) - \arctg\left(\frac{f}{f_H}\right)$$

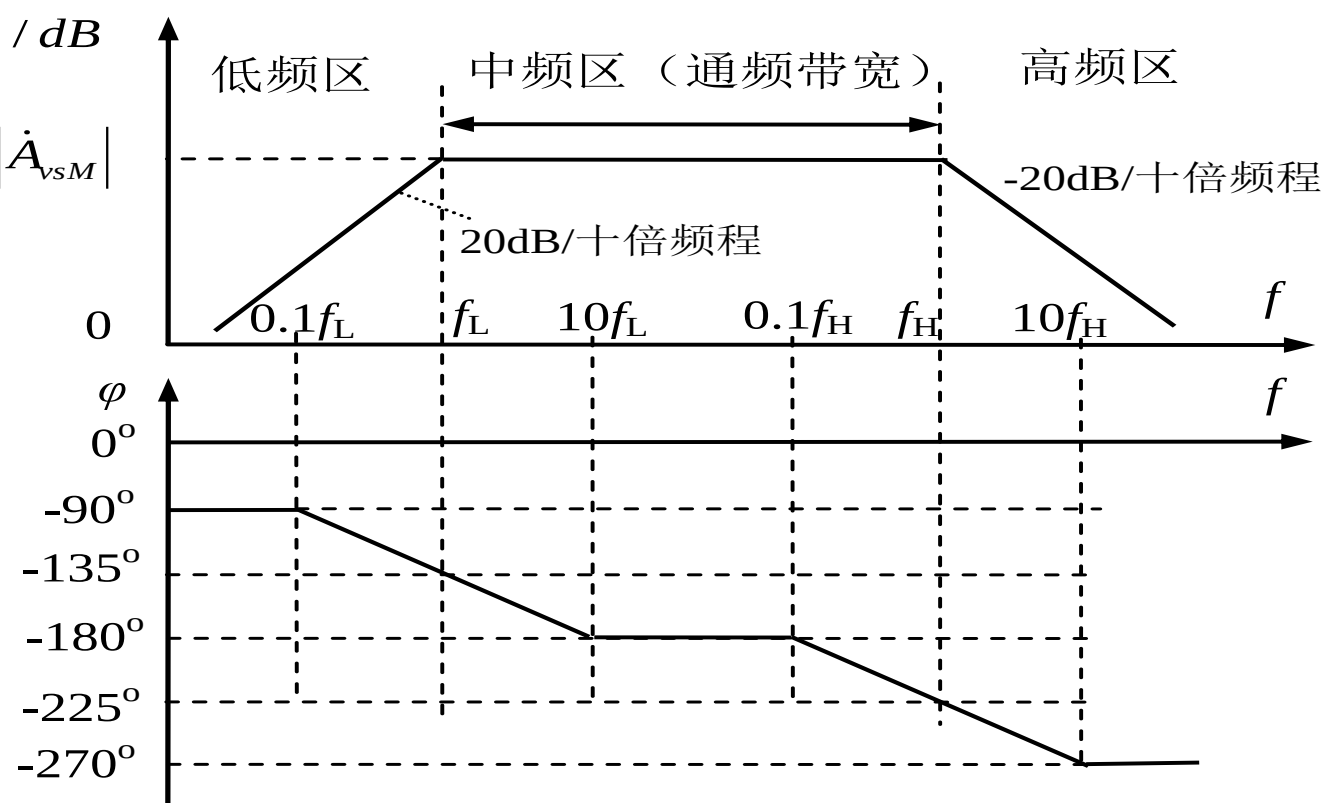
共射极放大电路的全频响应波特图:

当 $f > f_H$ 时, 是频率响应的高频区,

$$20\lg |\dot{A}_{vs}| = 20\lg |\dot{A}_{vsM}| - 20\lg \frac{f}{f_H}$$

$$\varphi = -180^\circ - \arctg\left(\frac{f}{f_H}\right)$$

由图看出, 放大电路在中频区增益最大。



(5) 增益带宽积

对于大多数放大电路, $f_H \gg f_L$, 故通频带宽BW为

$$\begin{cases} BW = f_H - f_L \approx f_H = \frac{1}{2\pi RC'_\pi} \\ C'_\pi = C_\pi + C'_\mu = C_\pi + (1 + |A'_V|)C_\mu \approx \underline{C_\pi + (1 + g_m R'_L)C_\mu} \\ R = r_{b'e} // [r_{bb'} + (R_{b1} // R_{b2} // R_s)] \end{cases}$$

$$\therefore \dot{A}_{vsm} = \frac{\dot{V}_o}{\dot{V}_s} = \frac{\dot{V}_o}{\dot{V}_i} \frac{\dot{V}_i}{\dot{V}_s} = \frac{-g_m \dot{V}_{b'e} R'_L}{\frac{\dot{V}_{b'e}}{r_{be}} r_{b'e}} \times \frac{R_i}{R_s + R_i} = -g_m R'_L \times \frac{r_{b'e}}{r_{be}} \times \frac{R_i}{R_s + R_i}$$

增大通频带宽必须减小 $g_m R'_L$ 。

提高增益必须增大 $g_m R'_L$, 增益和带宽2者对 $g_m R'_L$ 的要求互相抵住,

不可兼得, 只能根据实际要求进行折中。

6.7 放大电路的频率响应

6.7.2 共集电极放大电路的频率响应(略)

由于受密勒效应的影响，共射极放大电路的通频带宽较窄。
为了增加带宽，就必须减小或消除密勒效应。

共集电极放大电路和共基极放大电路能满足这样的要求。

由于**通频带宽主要取决于上限频率**，所以在共集电极放大电路和共基极放大电路的频率分析中，**只介绍高频响应**。

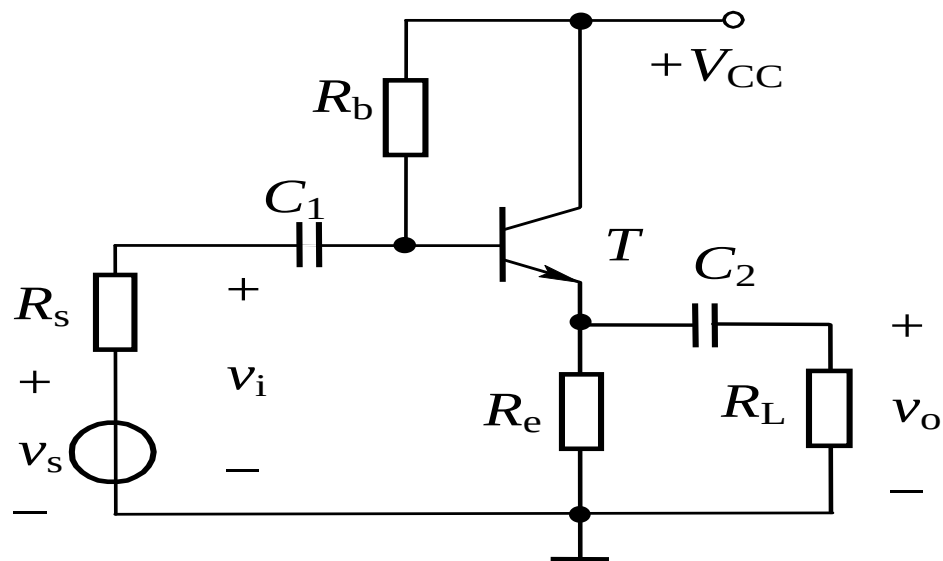
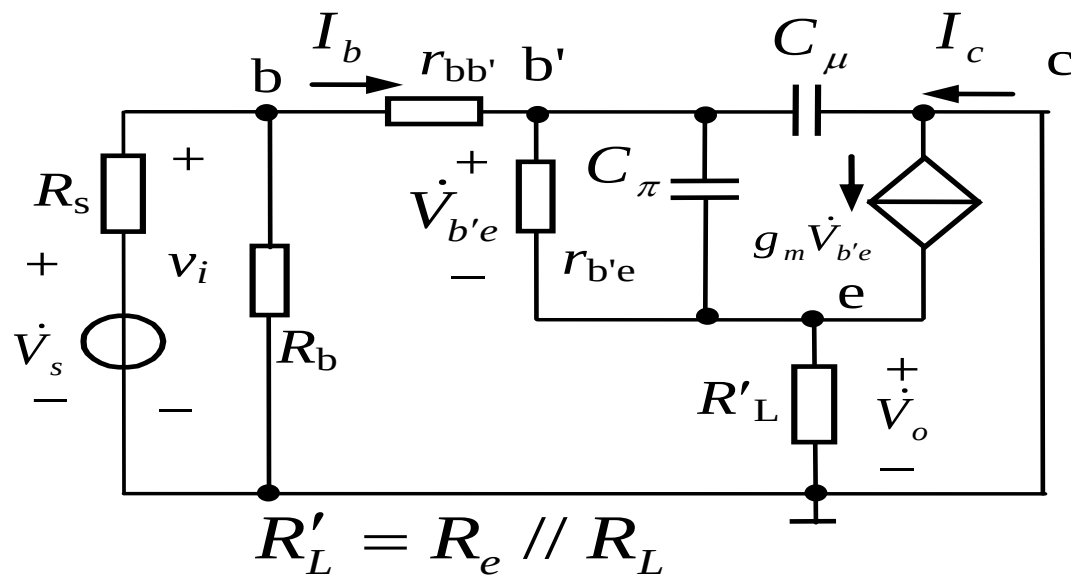
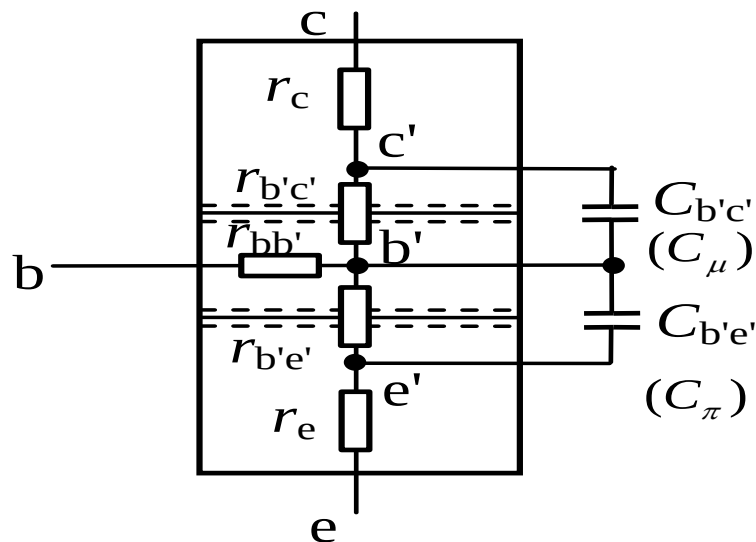


图6.7.7(a) 共集放大电路

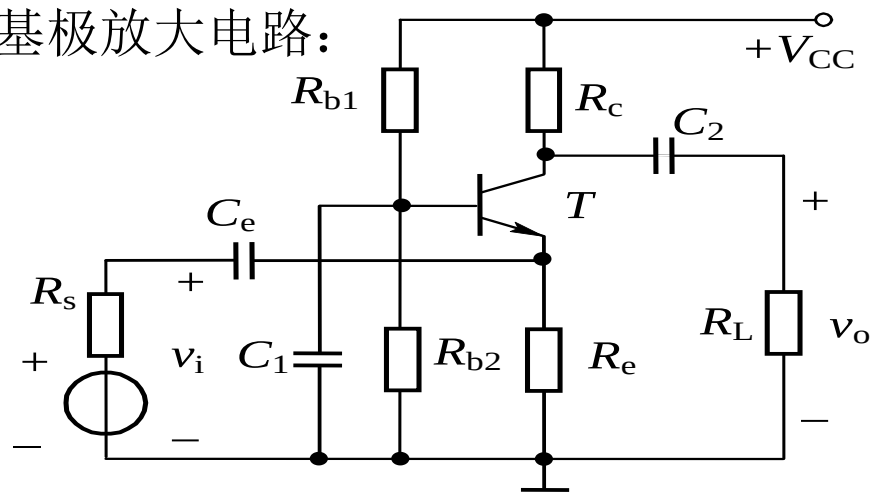


共集放大电路的高频小信号等效电路

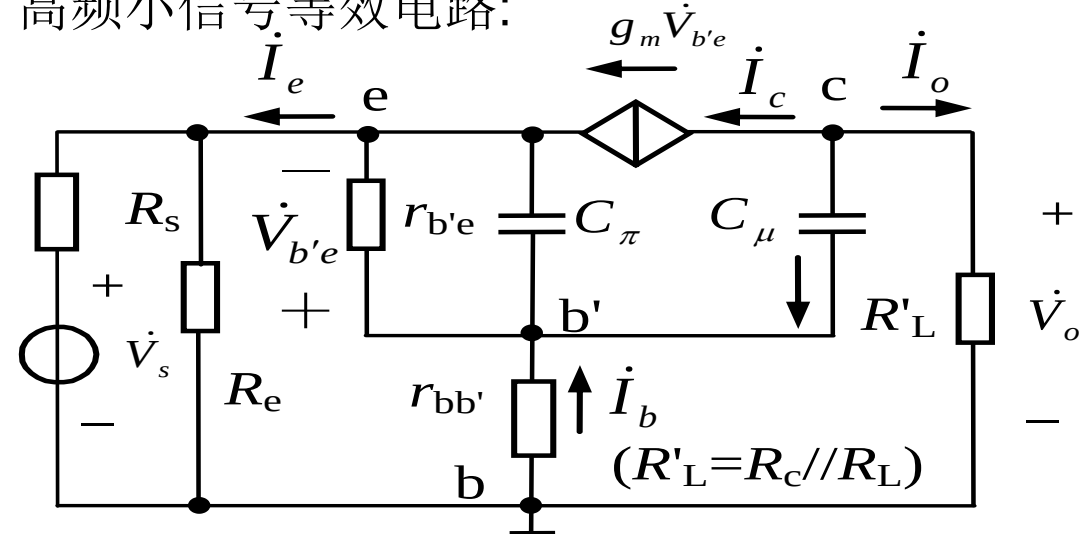


6.7.3 共基极放大电路的频率响应(略)

共基极放大电路:

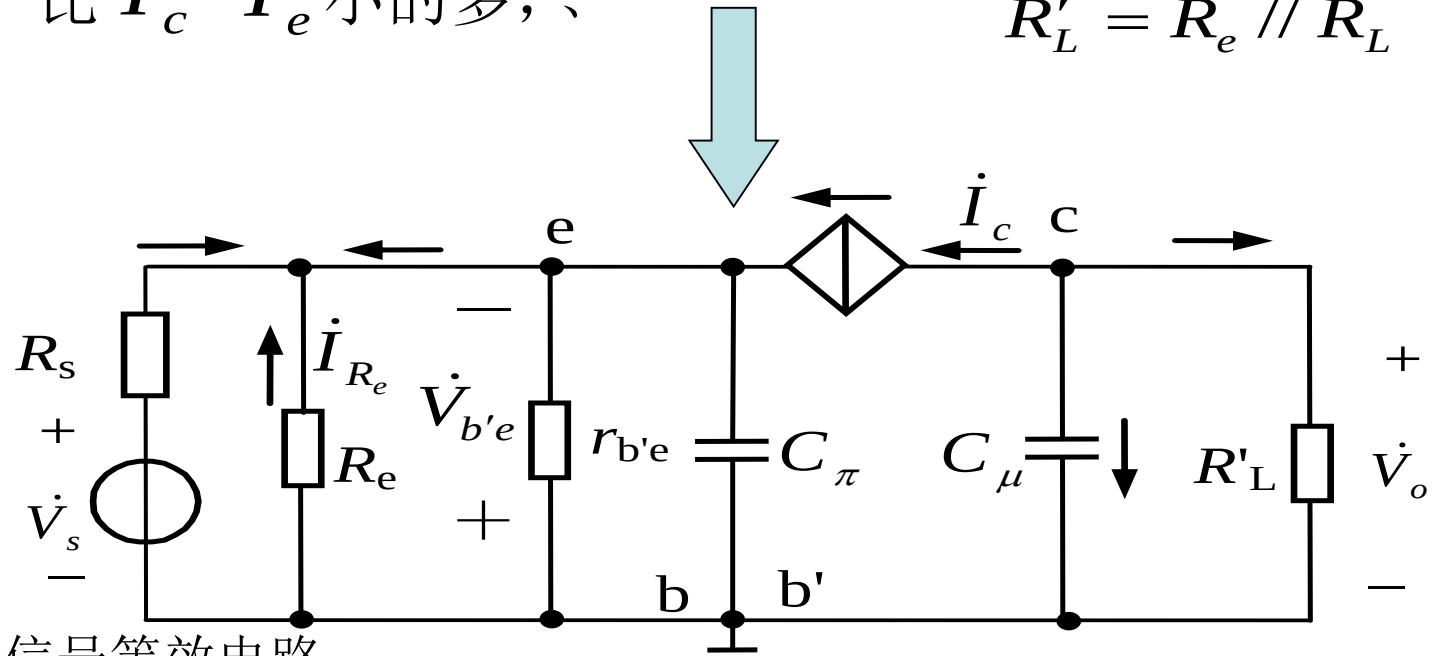
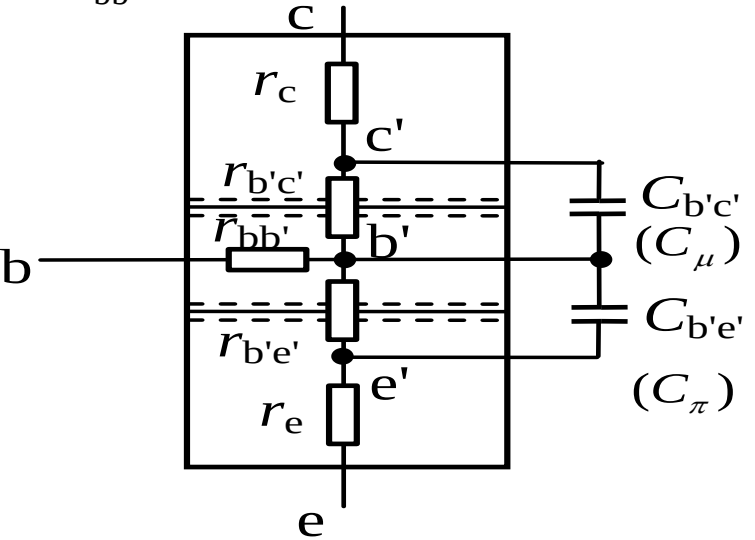


高频小信号等效电路:



由于 $r_{bb'}$ 很小, 并且在很宽的频率范围内 $\dot{I}_b$ 比 $\dot{I}_c$ $\dot{I}_e$ 小的多, 故 $r_{bb'}$ 上的电压近似为0, 节点 b' 交流接地。

$$R'_L = R_e // R_L$$



简化高频小信号等效电路

6.8 BJT负反馈放大电路

6.8 BJT负反馈放大电路

在第3章介绍了集成运算放大器构成的反馈放大电路，其反馈类型的判断、深度负反馈的计算、负反馈对放大电路性能的影响以及稳定性分析方法等也适用于分立元件（如本章BJT以及第9章场效应管）放大电路。

6.8.1 反馈类型判断

按照反馈的效果可分为正反馈和负反馈，依据在输入端的连接方式可分为串联反馈和并联反馈，依照被取样的输出信号可分为电压反馈和电流反馈，根据反馈信号的成份可分为直流反馈和交流反馈。

例6.8.1 试分析图6.8.1电路的反馈类型。

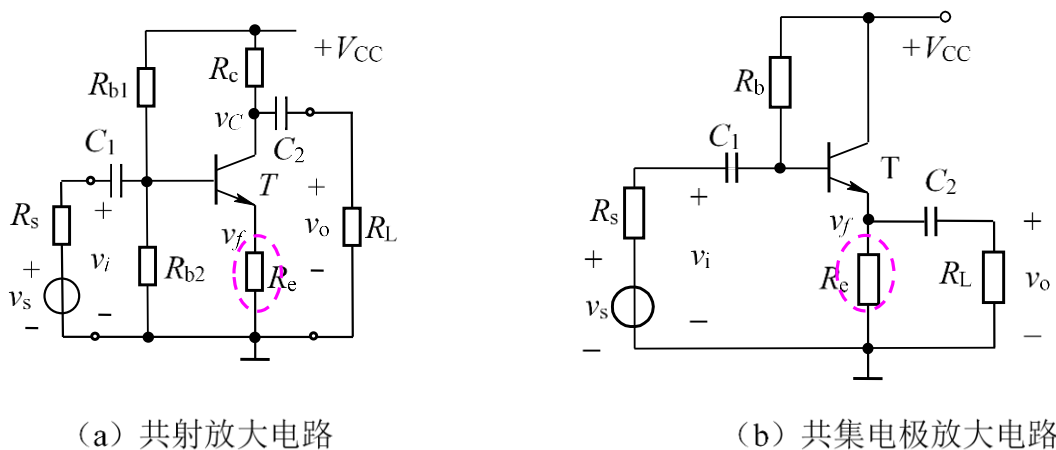


图 6.8.1 例 6.14 图

(b): R_e 引入的反馈为电压串联负反馈

图6.8.1(a)中，反馈元件为 R_e 。

输入端： v_{be} ($v_{be} = v_i - v_f$)，串联反馈；

输出端：将负载假想短路 ($v_o = 0$) 后，反馈信号 $v_f \neq 0$ ，为电流反馈； 也可以用结构法判断。

应用瞬时极性法判断正负反馈：

$$v_i \uparrow \rightarrow v_{BE} \uparrow \xrightarrow{\text{输入特性}} i_B \uparrow \rightarrow i_E \uparrow \rightarrow v_E (v_f) \uparrow \rightarrow v_{BE} \downarrow$$

净输入信号 v_{BE} 保持稳定，为负反馈。

(a): 电流串联负反馈

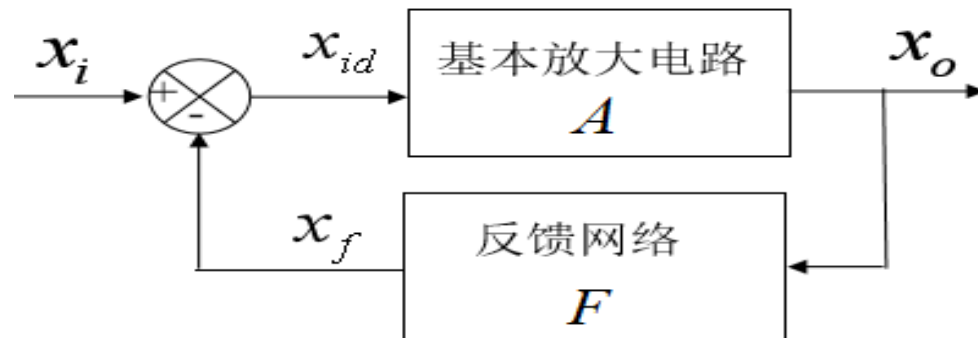
以下为补充内容：通常简单判断反馈类型：

一、三极管（场效应管）：

- 1.电压反馈：反馈与输出在同一极；
电流反馈：反馈与输出不在同一极；
- 2.串连反馈：反馈与输入不在同一极；
并联反馈：反馈与输入在同一极；
- 3.正负反馈：瞬时极性法

二、运算放大器：

- 1.电压反馈：反馈与输出端直接相连；
电流反馈：反馈与输出通过负载电阻相连；
- 2.串连反馈：反馈与输入不在同一极；
并联反馈：反馈与输入在同一极；
- 3.正负反馈：瞬时极性法



6.8 BJT负反馈放大电路

例6.8.2 试分析图6.8.2电路的级间反馈类型。

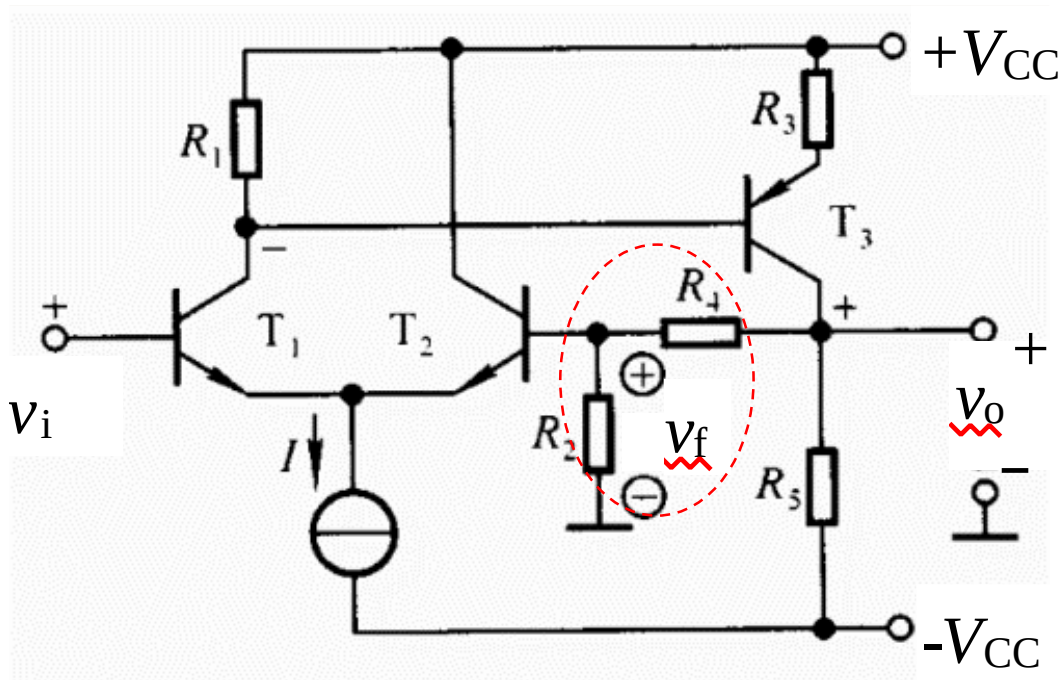


图 6.8.2 例 6.15 图

解：忽略 T_2 的 i_{b2} ，则

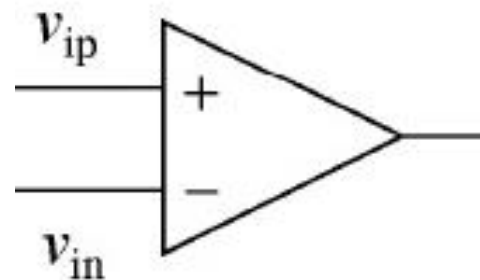
$$V_f = \frac{R_2}{R_2 + R_4} V_o \quad \text{电压反馈}$$

净输入电压 $V_{id} = V_i - V_f$ ，为串联反馈

瞬时极性法判断反馈极性：假设输入电压 V_i 对地为“+”时，电路中各点电位如图中所标注，净输入电压 $V_{id}(=V_i - V_f)$ 保持稳定，为负反馈；

$$\begin{aligned} V_i \uparrow &\rightarrow V_{id} \uparrow \\ &\rightarrow V_{c1} \downarrow \rightarrow V_{c3} \uparrow \rightarrow V_f \uparrow \rightarrow V_{id} \downarrow \end{aligned}$$

交、直流电压串联负反馈

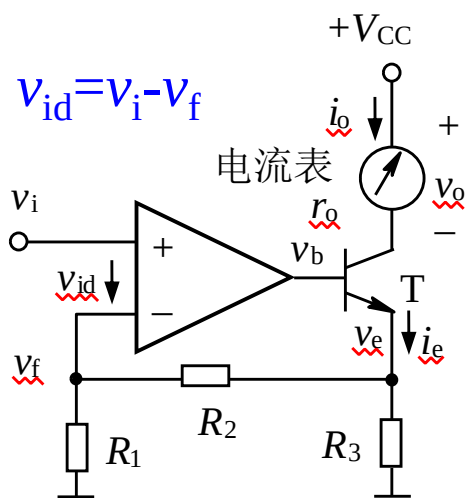


6.8 BJT负反馈放大电路

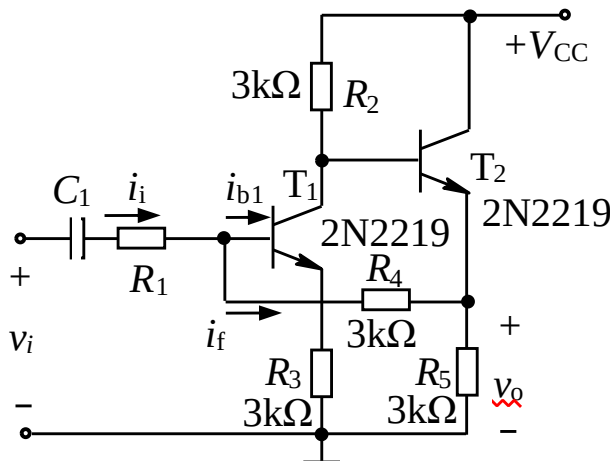
6.8.2 闭环增益的估算

在第3章介绍了深度负反馈条件下根据**虚短**、**虚断**计算运算放大器电路的闭环增益的方法，该方法同样适用于BJT放大电路。不过，因为BJT放大电路的 A_V 不如运放的 A_V 大，估算法存在一定误差。

例6.8.3判断图6.8.2(a)(b)所示各电路的级间**反馈组态**，并求出**反馈系数**和**深度负反馈条件下的电压放大倍数 A_{vf}** 。设图中所有电容对交流信号均可视为短路。



(a)



(b)

图6.8.3

解： (1) 图 (a) 中 R_1 、 R_2 、 R_3 为级间反馈元件。输出端：反馈连在BJT的e极，输出 v_o 在BJT的c极，反馈与输出在BJT的不同极为电流反馈。输入端：反馈与输入在运放的不同极，为串联反馈。应用瞬时极性法也可以判断为负反馈。

$$v_i \uparrow \rightarrow v_{id} \uparrow \rightarrow v_b \uparrow \rightarrow v_{be} \uparrow \xrightarrow{\text{输入特性}} i_b \uparrow \rightarrow i_e \uparrow \rightarrow v_e \uparrow \rightarrow v_f \uparrow \rightarrow v_{id} \downarrow$$

图(a)： **电流串联负反馈**。

$$\text{反馈系数: } F_r = \frac{x_f}{x_o} = \frac{v_f}{i_o} = \frac{R_1 \frac{R_3}{(R_1 + R_2) + R_3} i_e}{i_c} = \frac{R_1 R_3}{R_1 + R_2 + R_3}$$

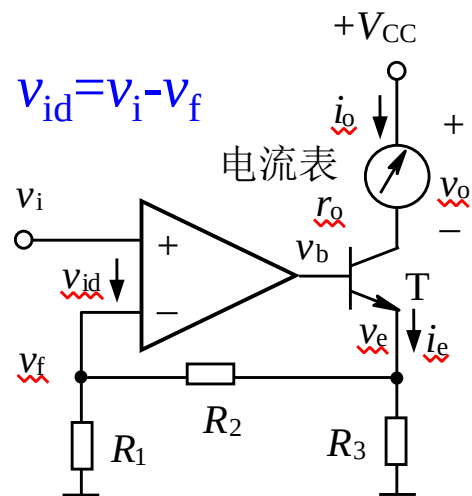
深度负反馈条件下：

$$A_{vf} = \frac{v_o}{v_i} = \frac{i_o r_o}{R_1 \frac{R_3}{(R_1 + R_2) + R_3} i_e} = \frac{R_1 + R_2 + R_3}{R_1 R_3} r_o$$

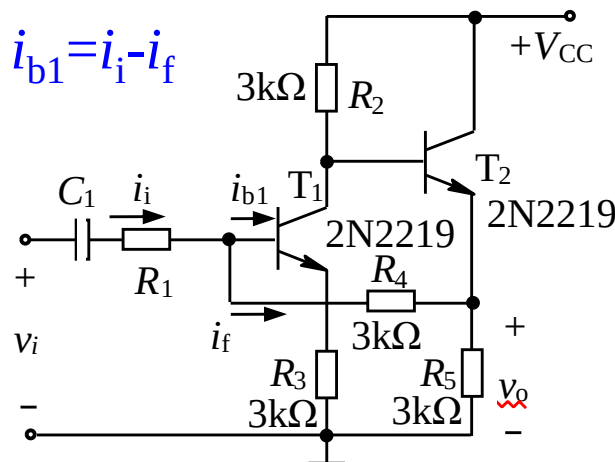
， 式中 r_o 为电流表的等效电阻。

6.8 BJT负反馈放大电路

例6.8.3 判断图6.8.3(a)(b)所示各电路的级间反馈组态，并求出反馈系数和深度负反馈条件下的电压放大倍数 A_{vf} 。设图中所有电容对交流信号均可视为短路。



(a)



(b)

图6.8.3

2) 图6.8.3 (b) 级间反馈的极性判断 (R_4 为反馈元件) :

$$v_i \uparrow \rightarrow i_i \uparrow \rightarrow i_{b1} \uparrow \xrightarrow{\text{(共射极)}} v_{c1} \downarrow \xrightarrow{\text{(共集电极)}} v_{e2} \downarrow \rightarrow i_f \uparrow \rightarrow i_{b1} \downarrow$$

利用结构特点：图 (b) 引入了电压并联负反馈

反馈系数 F 的计算：

$$\left\{ \begin{array}{l} \text{虚短: } v_{be1} = 0 \\ \text{虚断: } i_{b1} = 0 (i_{c1} = 0, i_{e1} = 0) \end{array} \right.$$

电压放大倍数 A_{vf} : $i_i = i_f$, $v_{b1} = v_{e1} = 0$, 则

$$\frac{v_i - 0}{R_1} = \frac{0 - v_o}{R_4} \Rightarrow A_{vf} = \frac{v_o}{v_i} = -\frac{R_4}{R_1}$$

则 $v_{e1} = 0$, $v_{b1} = 0$ 。

$$F_g = \frac{x_f}{x_o} = \frac{i_f}{v_o} = -\frac{1}{R_4}$$

6.8 BJT负反馈放大电路

6.8.3 稳定性分析：是否产生自激振荡

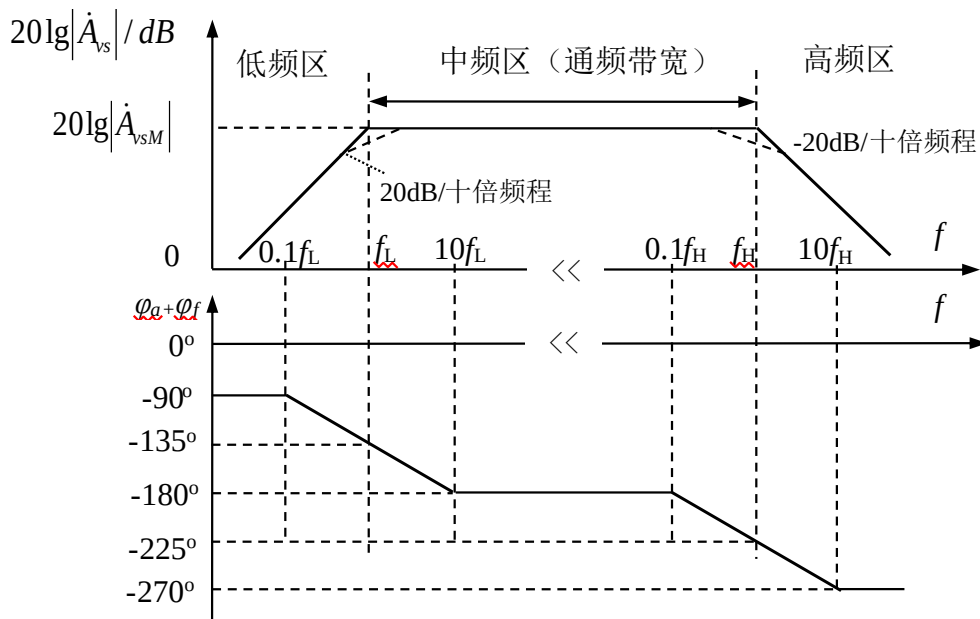


图 6.8.3 共射极放大电路的全频响应波特图

同样，在两级直接耦合的负反馈放大电路中，当频率从零变化到无穷大时，附加相移 ($\varphi_a + \varphi_f = \varphi_a$) 可以从 0° 变化到 -180° 。虽然从理论上存在满足相位条件 $\varphi_a + \varphi_f = -180^\circ$ 的频率 f_0 ，但 f_0 已趋于无穷大，而且当 f_0 趋于无穷大时， $|A|$ 已为零，即幅值条件不能满足，所以也不可能产生自激振荡。

在三级直接耦合的负反馈放大电路中，当频率从零变化到无穷大时，附加相移可以从 0° 变化到 -270° ，因而存在使 $\varphi_a + \varphi_f = -180^\circ$ 的频率 f_0 ，而且当 $f=f_0$ 时， $|A|>0$ ，有可能满足幅值条件，所以可能产生高频自激振荡

本节前面讨论的BJT负反馈放大电路都是假定其工作中频区，这时电路中各电抗性元件的影响可以忽略。可是，在高频区或低频区时，电路中各种电抗性元件的影响不能再被忽略，此时， $\dot{A}$ 和 $\dot{F}$ 是频率的函数，因而 $\dot{A}$ 和 $\dot{F}$ 的幅值和相位都会随频率而变化。

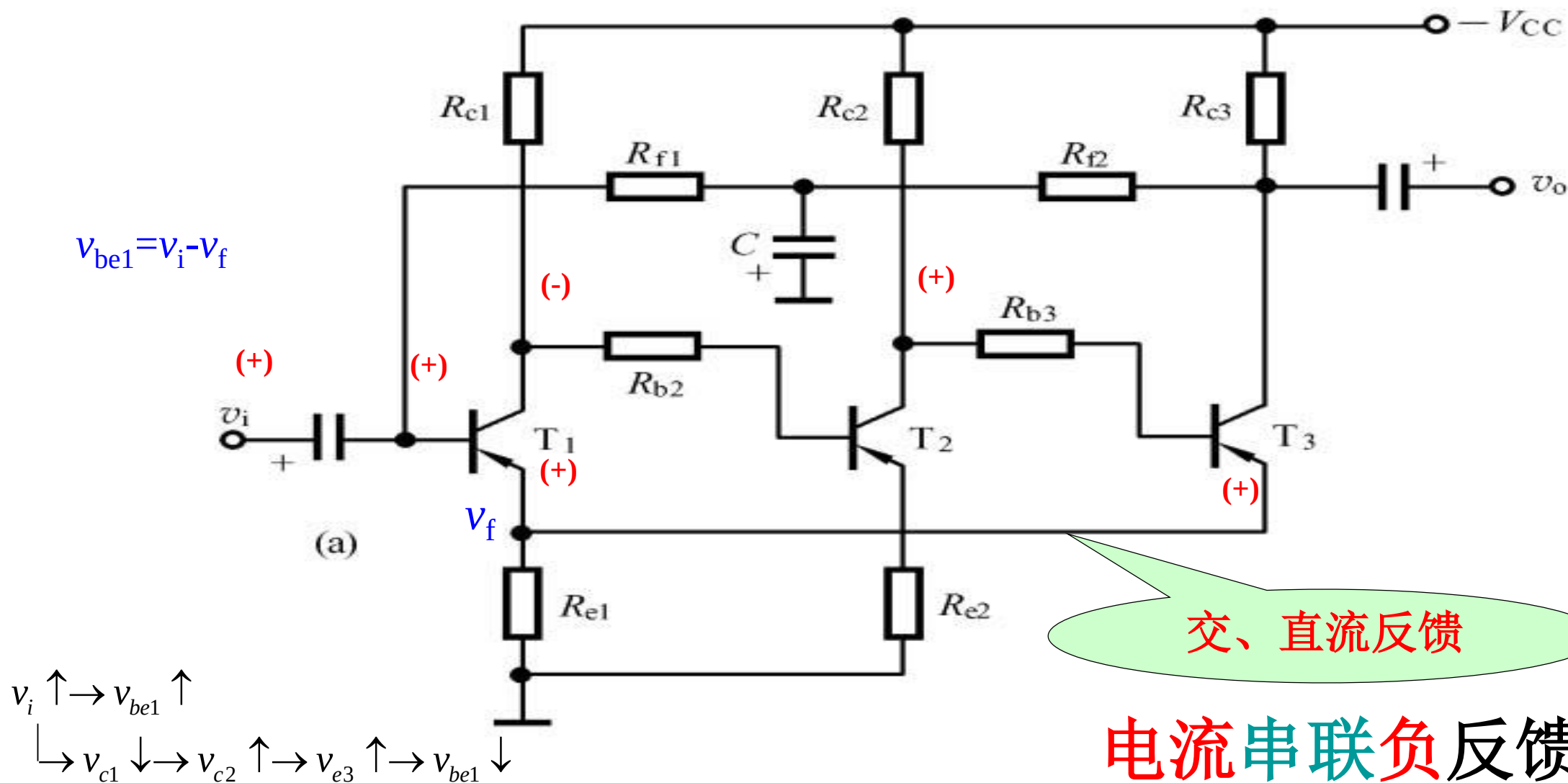
假设BJT放大电路采用直接耦合方式，且反馈网络为纯电阻网络时，其附加相移只可能由基本放大电路产生（纯电阻反馈网络不产生相位移，即 $\varphi_f=0^\circ$ ），且为滞后相移，电路只可能产生高频振荡。（低频是由外部耦合电容的频率响应，直接耦合无外部耦合电容）

由一只管子组成的负反馈放大电路来说，因其产生的最大附加相移 ($\varphi_a + \varphi_f = \varphi_a$) 为 -90° ，如图6.8.3中高频区相频响应曲线，相位条件不能满足，故不可能产生自激振荡。

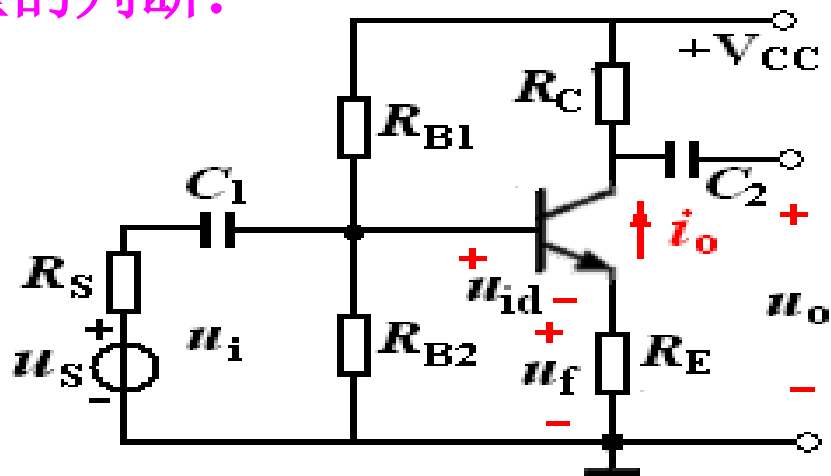
超过三级以后，放大电路的级数越多，引入负反馈后越容易产生高频自激振荡。因此，实用电路中以三级放大电路为最常见。

当采用电容耦合方式时，放大电路中耦合电容、旁路电容会产生低频附加相移。在三级或三级以上放大电路中，耦合电容、旁路电容越多，引入负反馈后就越容易产生低频自激振荡。

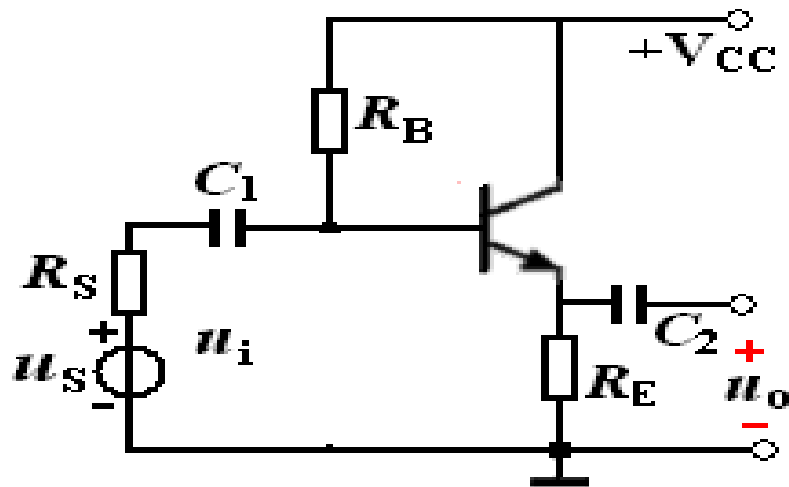
补充：反馈组态判断举例（级间；交流）



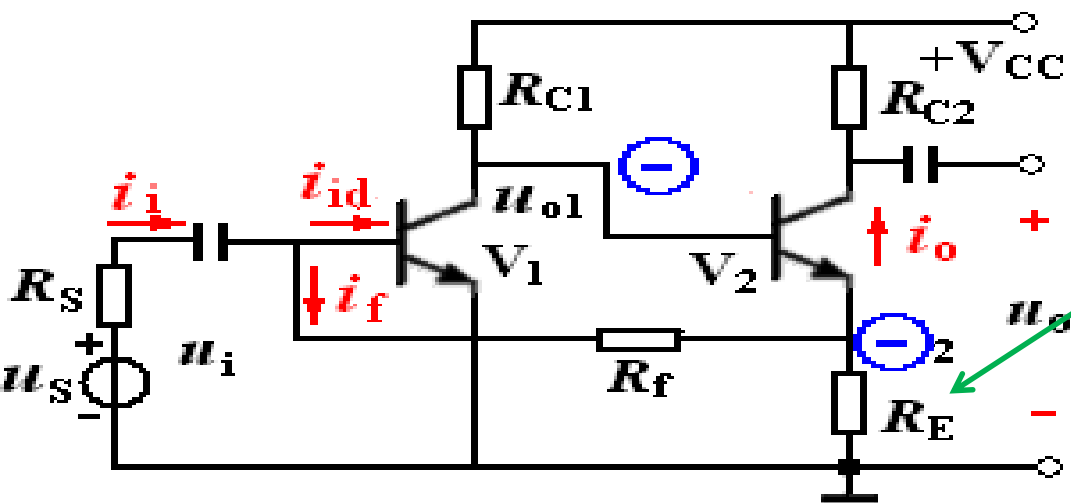
反馈类型的判断:



电流串联负反馈

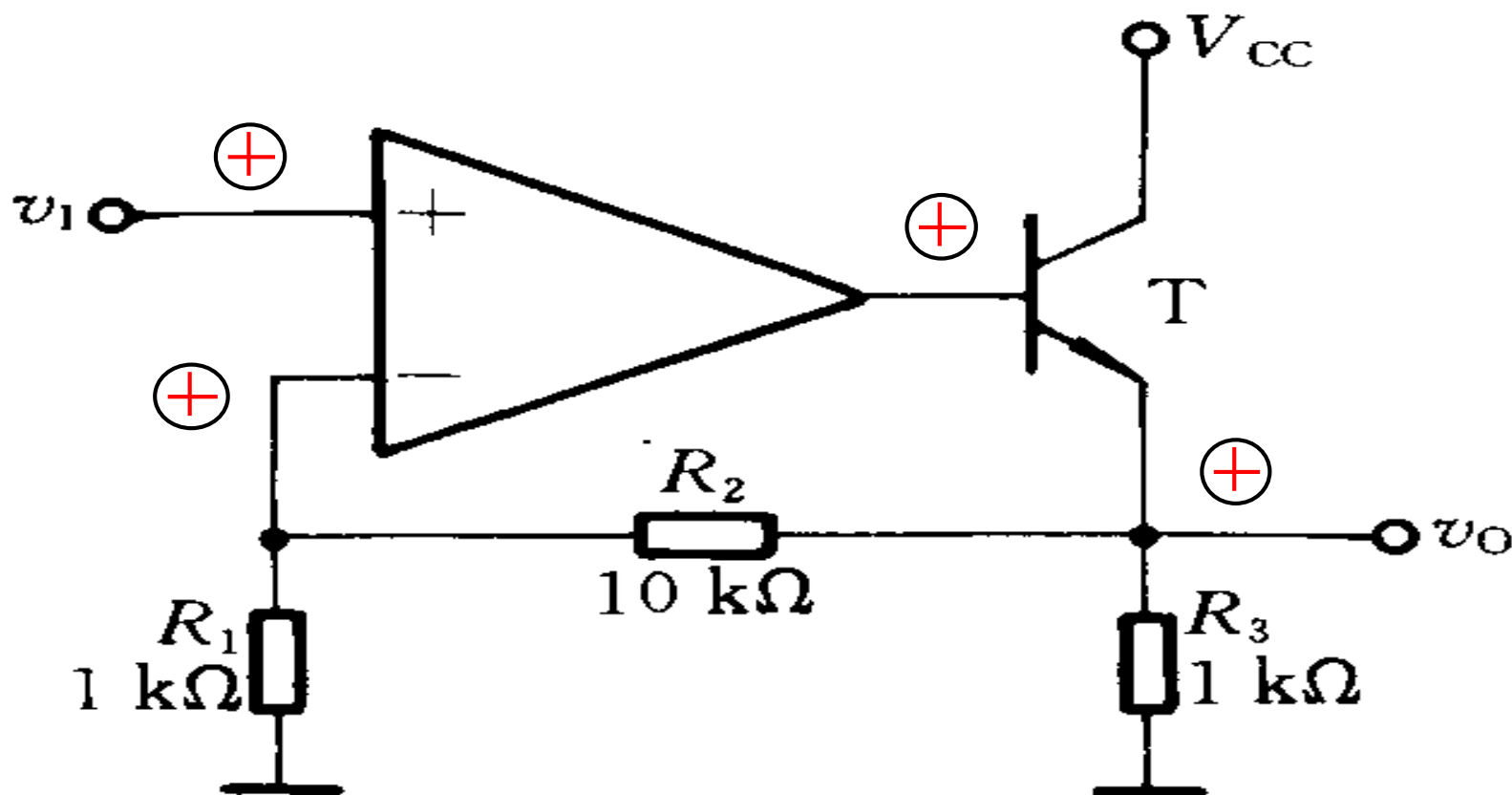


电压串联负反馈



R_E — 引入本级电流串联负反馈;

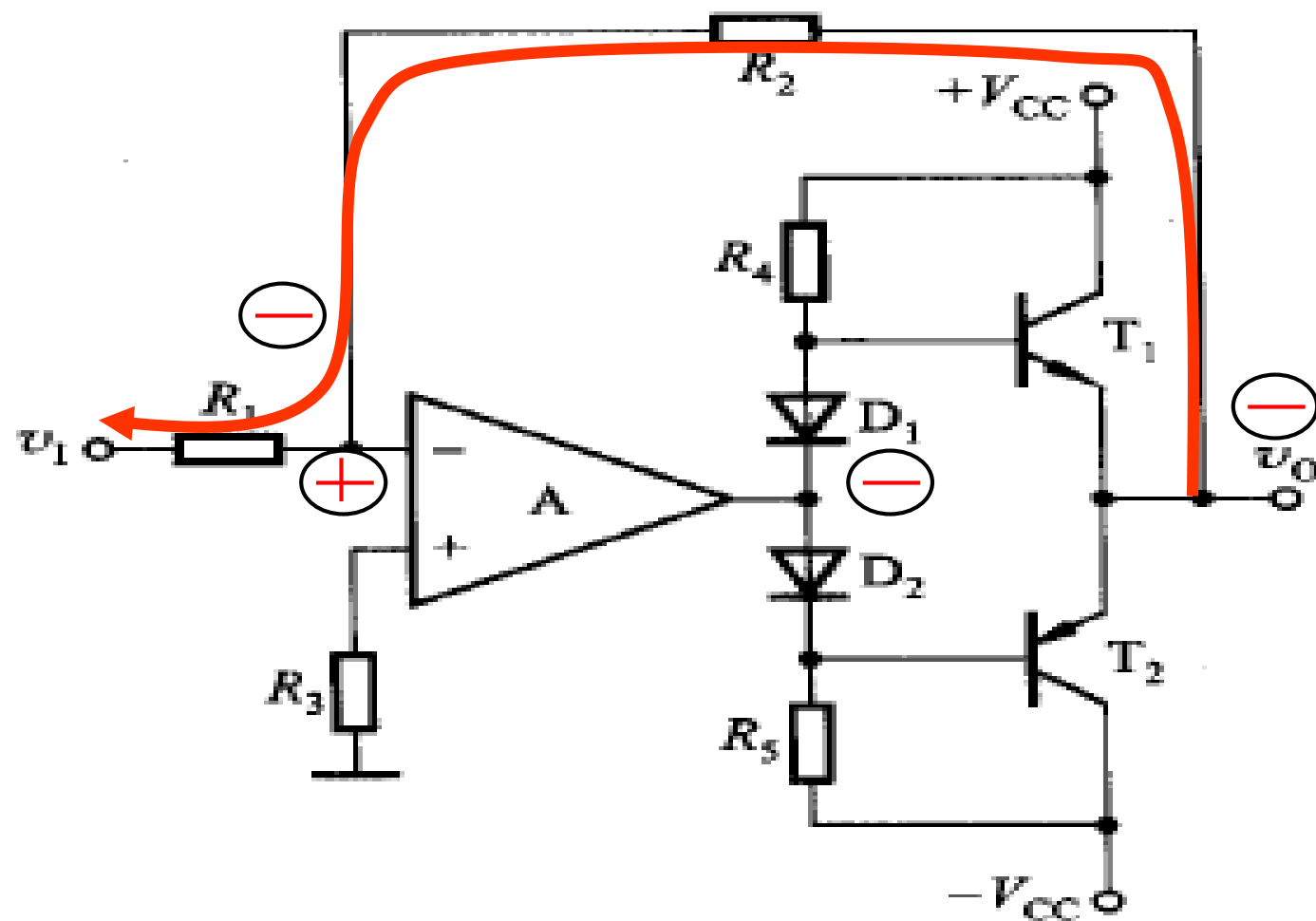
R_E 、 R_F 引入级间电流并联负反馈。



(d)

R_1 和 R_2 引入级间交、直流负反馈

R_1 和 R_2 引入交流反馈组态：电压串联负反馈



电阻 R_2 引入交、直流负反馈

R_2 引入交流反馈组态：电压并联负反馈

6.8 BJT负反馈放大电路

例

- 求：(1)大环反馈组态；
(2)二、三级局部组态；
(3)深度负反馈下大环的闭环电压增益。

解：(1)电压并联负反馈

(2) T_2 的 R_1 电流串联负反馈

T_2 和 T_3 级间 R_1 、 R_2 电流串联正反馈

(3) 在深度负反馈条件下，利用虚短和虚断可知

$$\because i_i \approx i_f \quad \therefore \frac{v_s - 0}{R_s} = \frac{0 - v_o}{R_f}$$

闭环电压增益

$$A_{vsf} = \frac{v_o}{v_s} = -\frac{R_f}{R_s}$$

闭环互阻增益

$$A_{rf} = \frac{v_o}{i_i} = \frac{v_o}{i_f} = -R_f$$

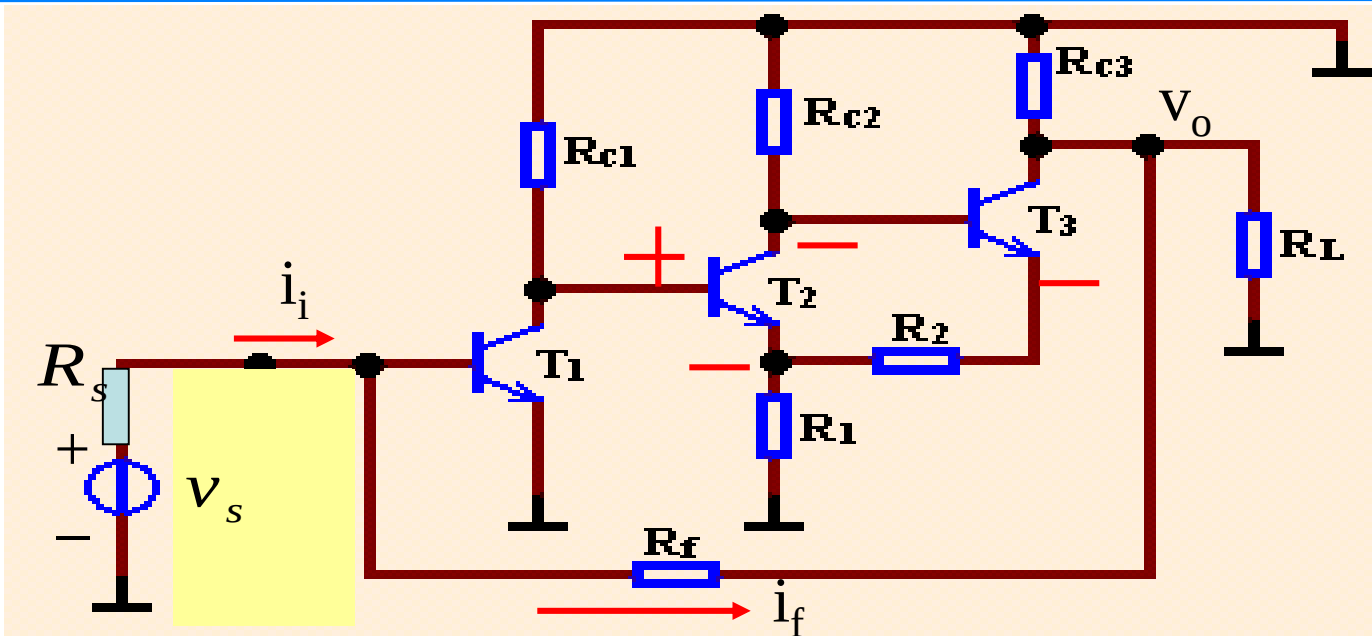


图 7.4.3 例 7.4.5 的电路

$$\begin{aligned} v_{be} &\approx 0 & i_{b1} &\approx 0 \\ i_{c1} &\approx 0 \\ i_{e1} &\approx 0 \end{aligned}$$

比较：第3章练习2

求：(1)判断反馈组态；

(2)深度负反馈下大环的闭环电压增益。

解：(1)电压串联负反馈

(2)在深度负反馈条件下，利用虚短和虚断可知

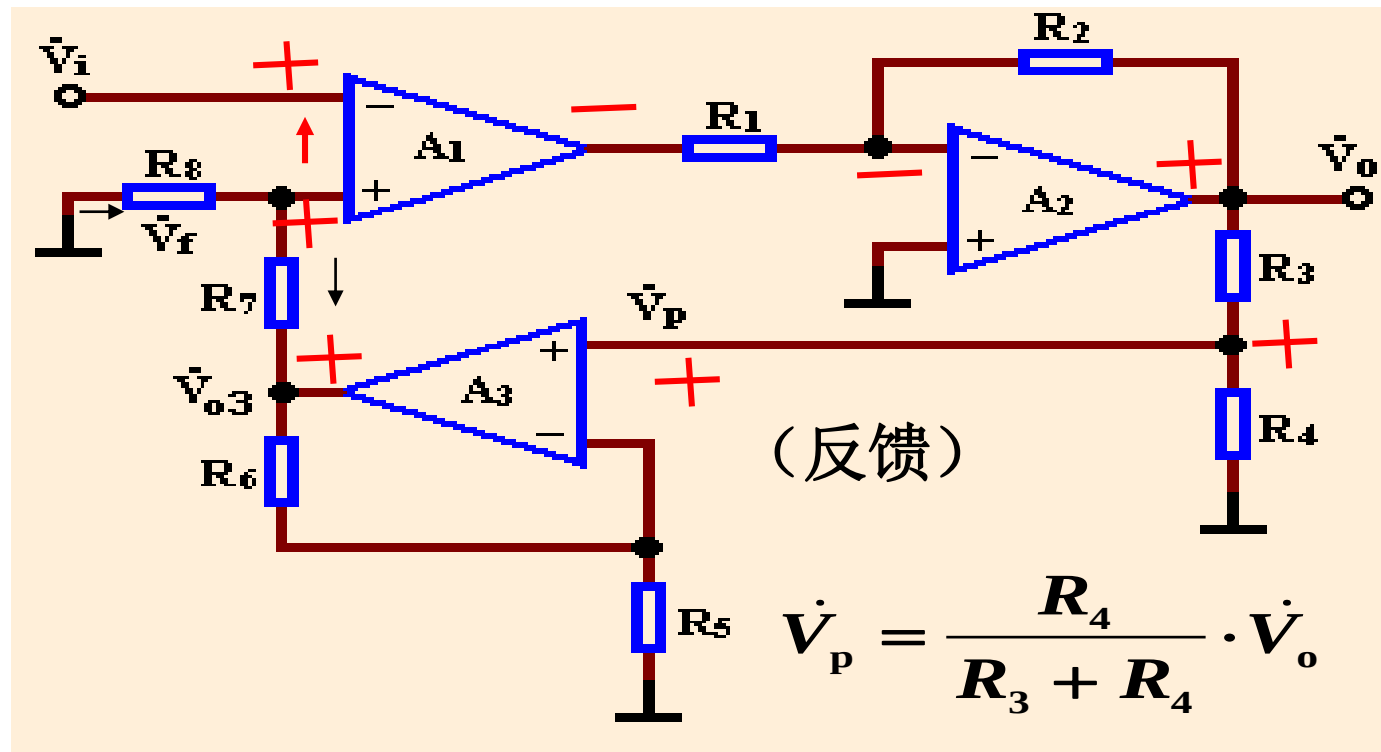
$$\dot{V}_i = \dot{V}_f$$

$$\dot{V}_f = \frac{R_8}{R_7 + R_8} \cdot \dot{V}_{o3}$$

$$\dot{V}_p = \frac{R_5}{R_5 + R_6} \cdot \dot{V}_{o3}$$

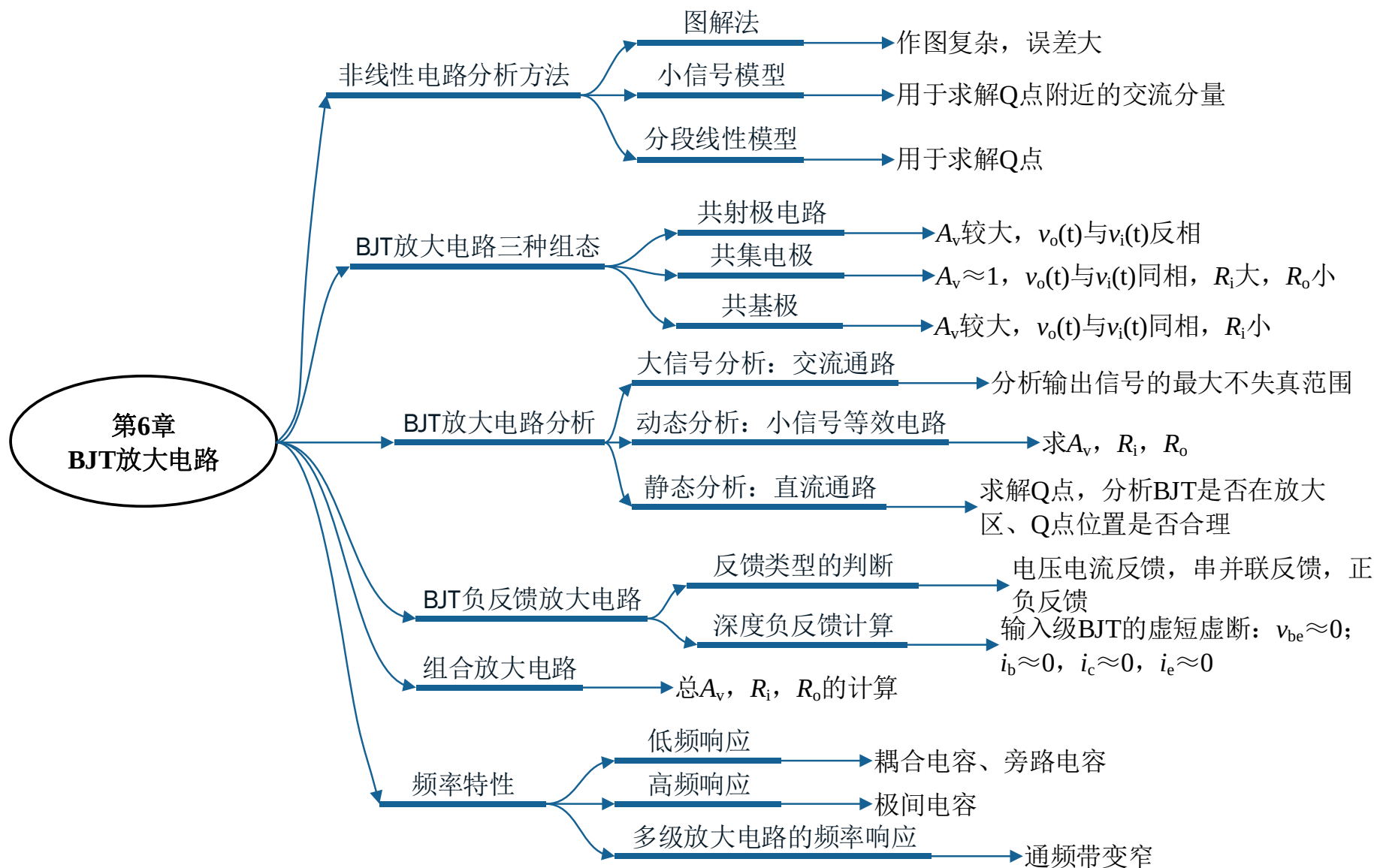
$$\dot{V}_p = \frac{R_4}{R_3 + R_4} \cdot \dot{V}_o$$

(2)或者根据虚短虚断列方程直接求电压增益。



$$\text{闭环电压增益: } \dot{A}_{VF} = \frac{\dot{V}_o}{\dot{V}_i} = \frac{(R_3 + R_4)R_5(R_7 + R_8)}{R_4(R_5 + R_6)R_8}$$

本章知识点小结



6.1; 6.7; 6.9; 6.12; 6.16; 6.17; 6.23; 6.29

练习题

设图示电路的开环增益 A_{v0} 很大。

- (1)指出所引反馈的类型)
- (2)写出输出电流 i_o 的表达式
- (3)说明该电路的功能。

